



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

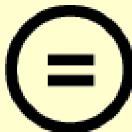
다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學碩士學位論文

근린환경특성이
보행친화도에 미치는 영향



昌原大學校大學院
環境工學科 環境工學專攻
李 和 榮

工學碩士學位論文

근린환경특성이
보행친화도에 미치는 영향

The Influences of Neighborhood
environment on walkability

指導教授 朴 慶 勳

이 論文을 工學碩士學位 論文으로 提出함

2014年 2月

昌原大學校大學院
環境工學科 環境工學專攻
李 和 榮

李和榮의 碩士學位 論文을 認准함

審査委員 서 정 윤 印

審査委員 김 태 형 印

審査委員 박 경 훈 印

2014年 2月

昌原大學校 大學院

목 차

제 1 장 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 국·내외 연구동향	3
3. 연구의 범위	5
3.1. 공간적 범위	5
3.2. 내용적 범위	6
제 2 장 연구방법	7
1. 설문조사 방법	7
2. 공간지표 구축방법	9
3. 통계분석 방법	11
제 3 장 연구 결과 및 고찰	13
1. 근린환경특성과 보행친화도의 상호관련성	13
1.1. 설문조사를 통한 일반적 특성	13
1.2. 개인특성과 보행친화도 상호관련성 분석	23
1.3. 물리적환경과 보행친화도 상호관련성 분석	26
1.4. 근린환경만족도와 보행친화도 상호관련성 분석	35

2. 주거지유형별 근린환경특성과 보행친화도	42
2.1. 주거지유형구분 및 일반적 특성	42
2.2. 주거지유형별 물리적환경 차이 분석	50
2.3. 주거지유형별 근린환경만족도 차이 분석	55
2.4. 주거지유형별 보행친화도 차이 분석	79
2.5. 주거지유형별 근린환경특성과 보행친화도 차이 비교	82

제 4 장 결론 및 향후과제97

참 고 문 헌101

Abstract104

부 록. 설문조사지107

표목차

Table 2-1. 각 유형별 조사항목	8
Table 2-2. 거주자 중심의 근린생활권 지표 분류	9
Table 2-3. 대상지 내의 근린생활권 지표 분류	10
Table 2-4. 대상지 반경 800m 내의 근린생활권 지표 분류	10
Table 3-1. 설문 응답자의 일반적 개인특성과 가구의 월 소득수준	14
Table 3-2. 설문 응답자의 주거지 특성	15
Table 3-3. 설문 응답자의 주거이주계획 및 자가건강인식	16
Table 3-4. 근린환경만족도	20
Table 3-5. 목적별 일주일간 평균 보행횟수	22
Table 3-6. 개인특성과 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과	24
Table 3-7. 개인특성과 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과	25
Table 3-8. 물리적환경과 목적별 보행 횟수의 상관분석 결과 항목별 문항표시	30
Table 3-9. 물리적환경과 목적별 보행 횟수의 상관분석 결과	31
Table 3-10. 물리적환경과 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과	33
Table 3-11. 물리적환경과 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과	34
Table 3-12. 근린환경만족도와 목적별 보행횟수의 상관분석 결과 항목별 문항표시	36
Table 3-13. 근린환경만족도와 목적별 보행횟수의 상관분석 결과	37
Table 3-14. 근린환경만족도와 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과 ..	39
Table 3-15. 근린환경만족도와 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과	41
Table 3-16. 주거지유형에 따른 대상지의 특성	43
Table 3-17. 대상지별 개인특성(성별, 연령대)	46
Table 3-18. 대상지별 가구의 월 소득 수준 특성	47
Table 3-19. 대상지별 주거형태 및 주거기간 특성	48
Table 3-20. 대상지별 주거이주계획 및 자가건강인식 특성	49
Table 3-21. 대상지 내 보행목적지 개수 및 면적 자료 구축 결과	55
Table 3-22. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(대기환경) 차이	56

Table 3-23. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(수환경) 차이	57
Table 3-24. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(소음) 차이	58
Table 3-25. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(거리청결) 차이	59
Table 3-26. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(동물) 차이	60
Table 3-27. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(흙길) 차이	61
Table 3-28. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(대중교통 이용) 차이	63
Table 3-29. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(도시경관) 차이	64
Table 3-30. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(운동시설 이용) 차이	65
Table 3-31. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(공원이용) 차이	66
Table 3-32. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(하천이용) 차이	67
Table 3-33. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(자전거 이용) 차이	68
Table 3-34. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(보행안전) 차이	69
Table 3-35. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(아이들 안전) 차이	71
Table 3-36. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(도서관 이용) 차이	72
Table 3-37. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(시장, 상가 이용) 차이	73
Table 3-38. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(약국, 병원 이용) 차이	74
Table 3-39. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(우체국, 은행 이용) 차이	76
Table 3-40. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(주민대상 강좌) 차이	77
Table 3-41. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(이웃모임) 차이	78
Table 3-42. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(노인시설 이용) 차이	79
Table 3-43. 주거지유형에 따른 일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수 차이	80
Table 3-44. 주거지유형별 운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수 차이	81
Table 3-45. 대상지 내 보행목적지 점수 자료 구축 결과	83
Table 3-46. 생활환경 만족도 자료 구축 결과	84
Table 3-47. 자연환경 만족도 자료 구축 결과	84
Table 3-48. 오픈스페이스 만족도 자료 구축 결과	85
Table 3-49. 근린생활시설 만족도 자료 구축 결과	86
Table 3-50. 이동수단 만족도 자료 구축 결과	86
Table 3-51. 총 보행횟수 자료 구축 결과	87
Table 3-52. 대상지별 생활환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	89
Table 3-53. 대상지별 자연환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	91

Table 3-54. 대상지별 오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과 ...	92
Table 3-55. 대상지별 근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과 ...	94
Table 3-56. 대상지별 이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	96



그림목차

Figure 1-1. 연구대상지의 지리적 위치 및 범위	5
Figure 1-2. 연구수행과정	6
Figure 2-1. 통계분석 방법	12
Figure 3-1. 근린환경만족도 분포율	21
Figure 3-2. 목적별 일주일간 평균 보행횟수 분포율	22
Figure 3-3. 거주자 중심의 공간단위 설정(반경 800m) 예시	26
Figure 3-4. 거주자 중심의 주거지유형에 관한 지표 추출	27
Figure 3-5. 거주자 중심의 토지이용에 관한 지표 추출	27
Figure 3-6. 거주자 중심의 보행목적지에 관한 지표 추출	28
Figure 3-7. 주거지유형에 따른 대상지의 지리적 위치 및 범위	42
Figure 3-8. 주거지유형에 따른 대상지의 토지피복도	45
Figure 3-9. 주거지유형에 따른 대상지 중심의 공간단위 설정	50
Figure 3-10. 대상지 내의 보행목적지 관련 지표 추출	52
Figure 3-11. 대상지 반경 800m 내의 보행목적지 관련 지표 추출	53
Figure 3-12. 대상지별 근린환경만족도(대기환경) 평균	56
Figure 3-13. 대상지별 근린환경만족도(수환경) 평균	57
Figure 3-14. 대상지별 근린환경만족도(소음) 평균	58
Figure 3-15. 대상지별 근린환경만족도(거리청결) 평균	59
Figure 3-16. 대상지별 근린환경만족도(동물) 평균	60
Figure 3-17. 대상지별 근린환경만족도(흙길) 평균	62
Figure 3-18. 대상지별 근린환경만족도(대중교통 이용) 평균	63
Figure 3-19. 대상지별 근린환경만족도(도시경관) 평균	64
Figure 3-20. 대상지별 근린환경만족도(운동시설 이용) 평균	65
Figure 3-21. 대상지별 근린환경만족도(공원이용) 평균	66
Figure 3-22. 대상지별 근린환경만족도(하천이용) 평균	67
Figure 3-23. 대상지별 근린환경만족도(자전거 이용) 평균	69

Figure 3-24. 대상지별 근린환경만족도(보행안전) 평균	70
Figure 3-25. 대상지별 근린환경만족도(아이들 안전) 평균	71
Figure 3-26. 대상지별 근린환경만족도(도서관 이용) 평균	72
Figure 3-27. 대상지별 근린환경만족도(사장, 상가 이용) 평균	73
Figure 3-28. 대상지별 근린환경만족도(약국, 병원 이용) 평균	75
Figure 3-29. 대상지별 근린환경만족도(우체국, 은행 이용) 평균	76
Figure 3-30. 대상지별 근린환경만족도(주민대상 강좌) 평균	77
Figure 3-31. 대상지별 근린환경만족도(이웃모임) 평균	78
Figure 3-32. 대상지별 근린환경만족도(노인시설 이용) 평균	79
Figure 3-33. 대상지별 일주일간 보행횟수(일상생활 목적 보행) 평균	80
Figure 3-34. 대상지별 일주일간 보행횟수(운동 목적 보행) 평균	81
Figure 3-35. 대상지별 생활환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	89
Figure 3-36. 대상지별 자연환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	91
Figure 3-37. 대상지별 오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	93
Figure 3-38. 대상지별 근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	94
Figure 3-39. 대상지별 이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과	96

제1장 서론

1. 연구 배경 및 목적

도시민들은 다양한 저층아파트, 고층아파트, 다세대주택, 주상복합 등 다양한 주거환경에서 살아가고 있으며, 이러한 주거지를 선택하는데 미치는 영향은 다양하다. 현재와 과거를 비교하면, 과거에는 교육, 상권, 투자가치 등이 중요한 요인이었던 반면, 최근에는 물리적 환경에 대한 것이 중요한 요인으로 작용되어지고 있다. 여기서의 물리적 환경은 토지이용, 공원녹지, 도로, 등의 다양한 도시계획 및 설계적 요소와 대기질, 수질, 소음 진동 등의 생활환경과 자연환경 등이 포함되어있는 물리적 환경의 질을 의미한다. 이러한 물리적환경은 주거지 선택과 그 곳에서의 삶의 질 등의 다양한 형태로 영향을 미치고 있다. 특히, 그 중 보행에 대한 관심이 삶의 질과 더불어 높아지게 되면서 보행환경 개선이 또 다른 물리적환경으로서의 중요성이 대두되어지고 있다. 보행은 인간의 생활 안에서 여가생활을 가장 가깝게 즐길 수 있는 한 가지 수단이 되었을 뿐만 아니라, 넓게는 친환경 녹색성장과도 연관이 있다. 또한, 보행은 인간의 기본적인 이동수단으로서 도시공간을 계획할 때 중요한 계획요소로서의 중요성을 가지고 있다.¹⁸ 이렇게 보행의 긍정적인 요소들이 지역주민들의 삶에 다양한 형태로 영향을 미치고 있음에도 불구하고, 지금까지의 도시설계는 걷는 것 보다는 타는 것이 우선시 되어있다. 이러한 이유들로 인하여 최근 들어 국내에서는 안전한 보행환경과 보다 더 걷기 좋은 환경을 만들기 위하여 막대한 투자를 하고 있다. 2012년 서산시에서는 ‘안전한 보행환경 시범사업’에 선정되어 50억의 국비를 지원을 받았으며²⁸, 천안시에서는 걷고 싶은 거리 2단계사업으로 신부동 방죽 오거리~

터미널 사거리 구간의 사업비에 대하여 33억원을 투자할 계획이라고 ‘걷고 싶은 거리 기본 및 실시설계 용역 최종보고회’에서 이 같은 사업비를 제시하였다.²⁷ 이 외에도 많은 시에서 보행에 대한 관심을 가지고 보행환경 개선을 위하여 많은 투자를 하고 있는 추세이다. 특히, 1990년 초반에 다른 특성을 가진 동네에 산다는 것이 건강에 어떠한 영향을 주는가에 관심을 갖는 것을 시작¹⁴으로, 주민들이 거주하는 동네 안에서 자동차 중심이 아닌 보행자 중심의 활동이 빈번히 일어나고 있다. 그 중 인간의 기본적인 이동수단인 보행을 우선시 하자는 최근의 사례를 예로 들면, 수원시 행궁동에서 개최된 세계최초 생태교통 페스티벌 행사가 대표적이다. 이 행사는 9월 약 한달 동안 개최되었으며, 주차공간을 마을 밖에 마련하고, 마을 안쪽으로는 차가 다니지 않도록 함으로서 자동차 배제라는 물리적환경 개선을 통하여 녹색교통을 실천하고자 하였다. 이 외에도 주민들이 거주하는 동네 안에서의 물리적환경과 보행간의 상관관계, 동네 만족도와 보행간의 상관관계, 주거지 유형에 따른 보행정도의 차이를 알아보고자 하는 연구가 활발히 진행되고 있다.^{5,6,18,19,20} 하지만 지역 주민들의 보행을 유도하기 위한 토지이용 등의 물리적환경¹³과 동네만족도, 보행친화도의 세 가지 지표를 모두 고려한 연구는 부족하다. 이에 본 연구는 근린환경특성이 보행친화도에 미치는 영향을 객관적, 주관적으로 통합하여 알아보는 것에서 기존연구와는 차별성을 두고자 하였다. 본 연구의 목적은 다음과 같다.

첫째, 거주자 중심의 근린생활권에서 물리적환경과 근린환경만족도를 알아봄으로서 지역주민들의 보행친화도에 어떠한 변수들이 영향을 미치는지를 객관적, 주관적으로 알아보고자 하였다.

둘째, 창원시를 대상으로 주거지유형에 따른 연구 대상지 6곳을 선정하여 각 주거지유형별 근린환경특성과 보행친화도의 차이를 알아보고 서로 비교해 보았다.

따라서 본 연구는 근린환경 특성이 지역 주민들의 보행친화도에 어떠한 영향을 미치는지 분석하여 향후 도시재생, 마을만들기 등에 활용하고자 한다.

2. 국내외 연구동향

최근, 현대인들의 생활수준이 높아지면서 건강하고 쾌적한 삶을 위한 물리적환경을 고려한 도시설계가 도시, 건축, 보건, 조경 등에서 주목받고 있으며,² 이에 여러 분야에서 물리적환경에 관한 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히, 생활수준이 높아짐에 따라 건강과 관련한 보행에 관심이 쏠리면서 보행에 관한 물리적 환경을 개선하려는 움직임이 빈번히 일어나고 있는 추세이다(최재석, 2008).²¹

국외에서는 주거지의 물리적 특성과 보행 간의 상관관계를 밝히려는 연구(Ewing et al. 2001)²³ 와 같은 물리적환경과 관련한 사회적 문제나 공중보건에 대한 문제들을 개선하려는 노력을 하고 있다. 이와 더불어 물리적환경과 범죄율 등의 지표가 지역 주민의 보행에 어떠한 영향을 미치는지의 연구가 활발히 진행되고 있다.^{22,24,25,26}

한편, 국내에서도 물리적환경과 보행에 관한 물리적요소들의 상관관계를 밝히려는 연구가 이루어지고 있으며, 이와 더불어 주거지의 근린관계를 규명하고자 하는 연구도 활발히 진행되고 있다. 먼저, 김영재 등(2002)³은 주거지 근린환경의 분석을 위해서 제기되었던 기존의 연구방법을 고찰하고 장단점을 비교하여 우리나라의 현실에 적용 가능한 분석의 기초적인 틀을 제시하고자 하였다. 서한림 등(2007)¹¹은 주거지 유형에 따른 보행환경의 특성을 알아내기 위한 연구를 하였다. 박경훈 등(2010)⁹은 창원시를 대상으로 일상생활 속에서 걷기와 자전거 타기를 활성화하기 위한 보행환경 지표와 Mobile GIS를 이용한 현장에서의 보행환경 DB 구축방법론을 제시하고자 하였다. 그리고 정민희(2011)¹⁸는 보행활동에 관한 물리적요소들이 보행환경의 질을 높이려는 요소인지를 검증한 후, 거주민들의 주거지 유형에 따라 보행환경의 만족도에 어떠한 차이가 있는지를 알아보는 연구를 진행하였다. 곽지원(2012)¹은 도시에 거주하는 주민들이 가능한 보행시간 및 보행횟수를 증가시킬 수 있는 효율적인 방법을 연구하기 위하여 지역환경 요인들을 도시계획학적 측면에서 분

석하고자 하였다. 또한, 지우석 등(2008)¹⁹은 보행자의 만족도 평가를 통하여 보행만족도에 영향을 주는 요소와 그 영향력을 파악함으로써 향후 보도의 개선을 위하여 유용한 자료로 활용하고자 하였다. 또한, 근린환경과 건강의 상관성을 밝히려는 연구로서, 노병일 등(2005)⁷은 동네의 특성이 지역주민의 정신 건강에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 그리고 김은정 등(2011)⁴은 도시환경요인과 개인적인 특성이 지역주민의 건강에 미치는 영향을 실증적으로 분석하고자 하였으며, 소진(2013)¹²은 주거환경의 물리적 개선을 통해서 건강을 증진시키는 활동친화적 디자인을 연구하고자 하였다. 이 외에도 도심의 주거지 환경개선을 통한 보행 디자인 접근방법¹⁵이나, 향후 도시계획의 기본방향을 위한 대안 제시¹⁷ 등과 같은, 지역 주민들이 중심인 보행자들의 관점에서의 보행환경개선에 관한 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이렇게 국내에서 주거지 환경에 따른 보행환경의 물리적환경 개선을 위한 연구가 활발히 일어나고 있지만, 근린환경을 객관적, 주관적으로 통합하여 평가함으로써 보행환경을 개선하려는 연구는 부족하다. 이에 본 연구는 기존의 연구와 달리, 근린생활권을 주관적, 객관적으로 통합하여 평가함으로써, 근린환경특성이 지역주민들의 보행친화도에 어떠한 영향을 미치는가를 알아보하고자 하였다.

3. 연구의 범위

3.1. 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 Figure 1-1과 같다. 기존의 창원시, 마산시, 진해시가 2010년 7월 1일 이후로 통합된 경상남도 창원시이다. 창원시는 창원그린엑스포¹⁾, 건강도시창원 포럼²⁾ 등의 건강 및 환경에 관련된 다양한 정책을 추진하고 있다. 또한, 1970년대에 형성되어진 우리나라 최초의 계획도시로서 다양한 주거형태가 혼합되어 있는 특징을 가지고 있다. 기존의 창원시의 경우 주거지역, 상업지역, 공업지역 등이 분리되어 있는 특징이 있는 반면, 기존의 마산시와 진해시의 경우 대부분의 토지이용형태가 혼합되어 있는 특징을 가지고 있다. 따라서 다양한 토지이용과 다양한 주거형태가 혼합되어있는 창원시가 본 연구의 연구대상지로 적합하다고 판단하였다.

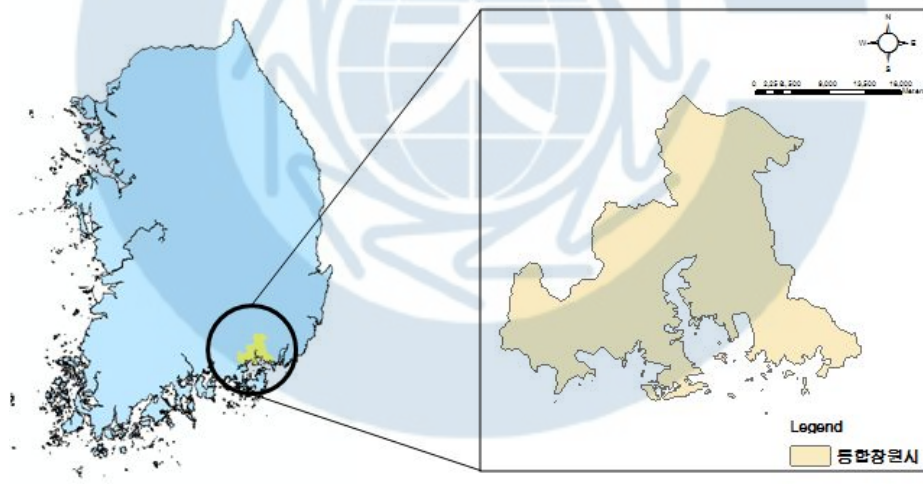


Figure 1-1. 연구대상지의 지리적 위치 및 범위

- 1) 주민이 스스로 나서서 일상 생활환경의 문제를 함께 해결하고 개선해 나가는 주민주도의 생활환경 개선 활동.
- 2) 각계 전문가를 초청해 그동안 추진했던 정책들을 이해하고 외국 사례들을 공유하는 토론의 장.

3.2. 내용적 범위

본 연구의 수행과정 및 내용적 범위는 Figure 1-2와 같다. 먼저, 도시의 보행환경과 주거지유형 관련 국내·외 문헌에 대한 이론적 고찰을 하였다. 이를 토대로 일상생활과 운동 목적의 보행 활동에 영향을 미칠 수 있는 물리적환경에 대한 변수를 GIS 프로그램을 통하여 추출하였다. 그리고 창원시에 거주하는 시민들을 대상으로 설문문을 실시하여 응답자 개인특성, 보행친화도에 관한 목적별 일주일간 평균 보행횟수, 집 근처의 동네환경 만족도에 관한 근린환경만족도에 대해서 조사하였다. 다음으로, 설문조사에 의해 구축된 데이터베이스와 GIS 프로그램을 통해 구축된 데이터베이스를 통계적 기법을 활용하여 근린환경특성과 보행친화도간의 상호관련성을 분석하였다. 마지막으로, 주거지유형에 따른 대상지를 선정한 후, 대상지 간의 근린환경특성에 따른 보행횟수의 차이를 서로 비교해 보고자 하였다.

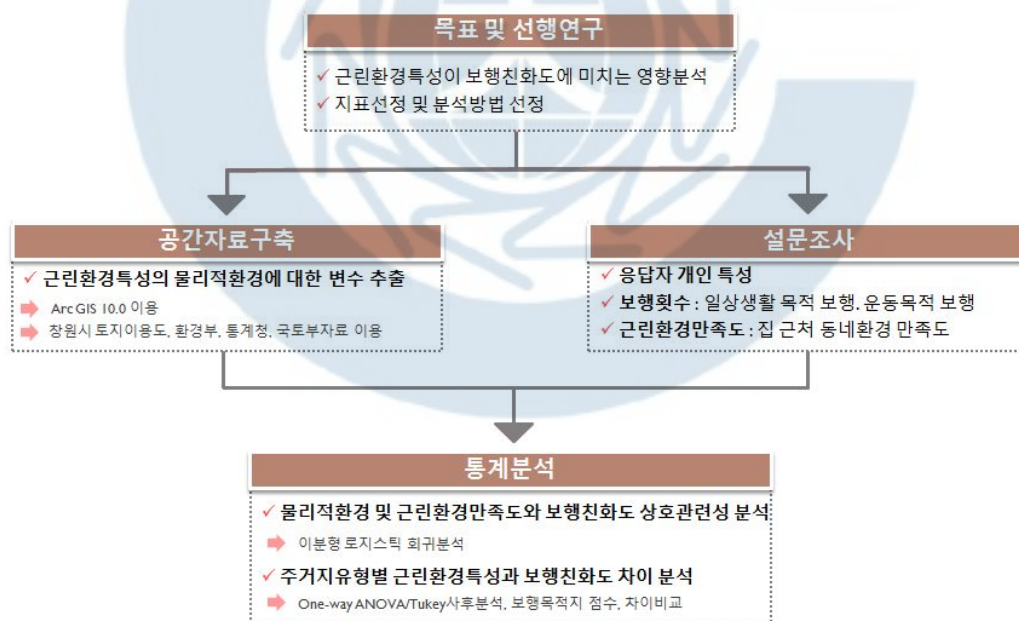


Figure 1-2. 연구수행과정

제2장 연구방법

1. 설문조사 방법

창원시 시민을 대상으로 주거유형과 성별 등을 고려하여 설문조사를 실시하였다. 설문 방법은 6월 19일부터 6월 22일 까지 1차 설문을 실시하였으며, 7월 31일부터 8월 4일까지 2차 설문을 실시하였다. 설문방법은 일대일 대면 방식을 이용하였으며, 총 396부의 설문지가 회수되어졌다. 각 유형별 측정항목은 Table 2-1과 같다. 먼저, 설문조사지의 구성은 응답자 개인특성, 집 근처 동네환경에 대한 근린환경만족도, 보행친화도에 대한 목적별 보행 횟수에 대한 총 3개의 유형으로 구분하였다. 항목별로 살펴보면, 응답자의 개인특성에는 성별, 연령대, 직업, 주거형태, 주거기간, 등으로 나누어 설문을 진행 하였다. 집 근처 동네환경인 근린환경만족도는 김병훈(2012)²의 문헌을 참고하였으며, 내용은 수환경, 대기환경, 소음도, 거리청결, 보행환경 등에 대한 총 21개의 문항으로 나누어 설문을 실시하였다. 그리고 보행친화도는 식료품 구입이나 대중교통 이용 등 일상생활 목적의 보행과 운동 목적의 보행으로 나누어서 일주일간 평균 보행 횟수에 대하여 질문하였다. 이때, 일상생활 목적의 보행은 운동 목적 보행을 제외하고 일상생활에 포함되는 모든 보행 활동을 의미한다.

Table 2-1. 각 유형별 조사항목

구 분	조사항목
개인특성	성별, 연령대, 직업, 가구의 월 소득수준, 주거형태, 주거기간, 주소, 주거 희망도, 자가건강인식
근린환경만족도 (5점 척도)	대기환경, 수환경, 소음, 거리청결, 동물, 흙길, 대중교통 이용, 공원이용, 하천이용, 자전거이용, 안전한 보행, 어린이 안전, 도시경관, 운동장소, 도서관이용, 시장이용, 약국이용, 우체국이용, 주민강좌, 이웃모임, 노인시설 이용
목적별 보행횟수 (5점 척도)	식료품 구입, 대중교통 이용 등 일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수 운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수

2. 공간지표 구축방법

물리적환경 변수 추출을 위한 공간지표 선정은 박경훈 등(2012)⁸과 이경환(2008)¹³의 연구문헌을 중심으로 설정하였으며, Arc GIS 10.0 program을 이용하여 물리적환경에 대한 변수를 추출하였다. 보행친화도와 관련되는 물리적환경의 공간지표는 총 20개로 선정하였으며, 지표분류는 Table 2-2와 같다. 주거지유형에 관한 지표는 단독주택, 연립주택, 아파트 면적율에 대한 총 3개의 항목으로 선정하였으며, 토지이용에 관한 지표는 토지이용혼합도와 주거지역, 상업지역, 공업지역, 도로 면적율에 대한 총 5개의 항목으로 선정하였다. 그리고 보행목적지에 관한 지표는 교육시설, 공업시설, 공공시설, 상업시설, 의료시설, 복지시설, 문화시설, 종교시설, 서비스 시설, 체육시설의 개수와 공원녹지, 하천 면적율에 대한 총 12개의 항목으로 선정하였다.

Table 2-2. 거주자 중심의 근린생활권 지표 분류

구분	지표	측정방법	자료이용
주거지 유형	단독주택 면적율	단독주택면적/전체면적(800m buffer)x100	통계청 자료
	연립주택 면적율	연립주택면적/전체면적(800m buffer)x100	
	아파트 면적율	아파트면적/전체면적(800m buffer)x100	
	토지이용혼합도	엔트로피지수	
토지이용	주거지역 면적율	주거지역면적/전체면적(800m buffer)x100	환경부 자료
	상업지역 면적율	상업지역면적/전체면적(800m buffer)x100	
	공업지역 면적율	공업지역면적/전체면적(800m buffer)x100	
	도로 면적율	도로면적/전체면적(800m buffer)x100	
보행 목적지	교육시설	개수	통계청 자료
	공업시설	개수	
	공공시설	개수	
	상업시설	개수	
	의료시설	개수	
	복지시설	개수	
	문화시설	개수	
	종교시설	개수	
	서비스시설	개수	
	체육시설	개수	
	공원녹지 면적율	공원면적/전체면적(800m buffer)x100	국토부 자료
	하천 면적율	하천면적/전체면적(800m buffer)x100	국토부 자료

주거지유형에 따른 대상지 중심의 근린생활권 지표는 운동 및 일상생활 활동에 필요한 총 12개의 보행목적지에 대한 지표를 구축하였다. 대상지 내의 근린생활권 지표 분류는 Table 2-3과 같으며, 대상지 반경 800m 내의 근린생활권 지표분류는 Table 2-4와 같다.

Table 2-3. 대상지 내의 근린생활권 지표 분류

구분	지표	측정방법	자료 이용
보행 목적지	교육시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	통계청 자료
	공업시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	공공시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	상업시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	의료시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	복지시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	문화시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	종교시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	서비스시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	체육시설 밀도	개수/전체면적(대상지면적)	
	공원녹지 면적율	공원면적/전체면적(대상지면적)x100	국토부 자료
	하천 면적율	하천면적/전체면적(대상지면적)x100	국토부 자료

Table 2-4. 대상지 반경 800m 내의 근린생활권 지표 분류

구분	지표	측정방법	자료 이용
보행 목적지	교육시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	통계청 자료
	공업시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	공공시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	상업시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	의료시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	복지시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	문화시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	종교시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	서비스시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	체육시설 밀도	개수/전체면적(대상지 반경 800m)	
	공원녹지 면적율	공원면적/전체면적(대상지 반경 800m)x100	국토부 자료
	하천 면적율	하천면적/전체면적(대상지 반경 800m)x100	국토부 자료

3. 통계분석 방법

통계분석 방법은 Figure 2-1과 같다. 통계분석은 SPSS Statistics 20.0 프로그램을 이용하였으며, 분석에는 통합창원시(이하 창원시)인 성산구, 의창구, 마산합포구, 마산회원구, 진해구에서 회수된 총 396부의 설문지가 사용되었다. 각 분석에 대한 구체적인 설명은 다음과 같다. 먼저, 거주자 중심의 근린환경특성과 보행친화도의 상호관련성 분석은 다음과 같다. 기술통계분석을 통하여 거주자의 일반적 특성, 근린환경만족도 특성, 보행횟수의 특성에 대하여 알아보고자 하였다. 그리고 피어슨 상관분석과 이분형 로지스틱 회귀분석을 통하여 근린환경 특성의 물리적환경(객관적인 변수) 및 근린환경만족도(주관적인 변수)와 목적별 보행횟수간의 상호관련성을 알아보고자 하였다. 이때, 근린환경특성의 물리적환경 및 근린환경만족도는 독립변수, 보행친화도의 목적별 일주일간 보행횟수는 종속변수로 두었다. 그리고, 걷는 빈도를 고려하여, 일주일간 평균 보행 횟수가 3회 이하는 0, 4회 이상은 1로 코딩하였다. 다음으로 주거지유형에 따른 대상지별 근린환경만족도와 보행친화도, 보행목적지점수의 차이 및 비교 분석은 다음과 같다. 먼저, 교차분석을 통하여 선정된 6개 대상지의 응답자별 개인적 특성과 근린환경만족도와 보행친화도에 대한 경향을 알아보았다. 그리고 GIS 프로그램을 통하여 대상지별 보행목적지 개수를 비교하였다. 또한, 대상지별 근린환경만족도와 보행친화도의 특징을 알아보기 위하여 일원분산분석(One-way ANOVA)과 tukey의 사후분석을 통하여 대상지별 평균 차이를 분석하였다. 최종적으로 대상지별로 보행목적지 점수자료와 일원분산분석에서 차이성을 보인 근린환경만족도 및 보행횟수의 자료를 구축한 후 대상지별로 비교 해보고자 하였다.

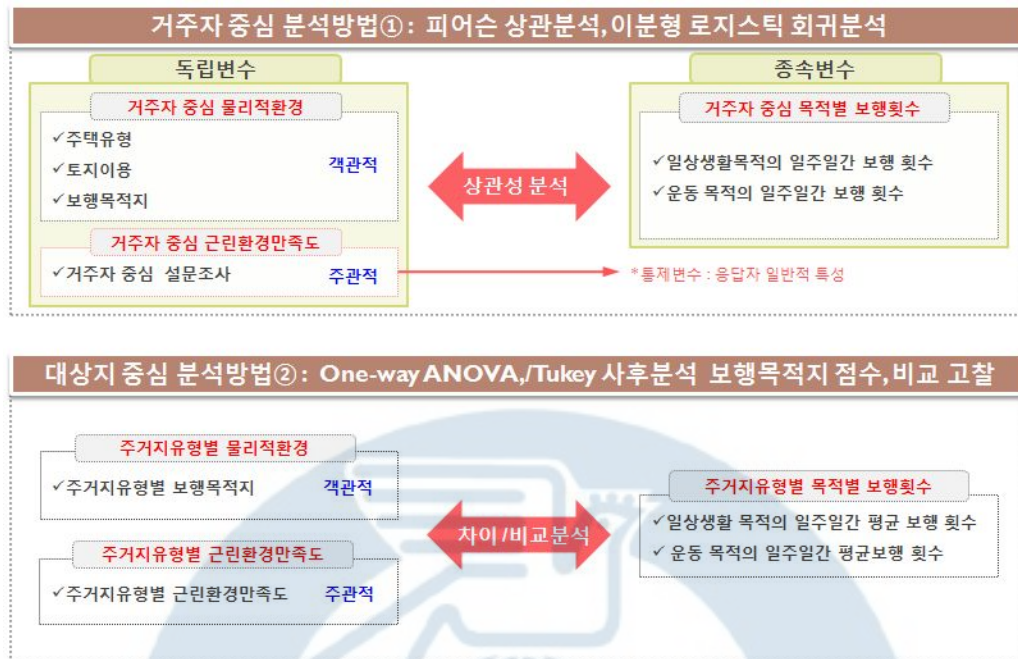


Figure 2-1. 통계분석 방법

제3장 연구 결과 및 고찰

1. 근린환경특성과 보행친화도의 상호관련성

1.1. 설문조사를 통한 일반적 특성

1.1.1. 응답자의 개인특성

설문 응답자의 개인특성은 성별과 연령대, 직업, 가구의 월 소득에 대하여 설문을 실시하였으며, 설문 결과는 Table 3-1과 같다. 먼저, 성별의 경우 남자가 172명(43.4%), 여자가 224명(56.6%)으로 여자의 응답율이 비교적 높은 것으로 나타났다. 그리고 연령대에서 비교적 높은 응답율을 보인 연령대는 50대(19.9%), 20대(17.7%)였으며, 다음은 10대(14.6%), 40대(13.6%), 60대(12.9%), 30대(12.4%), 70대(8.8%) 순으로 나타났다.

직업별로 살펴보면, 전업주부가 100명(25.3%)으로 가장 높은 응답율을 보였으며, 다음으로 중·고등학생(13.9%), 대학생(13.6%), 기타(14.1%), 농축산어업(11.9%), 사무직/판매직(7.8%), 생산직(3.5%), 공무원(2.8%), 전문직(3.3%), 시간제종사자(1.8%), 직장상인(1.5%) 순으로 나타났다. 이는 설문조사의 시간대를 고려하고 했을 때, 주로 주부들이 많이 활동하는 시간이었을 뿐만 아니라, 설문조사 대상지가 모두 주거지역 근처였기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다. 그리고 응답자의 소득수준의 경우 비교적 높은 응답율을 보인 항목은 200~300만원 미만(23.2%), 300~400만원 미만(22.0%), 400만원 이상(20.7%)였으며, 다음으로 100~200만원 미만(11.9%), 없음(10.9%), 100만원 미만(10.6%) 순으로 나타났다. 따라서 응답자의 소득수는 주로

200~400만원 사이인 것으로 조사되어졌다.

Table 3-1. 설문 응답자의 일반적 개인특성과 가구의 월 소득수준

특성	구 분	빈도(명)	비율(%)
성별	남 자	172	43.4
	여 자	224	56.6
	합계	396	100.0
연령	10대	58	14.6
	20대	70	17.7
	30대	49	12.4
	40대	54	13.6
	50대	79	19.9
	60대	51	12.9
	70대	35	8.8
	합 계	396	100.0
직업	중·고등학생	55	13.9
	대학생	54	13.6
	전업주부	100	25.3
	사무직/판매직	31	7.8
	생산직	14	3.5
	공무원	11	2.8
	전문직	13	3.3
	시간제 종사자	7	1.8
	농축산어업	47	11.9
	시장상인	6	1.5
	기타	56	14.1
	무응답	2	0.5
	합 계	396	100.0
가구의 월 소득 수준	없음	43	10.9
	100만원 미만	42	10.6
	100~200만원 미만	47	11.9
	200~300만원 미만	92	23.2
	300~400만원 미만	87	22.0
	400만원 이상	82	20.7
	무응답	3	0.8
	합 계	396	100.0

설문 응답자의 주거지 특성은 주거형태, 주거기간, 주소에 대하여 설문하였으며, 설문 결과는 Table 3-2와 같다. 먼저, 주거형태에서는 고층아파트가 189명(47.7%)로 가장 많았으며, 다음으로 단독주택(34.4%), 저층아파트(11.6%), 다세대주택(4.0%), 연립주택(2.3%)로 나타났다. 그리고 주거기간 별로 살펴보면, 10년 이상(46.2%), 5~10년(26.5%), 1~5년(23.2%), 1년 미만(4.0%) 순으로 분석되어졌다. 또한, 구별에서는 성산구가 104명(26.3%), 의창구가 51명(12.9%), 마산합포구가 78명(19.7%), 마산회원구가 70명(17.7%), 진해구가 93명(23.5%)로 나타났다.

Table 3-2. 설문 응답자의 주거지 특성

특성	구 분	빈도(명)	비율(%)
주거형태	단독주택	136	34.3
	다세대주택	16	4.0
	연립주택	9	2.3
	저층아파트	46	11.6
	고층아파트	189	47.7
	주상복합	0	0.0
	기타	0	0.0
	합 계	396	100.0
주거기간	1년 미만	16	4.0
	1~5년	92	23.2
	5~10년	105	26.5
	10년 이상	183	46.2
	합 계	396	100.0
구	성산구	104	26.3
	의창구	51	12.9
	마산합포구	78	19.7
	마산회원구	70	17.7
	진해구	93	23.5
	합 계	396	100.0

설문 응답자의 주거이주계획 및 자가건강인식에 대하여 설문을 실시한 결과는 Table 3-3과 같다. 먼저, 주거이주계획 희망도에 대한 설문에서 '그렇다'라고 답한 사람이 212명(53.5%)로 가장 많았으며, 다음으로 '잘 모르겠다'가 90명(22.7%), '아니다'가 54명(13.6%), '매우 그렇다'가 36명(9.1%), '절대 아니다'가 4명(1.0%)순으로 분석되어졌다. 그리고 평소 건강상태에 대하여 질문한 자가건강인식에 대해서는 보통(49.0%), 조금 좋음(23.7%), 매우 좋음(13.9%), 조금 나쁨(11.6%), 매우 나쁨(1.8%)순으로 나타났다.

Table 3-3. 설문 응답자의 주거이주계획 및 자가건강인식

특성	구 분	빈도(명)	비율(%)
주거 이주계획	절대 아니다	4	1.0
	아니다	54	13.6
	잘모르겠다	90	22.7
	그렇다	212	53.5
	매우 그렇다	36	9.1
	합계	396	100.0
자가 건강인식	매우 나쁨	7	1.8
	조금 나쁨	46	11.6
	보통	194	49.0
	조금 좋음	94	23.7
	매우 좋음	55	13.9
	합 계	396	100.0

1.1.2 근린환경만족도 및 보행친화도 특성

근린환경 만족도는 집에서 걸어서 대략 10분 이내로 갈 수 있는 범위인 집 근처 동네 환경에 대해서 조사하였으며, 분석결과는 Table 3-4와 같이 나타났다. 대기환경에 관한 질문인 ‘공기는 깨끗하고 쾌적함’에 대해서는 긍정적인 답변인 ‘그렇다(38.6%)’와 ‘매우그렇다(25.5%)’가 비교적 높은 응답율을 보였다. 그리고 수환경에 관한 질문인 ‘하천, 도랑, 계곡 바다 등은 깨끗함’에 대해서는 ‘그저 그렇다(35.9%)’가 가장 많았다. 소음도에 관한 질문인 ‘시끄러운 소리가 없고 조용함’에 대해서는 긍정적인 답변인 ‘그렇다’가 138명(34.8%)으로 가장 높은 응답율을 보였다. 따라서 대기환경과 수환경에 관하여서는 대부분의 설문응답자가 부정적인 견해보다는 긍정적인 견해를 보이고 있는 것으로 조사되어졌다.

거리청결에 관한 ‘거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음’에 대해서는 40.9%로 ‘그렇다’라는 긍정적인 답변이 가장 많은 것으로 분석되어졌다. 자연환경에 관한 ‘많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음’은 ‘그저 그렇다’가 112명(28.3%)로 비교적 가장 많았고, 다음으로 긍정적인 답변인 ‘그렇다’가 102명(25.8%), 다음으로 ‘아니다’가 86명(21.7%) 등으로 나타났다. 그리고 ‘인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음’에 대해서는 ‘아니다’라는 부정적인 답변이 41.4%로 가장 많은 것으로 분석되어졌다. 따라서 거리청결에 대해서는 대부분의 응답자가 긍정적인 견해를 보였고, 자연환경에 관한 동물에 관해서는 부정적인 견해 보다는 긍정적인 견해가 조금 더 높은 응답율을 보였지만, 거의 비슷한 응답율을 보이는 것으로 나타났다. 이는 주거환경에 따라 다른 응답을 보였기 때문에 이러한 결과가 나타난 것으로 사료되어진다. 그리고 포장되지 않은 흙길에 대해서는 대부분이 부정적인 견해를 가지고 있는 것으로 조사되어졌는데, 이는 대부분의 길이 투수성의 흙길보다는 불투수성의 포장길이 더 많다는 것을 의미하는 것으로 판단되어진다.

대중교통 이용에 관한 질문인 ‘대중교통을 편리하게 이용할 수 있음’에 대해서는

‘그렇다’가 46.5%로 가장 많았으며, 도시경관에 대한 질문인 ‘아름답고 볼 만한 건물이나 장소가 있음’에 대해서는 부정적인 답변인 ‘아니다’가 42.2%로 가장 높은 응답율을 나타냈다. 즉, 대중교통 이용에 관하여서는 긍정적인 견해가 가장 많은 것으로 나타났는데, 이는 대부분의 주거지에서 대중교통 이용하는데 있어서 어려움이 없는 것으로 사료되어진다. 그리고 도시경관에 관하여서는 대부분이 부정적인 견해를 보이고 있었다.

운동시설에 관한 ‘편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음’과 공원이용에 관한 ‘걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음’은 ‘그렇다’가 각각 35.6%, 41.7%로 가장 많았다. 하천이용에 관한 ‘걸어서 편리하게 하천을 이용할 수 있음’은 ‘아니다’라는 부정적인 답변이 28.8%로 가장 많았고, 다음으로 ‘그렇다’가 25.8%로 나타났다. 따라서 운동시설과 공원이용에 대해서는 대부분이 긍정적인 답변이 가장 많은 응답율을 보인 것으로 나타났는데, 이는 대부분의 주거지 주변에 공원이 잘 조성되어 있거나 운동할 수 있는 장소가 있다는 것으로 판단되어진다. 그리고 하천이용의 경우 긍정적인 견해와 부정적인 견해가 비슷한 응답율을 보인 것으로 보아, 주거지 유형별로 차이가 나는 것으로 사료되어진다.

자전거 이용에 관한 ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’에 대해서는 ‘그저 그렇다’와 ‘그렇다’가 각각 26.8%로 비교적 가장 많은 응답율을 보였고, 다음으로 ‘아니다(25.5)’ 등으로 나타났다. 보행에 관한 질문인 ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’에 대해서는 ‘그렇다’가 47.5%로 가장 많았다. 아이들 안전에 관한 ‘아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음’은 29.8%로 ‘아니다’라는 부정적인 답변이 가장 많았다. 즉, 자전거이용과 보행에 관하여서는 긍정적인 견해가 가장 많았다. 하지만, 자전거 이용의 경우 긍정적인 견해와 부정적인 견해가 비슷한 응답율을 보이고 있는 것으로 보아, 주거지 유형별로 차이가 나는 것으로 판단되어진다. 반면 아이들의 안전에 대해서는 부정적인 견해가 많은 것으로 분석되어졌다.

근린생활시설에 관한 ‘걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음’에 대해서는

각각 부정적인 답변인 '아니다'가 25.8%로 비교적 가장 많았다. '걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음', '걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음', '걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음'에 대해서는 '그렇다'가 각각 39.4%, 33.1%, 39.4%로 분석되어졌다. 그리고 '주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많음'과 '이웃과 함께하는 활동이나 모임이 많음'에 대해서는 부정적인 답변인 '아니다'가 각각 41.2%, 34.6%로 나타났다. 그리고 '노인들을 위한 장소나 시설이 있음'에 관하여서는 '그저 그렇다'가 34.3%로 가장 많은 응답율을 보인 것으로 나타났다으며, 다음으로 '그렇다(28.3%)', '아니다(17.4%)' 등으로 나타났다. 따라서 도서관 이용과 주민대상의 강좌, 이웃활동은 부정적인 견해가 가장 많은 것으로 보아, 대부분의 주거지에서 도서관 이용하기가 편리하지 않으며, 주민대상의 강좌나 이웃활동이 많지 않은 것으로 판단되어 진다. 그리고 시장, 약국, 우체국 등의 이용에 관하여서는 긍정적인 견해를 보인 것으로 나타났으며, 노인들의 위한 장소나 시설의 경우 부정적인 견해보다는 긍정적인 견해가 많은 것으로 분석되어졌다.

Table 3-4. 근린환경만족도

문항	결코 아니다	아니다	그저 그렇다	그렇다	매우 그렇다	모르 겠음	합계
공기는 깨끗하고 쾌적함	5 (1.3)	29 (7.3)	104 (26.3)	153 (38.6)	101 (25.5)	4 (1.0)	396 (100)
하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함	11 (2.8)	71 (17.9)	142 (35.9)	120 (30.3)	44 (11.1)	8 (2.0)	396 (100)
시끄러운 소리가 없고 조용함	19 (4.8)	95 (24.0)	92 (23.2)	138 (34.8)	48 (12.1)	4 (1.1)	396 (100)
거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음	11 (2.8)	52 (13.1)	118 (29.8)	162 (40.9)	48 (12.1)	5 (1.3)	396 (100)
많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음	29 (7.3)	86 (21.7)	112 (28.3)	102 (25.8)	63 (15.9)	4 (1.0)	396 (100)
인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음	31 (7.8)	164 (41.4)	88 (22.2)	64 (16.2)	39 (9.8)	10 (2.5)	396 (100)
대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	23 (5.8)	63 (15.9)	62 (15.7)	184 (46.5)	57 (14.4)	7 (1.8)	396 (100)
아름답고 볼 만한 건물이나 장소가 있음	61 (15.04)	167 (42.2)	97 (24.5)	52 (13.1)	9 (2.3)	10 (2.5)	396 (100)
편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음	22 (5.6)	80 (20.2)	123 (31.1)	141 (35.6)	24 (6.1)	6 (1.6)	396 (100)
걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음	32 (8.1)	58 (14.6)	67 (16.9)	165 (41.7)	67 (16.9)	7 (1.8)	396 (100)
걸어서 편리하게 하천을 이용할 수 있음	40 (10.1)	114 (28.8)	95 (24.0)	102 (25.8)	29 (7.3)	16 (4.0)	396 (100)
편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음	34 (8.6)	101 (25.5)	106 (26.8)	106 (26.8)	33 (8.3)	16 (4.0)	396 (100)
편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음	26 (6.6)	50 (12.6)	82 (20.7)	188 (47.5)	46 (11.6)	4 (1.0)	396 (100)
아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음	48 (12.1)	114 (29.8)	111 (28.0)	88 (22.2)	18 (4.5)	17 (4.3)	396 (100)
걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음	76 (19.2)	102 (25.8)	65 (16.4)	98 (24.7)	43 (10.9)	12 (3.0)	396 (100)
걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음	58 (14.6)	48 (12.1)	71 (17.9)	156 (39.4)	57 (14.4)	6 (1.5)	396 (100)
걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음	68 (17.2)	72 (18.2)	65 (16.4)	131 (33.1)	53 (13.4)	7 (1.8)	396 (100)
걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음	48 (12.1)	59 (14.9)	77 (19.4)	156 (39.4)	48 (12.1)	8 (2.0)	396 (100)
주민대상의 다양한 강화를 받을 수 있는 기회가 많음	59 (14.9)	163 (41.2)	107 (27.0)	46 (11.6)	3 (0.8)	18 (4.5)	396 (100)
이웃과 함께 하는 활동이나 모임이 많음	41 (10.4)	137 (34.6)	111 (28.0)	61 (15.4)	17 (4.3)	29 (7.3)	396 (100)
노인들을 위한 장소나 시설이 있음	18 (4.5)	69 (17.4)	136 (34.3)	112 (28.3)	37 (9.3)	24 (6.1)	396 (100)

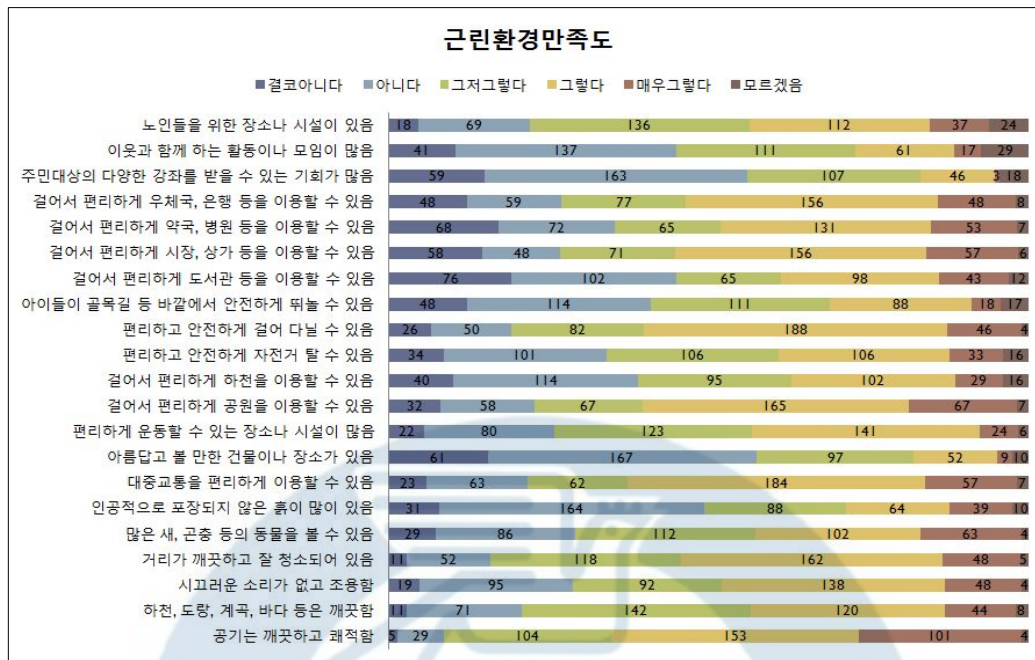


Figure 3-1. 근린환경만족도 분포율

보행친화도에 대해서는 평소 ‘식료품 구입, 대중교통 이용 등 일상생활 목적(이하 일상생활 목적)’, ‘운동 목적’으로 일주일에 걷는 평균 보행 횟수에 대해서 조사하였으며, 분석결과는 Table 3-5와 같다. 먼저, ‘식료품 구입, 대중교통 이용 등 일상생활 목적’으로의 일주일간 평균 보행 횟수는 ‘평균 2~3회’가 136명(34.3%)으로 가장 많았고, 다음으로 평균 4~6회(21.7%), 평균 7회 이상(15.2%), 걷지 않음(13.9%), 평균 1회(9.8%), 잘 모르겠음(5.1%) 순으로 나타났다. 즉, 일상생활 목적으로는 대부분이 평균 2~3회 걷고 있는 것으로 조사되어 졌다. 다음으로 ‘운동 목적’으로의 일주일간 평균 보행 횟수는 ‘평균 2~3회’가 119명(30.1%)로 가장 많았고, 다음으로 걷지 않음(21.2%), 평균 4~6회(19.7%), 평균 7회 이상(12.9%), 평균 1회(9.8%), 잘 모르겠음(6.3%) 순으로 분석되어졌다. 따라서 일상생활 목적의 보행과 마찬가지로, 운동 목적의 보행에서도 대부분이 평균 2~3회 걷고 있는 것으로 조사되어졌다.

Table 3-5. 목적별 일주일간 평균 보행횟수

특성	구 분	응답자수(명)	응답율(%)
식료품구입, 대중교통 이용 등 일상생활 목적 보행	평균 1회	39	9.8
	평균 2-3회	136	34.3
	평균 4-6회	86	21.7
	평균 7회 이상	60	15.2
	견지 않음	55	13.9
	잘 모르겠음	20	5.1
	합 계	396	100.0
운동 목적 보행	평균 1회	39	9.8
	평균 2-3회	119	30.1
	평균 4-6회	78	19.7
	평균 7회 이상	51	12.9
	견지 않음	84	21.2
	잘 모르겠음	25	6.3
	합 계	396	100.0

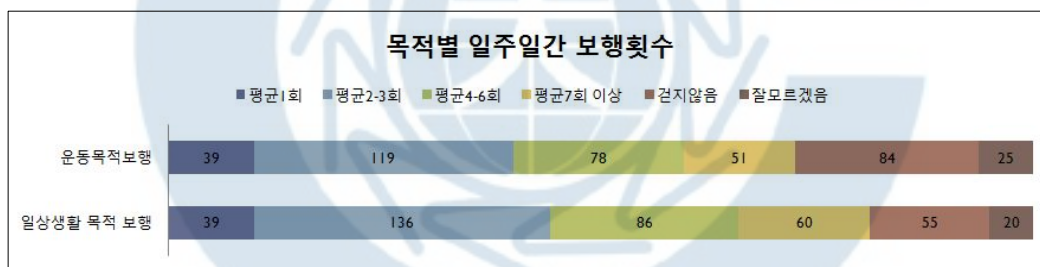


Figure 3-2. 목적별 일주일간 평균 보행횟수 분포율

1.2. 개인특성과 보행친화도 상호관련성 분석

설문조사가 실시된 총 396명 중, 주소가 누락된 18명을 제외한 378명을 대상으로 개인적 특성과 목적별 보행횟수의 상호관련성을 알아보기 위하여 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 여기서 개인특성은 성별, 연령대, 직업, 주거지유형, 가구의 월 소득 수준, 주거기간이다. 이때, 연령대는 20대 이하, 30대, 40대, 50대, 60대 이상으로 구분하였다. 그리고 직업은 학생, 주부와 기타, 화이트칼라, 블루칼라로 구분하였으며, 주거지유형은 단독주택, 연립주택, 아파트로 구분하였다.

개인적 특성과 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과는 Table 3-6과 같다. 개인적 속성 중에서 연령대, 직업, 주거지유형, 도시형태, 자가건강인식이 일상생활 목적 보행에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 연령대의 경우, 참조변수인 20대 이하에 비해 30대, 40대, 50대, 60대 이상이 유의수준 5%이내에서 유의미한 영향이 있었으며, 20대 이하에 비해 다른 연령대가 일상생활 목적으로 주 평균 4회 이상 걸을 확률이 낮은 것으로 나타났다. 직업의 경우, 참조변수인 학생에 비해 주부와 기타, 화이트칼라, 블루칼라가 유의수준 5% 이내에서 유의미한 영향이 있었으며, 학생에 비해 일상생활 목적으로 주 평균 4회 이상 걸을 확률이 낮은 것으로 나타났다. 이는 학생의 경우 주로 집 주변에 학교가 위치하고 있기 때문인 것으로 판단되어진다. 또한, 20대와 학생의 경우 다른 연령대나 직장인들에 비하여 시간적 여유가 많기 때문인 것으로 판단되어진다. 반면, 주거지유형의 경우 참조변수인 단독주택에 비해 아파트가 유의수준 5% 이내에서 유의미한 영향이 있었으며, 단독주택에 비해 일상생활 목적으로 주 평균 4회 이상 걸을 확률이 높은 것으로 나타났다. 이는 단독주택보다 아파트의 경우가 주위에 상업지가 더 밀집되어 있고, 보도와 차선이 구분되어 있지 않은 단독주택지에 비해서 아파트의 경우 보도와 차선이 구분되어 있음으로서, 지역 주민들이 걸기에 더 편리하다고 느끼기 때문인 것으로 판단되어진다. 그리고 도시형태가 유의수준 5% 이내에서 보행횟

수와 유의미한 영향이 있었으며, 도시가 농촌보다 일상생활 목적으로 주 평균 4회 이상 걸을 확률이 늘어나는 것으로 나타났다. 도시의 경우 농촌보다 근린생활시설 등의 근린생활시설의 접근성과 이용성이 편리하기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 사료되어진다.

Table 3-6. 개인특성과 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과*

	모형	B	S.E.	유의확률	Exp(B)
성별	남자(Ref.)	-			
	여자	-0.200	0.218	0.358	0.819
연령대	20대 이하(Ref.)	-			
	30대	-1.179	0.365	0.001	0.307
	40대	-1.115	0.359	0.002	0.328
	50대	-1.479	0.339	0.000	0.228
	60대 이상	-1.054	0.308	0.001	0.348
직업	학생**	-			
	주부, 기타	-1.121	0.274	0.000	0.326
	화이트칼라***	-1.233	0.363	0.001	0.291
	블루칼라****	-1.916	0.374	0.000	0.147
주거지유형	단독주택(Ref.)	-			
	연립주택	0.854	0.467	0.067	2.349
	아파트	0.695	0.249	0.005	2.005
가구의 월소득 수준		0.093	0.069	0.179	1.098
주거기간		0.051	0.119	0.668	1.052
도시형태	농촌(Ref.)	-			
	도시	1.062	0.323	0.001	2.891
자가건강인식		0.317	0.121	0.009	1.373

*종속변수: 일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수(3회 이하: 0, 4회 이상: 1)

**학생: 중·고등학생, 대학생

***화이트칼라: 사무직/판매서비스직 회사원, 공무원, 전문직 종사자

****블루칼라: 생산직 회사원, 시간제 종사자, 농축산어업, 시장상인

다음으로 개인적 속성과 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과는 Table 3-7과 같으며, 개인적속성 중에서 연령대, 자가건강인식이 운동 목적 보행에 유의미한 영향을 주는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 연령대의 경우 참조

변수인 20대 이하에 비해 30대가 유의수준 10% 이내에서 유의미한 영향이 있었으며, 20대 이하에 비해 운동 목적으로 주 평균 4회 이상 걸을 확률이 낮은 것으로 나타났다. 20대 이하의 경우 대부분이 직장인인 다른 연령대보다 바깥 활동이 많기 때문인 것으로 판단되어진다. 그리고 자가건강인식이 5% 이내에서 운동 목적의 보행 횟수와 유의미한 영향이 있었으며, 건강하다고 느끼는 사람이 일상생활 목적으로 주 평균 4회 이상 걸을 확률이 높은 것으로 분석되었다. 즉, 20대 이하가 30대 보다 운동 목적으로 걸을 확률이 더 높았으며, 건강하다고 느낄수록 운동 목적으로의 보행 횟수가 늘어나는 것으로 분석되어졌다.

Table 3-7. 개인특성과 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과*

모형		B	S.E.	유의확률	Exp(B)
성별	남자(Ref.)	-			
	여자	0.018	0.225	0.936	1.018
연령대	20대 이하(Ref.)	-			
	30대	-0.823	0.422	0.051	0.439
	40대	-0.071	0.353	0.840	0.931
	50대	-0.014	0.315	0.965	0.986
	60대 이상	0.010	0.306	0.973	1.010
직업	학생**	-			
	주부, 기타	-0.178	0.275	0.518	0.837
	화이트칼라***	-0.351	0.368	0.341	0.704
	블루칼라****	-0.401	0.341	0.240	0.670
주거지유형	단독주택(Ref.)	-			
	연립주택	-0.825	0.585	0.159	0.438
	아파트	0.227	0.244	0.352	1.255
가구의 월소득 수준		-0.013	0.071	0.859	0.987
주거기간		0.035	0.123	0.775	1.036
도시형태	농촌(Ref.)	-			
	도시	0.242	0.295	0.412	1.274
자가건강인식		0.432	0.128	0.001	1.541

*종속변수: 운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수(3회 이하: 0, 4회 이상: 1)

**학생: 중·고등학생, 대학생

***화이트칼라: 사무직/판매서비스직 회사원, 공무원, 전문직 종사자

****블루칼라: 생산직 회사원, 시간제 종사자, 농축산업, 시장상인

1.3. 물리적환경과 보행친화도 상호관련성 분석

1.3.1. 거주자 중심의 공간단위 설정

거주자 중심의 공간단위 설정은 설문조사에 의해 수집된 거주민들의 주소 포인트를 이용하였으며, 범위는 Figure 3-3과 같이 반경 800m로 설정하였다. 이때, 반경 800m는 일반적인 성인 기준의 평균 보행속도 81m/분(운동소요량·운동지침의 책정 검토회, 2006)¹⁶을 기준으로 보행시간 10~15분의 이동 거리를 고려한 것이다.

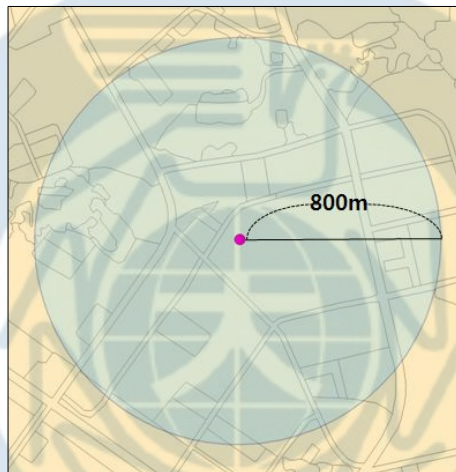


Figure 3-3. 거주자 중심의 공간단위 설정(반경 800m) 예시

다음으로 물리적환경과 보행의 상관관계를 밝히려는 기존의 문헌연구^{9,13}들을 통하여 보행친화도 관련 공간지표를 선정한 후, 거주자 중심 생활권의 물리적환경에 대한 변수를 추출하였다. 항목별로 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 주거지유형에 관한 지표 추출은 figure 3-4와 같으며 단독주택, 아파트, 다세대주택 면적율로 구분하여 분석하였다. 그리고 토지이용에 관한 지표 추출은 figure 3-5와 같으며 토지이용혼합도, 주거지역, 상업지역, 공업지역 면적율로 구분하여 분석하였다. 또한, 보행목적지

시설에 관한 지표 추출은 figure 3-6과 같으며 교육시설, 공업시설, 공공기관, 상업시설, 의료시설, 체육시설 개수와 공원녹지, 하천 면적율로 구분하여 분석하였다.



Figure 3-4. 거주자 중심의 주거지유형에 관한 지표 추출

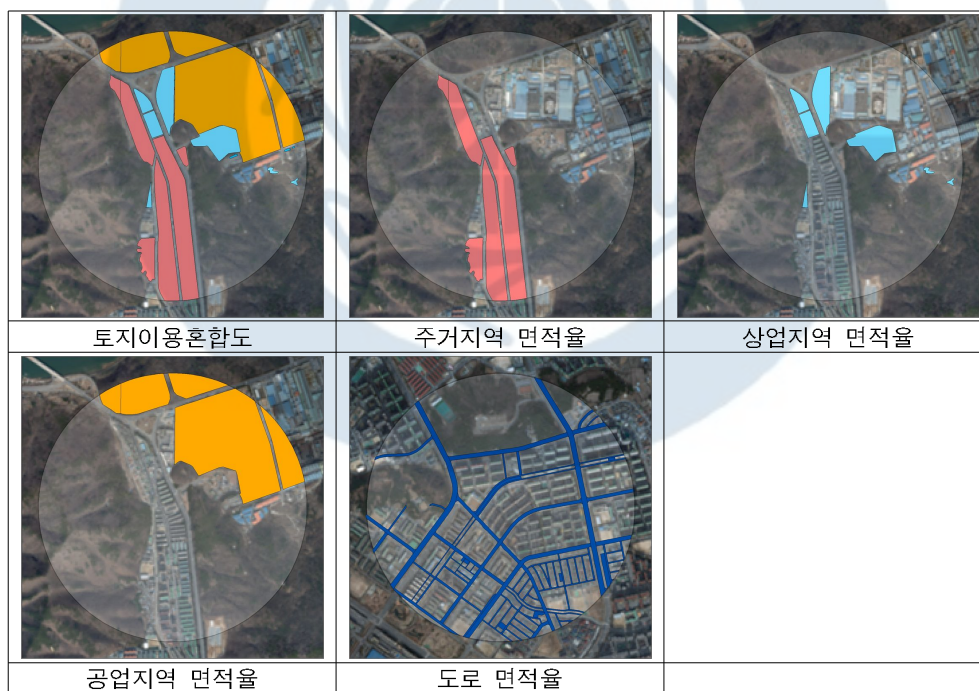


Figure 3-5. 거주자 중심의 토지이용에 관한 지표 추출

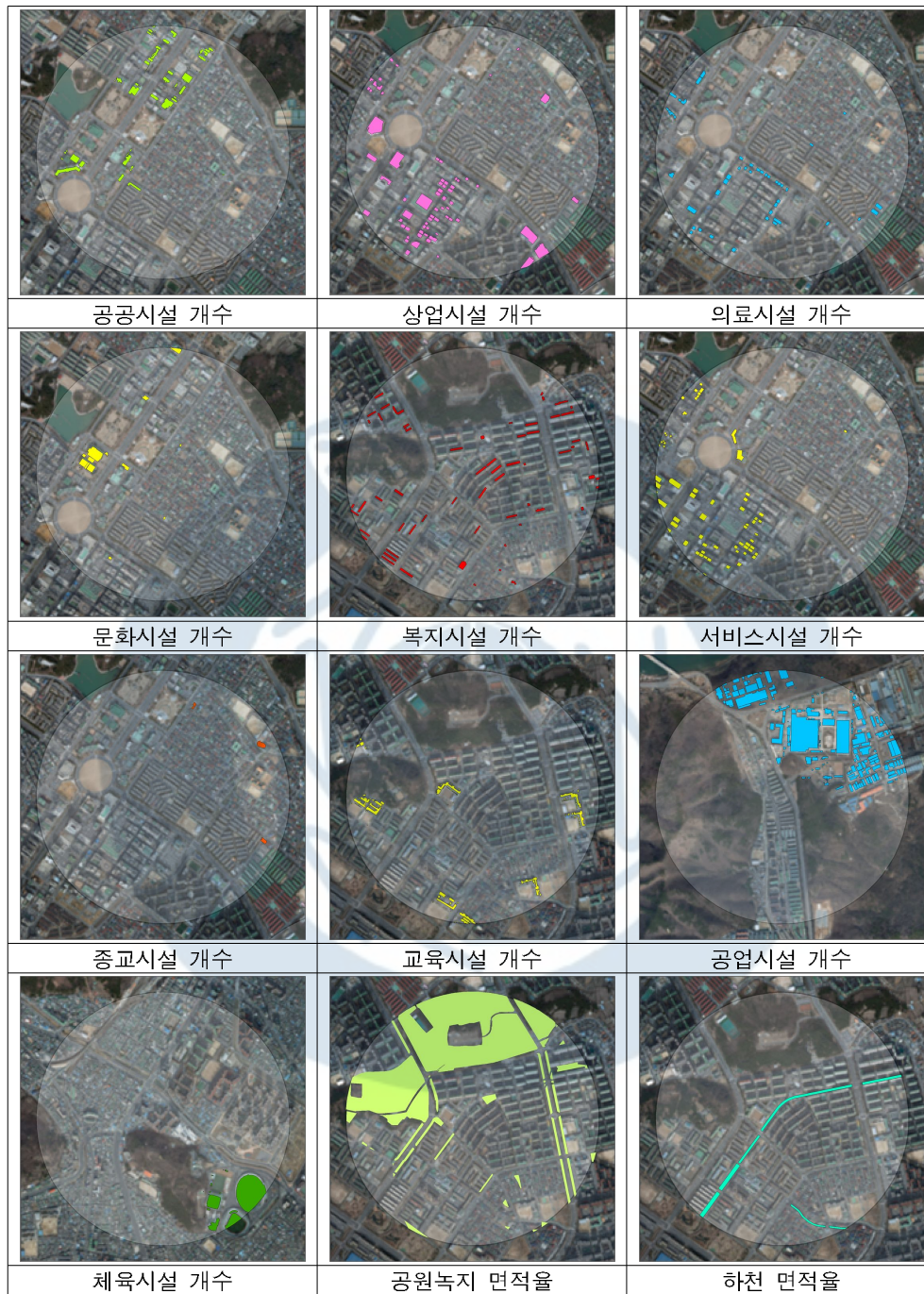


Figure 3-6. 거주자 중심의 보행목적지에 관한 지표 추출

1.3.2. 물리적환경과 보행친화도의 상관분석 결과

설문조사가 실시된 총 396명 중, 주소가 누락된 18명을 제외한 378명을 대상으로 물리적환경과 목적별 보행 횟수 간의 관계를 알아보기 위하여 상관분석을 실시하였다. 물리적환경과 목적별 보행횟수 간의 상관분석 결과의 항목에 대한 설명은 Table 3-8과 같으며, 상관분석결과는 Table 3-9와 같다. 먼저, 물리적환경과 식료품 구입이나 대중교통 이용 등 일상생활 목적 보행의 상관분석 결과는 다음과 같다. 일상생활 목적 보행과 물리적환경의 총 4개 변수가 유의수준 5% 이내에서 상관성이 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 아파트면적율의 상관계수는 0.124로서 일상생활 목적 보행과 양(+)의 선형관계를 보였고, 주거지역면적율의 상관계수는 0.109로서 일상생활 목적 보행과 양(+)의 선형관계를 가지는 것으로 나타났다. 그리고 교육시설, 복지시설의 상관계수는 각각 0.140, 0.115로서 일상생활 목적 보행과 양(+)의 선형관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 아파트 면적율, 주거지역 면적율, 교육시설 개수, 복지시설 개수가 많을수록 식료품구입이나 대중교통이용 등의 일상생활 목적 보행이 늘어나는 것으로 나타났다.

다음으로 물리적환경과 운동 목적 보행의 상관분석 결과는 다음과 같다. 운동 목적 보행과 물리적환경의 총 2개 변수가 유의수준 5% 이내에서 상관성이 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 상업지역 면적율의 상관계수는 0.122로서 운동 목적 보행과 양(+)의 선형관계를 보였고, 공원 면적율의 상관계수는 0.157로서 운동 목적 보행과 양(+)의 선형관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 상업지역 면적율, 공원 면적율이 높을수록 운동 목적의 보행이 늘어나는 것으로 나타났다.

Table 3-8. 물리적환경과 목적별 보행 횟수의 상관분석 결과 항목별 문항표시

항목	문 항
A	일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수
B	운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수
C	단독주택 면적율
D	연립주택 면적율
E	아파트 면적율
F	토지이용혼합도
G	주거지역 면적율
H	상업지역 면적율
I	공업지역 면적율
J	도로 면적율
K	교육시설 개수
L	공업시설 개수
M	공공기관 개수
N	상업시설 개수
O	의료시설 개수
P	복지시설 개수
Q	문화시설 개수
R	종교시설 개수
S	서비스시설 개수
T	체육시설 개수
U	공원 면적율
V	하천 면적율

Table 3-9. 물리적환경과 목적별 보행 횟수의 상관분석 결과

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
A	1																					
B	0.245**	1																				
C	0.046	0.036	1																			
D	0.003	0.024	0.244**	1																		
E	0.124*	0.032	-0.225**	-0.248**	1																	
F	0.016	0.077	-0.219**	0.058	0.229**	1																
G	0.109*	0.011	0.669**	0.180**	0.298**	-0.345**	1															
H	0.010	0.122*	0.075	0.196**	0.044	0.625**	-0.081	1														
I	-0.010	-0.009	-0.090	-0.023	0.236**	0.422**	0.054	-0.032	1													
J	0.002	-0.063	0.562**	0.063	0.136**	-0.391**	0.771**	-0.155**	0.040	1												
K	0.140**	0.042	0.287**	-0.189**	0.707**	-0.027	0.665**	0.086	0.126*	0.431**	1											
L	0.076	0.006	0.022	0.041	-0.090	0.177**	-0.155**	0.248**	-0.072	-0.208**	0.032	1										
M	0.009	0.060	0.397**	-0.072	-0.039	0.077	0.140**	0.182**	-0.118*	0.239**	0.071	-0.093	1									
N	0.014	-0.037	0.496**	0.010	-0.112*	-0.139**	0.352**	0.014	-0.058	0.320**	0.158**	-0.068	0.094	1								
O	0.047	0.024	0.706**	0.234**	-0.131*	-0.092	0.588**	0.237**	-0.118*	0.426**	0.305**	0.052	0.241**	0.734**	1							
P	0.115*	0.024	0.139**	-0.219**	0.764**	-0.137**	0.683**	-0.114*	0.202**	0.430**	0.825**	-0.141**	0.020	0.140**	0.201**	1						
Q	0.099	0.025	0.710**	0.404**	-0.129*	-0.208**	0.723**	0.078	-0.058	0.477**	0.308**	0.005	0.110*	0.448**	0.762**	0.258**	1					
R	0.031	0.014	0.500**	0.020	-0.120*	0.111*	0.196**	0.373**	-0.137**	0.318**	0.143**	0.284**	0.636**	0.268**	0.485**	-0.030	0.238**	1				
S	0.020	0.021	0.676**	0.266**	-0.279**	-0.052	0.424**	0.229**	-0.161**	0.261**	0.111*	0.175**	0.160**	0.710**	0.876**	0.013	0.725**	0.445**	1			
T	0.041	-0.006	0.354**	-0.223**	0.152**	0.011	0.177**	0.045	-0.078	0.315**	0.256**	-0.092	0.721**	-0.057	0.020	0.143**	-0.088	0.547**	-0.077	1		
U	0.079	0.157**	0.191**	-0.060	0.126*	0.141**	0.061	-0.015	-0.013	-0.276**	0.092	-0.134**	0.203**	-0.048	-0.027	0.170**	0.106*	-0.122*	0.146**	0.116*	1	
V	-0.050	0.042	-0.236**	-0.112*	0.023	0.174**	-0.256**	0.086	0.100	-0.136**	-0.069	-0.076	-0.115*	-0.008	-0.085	-0.032	-0.194**	-0.094	-0.148**	-0.056	-0.134**	1

** p≤0.01

* P≤0.05

1.3.3. 물리적환경과 보행친화도의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과

설문조사가 실시된 총 396명 중, 주소가 누락된 18명을 제외한 378명을 대상으로 물리적환경과 목적별 보행횟수 간의 상호관련성을 알아보기 위하여 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 먼저, 식료품구입이나 대중교통이용 등의 일상생활 목적 보행에 대하여 물리적 환경이 미치는 영향을 이분형 로지스틱 회귀분석으로 분석한 결과는 Table 3-10과 같다. 물리적환경의 총 5개 변수가 유의수준 10% 이내에서 일상생활 목적의 보행횟수와 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, 아파트 면적율, 주거지역 면적율, 교육시설 개수, 복지시설 개수, 종교시설 개수가 유의확률이 각각 0.020, 0.041, 0.009, 0.031, 0.063으로, 일상생활 목적 보행에 양(+)의 영향관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 아파트 면적율, 주거지역 면적율이 높을수록, 교육시설 개수, 복지시설 개수, 종교시설 개수가 많을수록 일상생활 목적 보행으로 걷을 확률이 높아지는 것으로 분석되었다. 주거지역의 경우, 인접한 곳에 교육시설이 있을 뿐만 아니라, 일상생활에서 빈번하게 일시적인 보행활동이 일어나는 곳이기 때문인 것으로 사료되어진다. 또한, 교육시설, 복지시설, 종교시설의 경우 일상생활 중 자주 이용하는 시설이기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

Table 3-10. 물리적환경과 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과*

모형		B	S.E.	유의확률	Exp(B)
일상생활 목적	단독주택 면적율	0.018	0.021	0.383	1.019
	연립주택 면적율	0.020	0.321	0.950	1.020
	아파트 면적율	0.146	0.063	0.020	1.157
	토지이용혼합도	0.157	0.536	0.769	1.170
	주거지역 면적율	0.015	0.007	0.041	1.015
	상업지역 면적율	0.004	0.020	0.845	1.004
	공업지역 면적율	-0.006	0.030	0.852	0.994
	도로 면적율	0.001	0.017	0.966	1.001
	교육시설 개수	0.007	0.003	0.009	1.007
	공업시설 개수	0.003	0.002	0.161	1.003
	공공기관 개수	0.001	0.005	0.868	1.001
	상업시설 개수	0.000	0.001	0.798	1.000
	의료시설 개수	0.005	0.006	0.371	1.005
	복지시설 개수	0.014	0.007	0.031	1.014
	종교시설 개수	0.025	0.014	0.063	1.026
	문화시설 개수	0.012	0.021	0.563	1.012
	서비스시설 개수	0.001	0.004	0.700	1.001
	체육시설 개수	0.009	0.012	0.437	1.009
	공원면적율	0.007	0.005	0.138	1.007
	하천면적율	-0.052	0.056	0.351	0.949

*종속변수: 일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수(3회 이하: 0, 4회 이상: 1)

다음으로 운동 목적 보행에 대하여 물리적 환경이 미치는 영향을 이분형 로지스틱 회귀분석으로 분석한 결과는 Table 3-11과 같다. 물리적환경의 총 2개 변수가 유의수준 10% 이내에서 운동 목적의 보행횟수와 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 상업지역 면적율, 공원녹지면적율의 유의확률이 각각 0.023, 0.004로서 운동 목적 보행에 양(+)의 영향관계를 가지는 것으로 나타났다. 즉, 상업지역 면적율과 공원 녹지 면적율이 높을수록 운동 목적 보행으로 걸을 확률이 높아지는 것으로 분석되었다. 이는 상업지역의 경우 헬스장, 요가 등의 운동시설이 주로 밀집되어 있는 곳이기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 사료되어진다. 그리고 공원의 경우 사람들이 평

소에 집 근처에서 쉽게 이용할 수 있는 운동 장소이기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

Table 3-11. 물리적 환경과 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과*

모형		B	S.E.	유의확률	Exp(B)
운동 목적	단독주택 면적율	0.014	0.021	0.506	1.014
	연립주택 면적율	0.149	0.333	0.655	1.161
	아파트 면적율	0.038	0.064	0.548	1.039
	토지이용혼합도	0.796	0.549	0.147	2.216
	주거지역 면적율	0.002	0.007	0.837	1.002
	상업지역 면적율	0.044	0.019	0.023	1.045
	공업지역 면적율	-0.005	0.031	0.872	0.995
	도로 면적율	-0.020	0.017	0.239	0.980
	교육시설 개수	0.002	0.003	0.429	1.002
	공업시설 개수	0.000	0.003	0.916	1.000
	공공기관 개수	0.006	0.005	0.260	1.006
	상업시설 개수	-0.001	0.001	0.490	0.999
	의료시설 개수	0.003	0.006	0.656	1.003
	복지시설 개수	0.003	0.007	0.646	1.003
	종교시설 개수	0.007	0.014	0.642	1.007
	문화시설 개수	0.006	0.022	0.790	1.006
	서비스시설 개수	0.001	0.004	0.695	1.001
	체육시설 개수	-0.001	0.012	0.916	0.999
	공원면적율	0.014	0.005	0.004	1.014
	하천면적율	0.043	0.055	0.432	1.044

*종속변수: 운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수(3회 이하: 0, 4회 이상: 1)

1.4. 근린환경만족도와 보행친화도 상호관련성 분석

1.4.1. 근린환경만족도와 보행친화도의 상관분석 결과

설문조사가 실시된 총 396명 중, 주소가 누락된 18명을 제외한 378명을 대상으로 근린환경만족도와 목적별 보행횟수 간의 관계를 알아보기 위하여 상관분석을 실시하였다. 근린환경만족도와 목적별 보행횟수 간의 상관분석결과의 항목에 대한 설명은 Table 3-12와 같으며, 상관분석결과는 Table 3-13과 같다. 먼저, 근린환경만족도와 일상생활 목적 보행간의 상관분석 결과는 다음과 같다. 식료품구입이나 대중교통 이용 등 일상생활 목적 보행과 근린환경만족도의 총 11개 변수가 유의수준 5% 이내에서 상관성이 있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, ‘하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함’과 ‘인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음’의 상관계수는 각각 -0.150, -0.166, 으로서 일상생활목적 보행과 음(-)적 선형관계를 보였다. 반면, ‘대중교통을 편리하게 이용할 수 있음’과 ‘편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음’의 상관계수는 각각 0.132, 0.187로서 일상생활 보행과 양(+)적 선형관계를 가지는 것으로 나타났다. 그리고 ‘걸어서 편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’과 ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’의 상관계수는 각각 0.246, 0.219로서 일상생활 목적 보행과 양(+)적 선형관계를 가지는 것으로 나타났다. 또한, ‘걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음’의 상관계수는 각각 0.194, 0.228, 0.221, 0.207로서 일상생활목적 보행과 양(+)적 선형관계를 가지는 것으로 나타났다. 그리고 ‘주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많음’의 상관계수는 0.155로서 일상생활 목적 보행과 양(+)적 선형관계를 가지는 것으로 나타났다.

다음으로 근린환경만족도와 운동 목적 보행간의 상관분석 결과는 다음과 같다. 운동 목적 보행과 근린환경만족도의 총 4개 변수가 유의수준 5% 이내에서 상관성이

있는 것으로 나타났다. 구체적으로 살펴보면, ‘대중교통을 편리하게 이용할 수 있음’의 상관계수는 0.123로서 운동 목적 보행과 양(+)적 선형관계를 보였다. 그리고 ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’, ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’, ‘아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음’의 상관계수는 각각 0.187, 0.167, 0.170으로서 운동 목적 보행과 양(+)적 선형관계를 가지는 것으로 나타났다.

Table 3-12. 근린환경만족도와 목적별 보행횟수의 상관분석 결과 항목별 문항표시

항목	문 항
A	일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수
B	운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수
C	공기는 깨끗하고 쾌적함
D	하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함
E	시끄러운 소리가 없고 조용함
F	거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음
G	많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음
H	인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음
I	대중교통을 편리하게 이용할 수 있음
J	아름답고 볼 만한 건물이나 장소가 있음
K	편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음
L	걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음
M	걸어서 편리하게 하천을 이용할 수 있음
N	편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음
O	편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음
P	아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음
Q	걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음
R	걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음
S	걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음
T	걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음
U	주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많음
V	이웃과 함께 하는 활동이나 모임이 많음
W	노인들을 위한 장소나 시설이 있음

Table 3-13. 근린환경만족도와 목적별 보행횟수의 상관분석 결과

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
A	1																						
B	0.246**	1																					
C	-0.090	0.005	1																				
D	-0.150**	-0.036	0.505**	1																			
E	0.021	0.032	0.334**	0.315**	1																		
F	-0.034	0.034	0.376**	0.452**	0.417**	1																	
G	-0.074	0.034	0.460**	0.328**	0.211**	0.232**	1																
H	-0.166**	-0.062	0.393**	0.308**	0.188**	0.139**	0.460**	1															
I	0.132*	0.123*	-0.001	0.046	0.013	0.119*	-0.003	-0.014	1														
J	0.002	0.053	-0.008	-0.001	-0.036	0.142**	0.154**	-0.034	0.126*	1													
K	0.187**	0.040	0.096	0.082	0.091	0.140**	0.144**	-0.006	0.226**	0.344**	1												
L	0.060	-0.047	0.092	0.074	0.137**	0.214**	0.130*	-0.031	0.160**	0.298**	0.398**	1											
M	0.065	0.058	0.225**	0.331**	0.244**	0.266**	0.276**	0.117*	0.157**	0.268**	0.238**	0.354**	1										
N	0.246**	0.187**	0.002	0.065	0.149**	0.221**	-0.069	-0.147**	0.287**	0.242**	0.287**	0.275**	0.264**	1									
O	0.219**	0.167**	0.106*	0.136**	0.312**	0.224**	-0.042	-0.103*	0.389**	0.205**	0.228**	0.251**	0.231**	0.632**	1								
P	0.015	0.170**	0.203**	0.230**	0.278**	0.326**	0.204**	0.102	0.124*	0.326**	0.203**	0.223**	0.349**	0.351**	0.393**	1							
Q	0.194**	0.041	-0.235**	-0.101	-0.121*	-0.028	-0.187**	-0.157**	0.289**	0.279**	0.251**	0.246**	0.086	0.318**	0.278**	0.144**	1						
R	0.228**	0.027	-0.270**	-0.226**	-0.157**	-0.119*	-0.239**	-0.258**	0.395**	0.246**	0.305**	0.238**	-0.017	0.205**	0.245**	0.014	0.674**	1					
S	0.221**	0.033	-0.277**	-0.189**	-0.172**	-0.128*	-0.217**	-0.214**	0.424**	0.244**	0.252**	0.174**	0.022	0.235**	0.247**	-0.020	0.696**	0.819**	1				
T	0.207**	0.098	-0.185**	0.024	-0.026	-0.018	-0.165**	-0.134*	0.490**	0.192**	0.290**	0.114*	0.118*	0.333**	0.356**	0.091	0.605**	0.643**	0.732**	1			
U	0.155**	0.001	-0.057	-0.035	0.046	0.101	-0.025	-0.101	0.291**	0.377**	0.364**	0.223**	0.116*	0.230**	0.215**	0.231**	0.403**	0.367**	0.357**	0.326**	1		
V	0.032	0.104	0.169**	0.231**	0.127*	0.229**	0.057	0.084	0.138*	0.196**	0.107*	0.183**	0.227**	0.173**	0.204**	0.344**	0.208**	0.068	0.063	0.169**	0.253**	1	
W	0.065	-0.009	0.078	0.133*	0.007	0.049	0.200**	0.085	0.255**	0.033	0.254**	0.216**	0.180**	0.133*	0.115*	0.125*	0.202**	0.185**	0.203**	0.314**	0.152**	0.074	1

** $p \leq 0.01$

* $p \leq 0.05$

1.4.2. 근린환경만족도와 보행친화도의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과

설문조사가 실시된 총 396명 중, 주소가 누락된 18명을 제외한 378명을 대상으로 근린환경만족도와 목적별 보행횟수 간의 상호관련성을 알아보기 위하여 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 먼저, 근린환경만족도와 식료품구입이나 대중교통 이용 등 일상생활 목적의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과는 Table 3-14와 같다. 이때, 개인적 특성 분석에서 유의하게 나타났던 연령대, 직업, 주거지유형, 도시형태, 자가건강인식을 조절변수(control variables)로 통제하였다. 근린환경만족도의 총 8개 변수가 유의수준 10% 이내에서 일상생활 목적의 보행횟수와 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 각 항목별로 살펴보면, 자연환경과 연관되는 ‘인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음’ 항목이 유의수준 0.008로, 주간 3회 이하로 걷는 사람이 주간 4회 이상 걷는 사람보다 일상생활 목적의 걷기를 할 가능성이 0.718배 낮은 것으로 나타났다. 반면, 운동시설과 연관되는 ‘편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음’ 항목이 유의수준 0.006로, 주간 3회 이하로 걷는 사람이 주간 4회 이상 걷는 사람보다 일상생활 목적의 걷기를 할 가능성이 1.394배 높은 것으로 나타났다. 안전과 연관되는 ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’, ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’의 항목이 유의수준 0.001, 0.002로, 주간 3회 이하로 걷는 사람이 응답한 사람이 주간 4회 이상 걷는 사람보다 일상생활 목적의 걷기를 할 가능성이 각각 1.501배, 1.482배 높은 것으로 나타났다. 편의 시설과 연관되는 ‘걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음’의 항목이 유의수준 0.019, 0.004, 0.005, 0.003으로, 주간 3회 이하로 걷는 사람이 주간 4회 이상 걷는 사람보다 일상생활 목적의 걷기를 할 가능성이 각각 1.277배, 1.422배, 1.346배, 1.385배가 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과를 보았을 때 포장길의 경우 도시와 농촌의 차이에서 나온 결과라고 할 수 있으며, 운동시설, 자전거 이

용, 안전한 보행 만족도에 관한 항목의 경우 이동수단의 편리성과 안전성에 대한 영향인 것으로 사료되어진다. 또한, 도서관, 시장, 병원, 우체국 이용 등의 근린생활시설 만족도에 관한 항목의 경우 시설의 접근성과 편리성의 영향인 것으로 판단되어진다.

Table 3-14. 근린환경만족도와 일상생활 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과*

모형		B	S.E.	유의확률	Exp(B)
일상생활 목적	공기는 깨끗하고 쾌적함	-0.142	0.142	0.318	0.867
	하천, 도랑, 계곡 바다 등은 깨끗함	-0.184	0.134	0.169	0.832
	시끄러운 소리가 없고 조용함	0.096	0.108	0.377	1.101
	거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음	0.059	0.127	0.644	1.061
	많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음	-0.023	0.112	0.835	0.977
	인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음	-0.331	0.126	0.008	0.718
	대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	0.169	0.114	0.139	1.184
	아름답고 볼 만한 건물이나 장소가 있음	-0.093	0.130	0.471	0.911
	편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음	0.332	0.121	0.006	1.394
	걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음	0.003	0.104	0.981	1.003
	걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있음	0.111	0.110	0.311	1.117
	편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음	0.406	0.118	0.001	1.501
	편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음	0.394	0.126	0.002	1.482
	아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음	-0.058	0.117	0.622	0.944
	걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음	0.244	0.104	0.019	1.277
	걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음	0.352	0.123	0.004	1.422
	걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음	0.297	0.106	0.005	1.346
	걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음	0.326	0.108	0.003	1.385
	주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많음	0.220	0.138	0.110	1.247
	이웃과 함께하는 활동이나 모임이 많음	0.049	0.125	0.693	1.051
	노인들을 위한 장소나 시설이 있음	0.167	0.128	0.191	1.182

*종속변수: 일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수(3회 이하: 0, 4회 이상: 1)

다음으로 근린환경만족도와 운동 목적의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과는 Table 3-15와 같다. 이때, 개인적 특성 분석에서 유의하게 나타났던 연령대와 자가건강인식을 조절변수(control variables)로 통제하였다. 근린환경만족도의 총 4개 변수가 유의수준 10% 이내에서 운동 목적의 보행횟수와 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 각 항목별로 살펴보면, 대중교통과 연관되는 '대중교통을 편리하게 이용할 수 있음' 항목이 유의수준 0.087로, 주간 3회 이하로 걷는 사람이 주간 4회 이상 걷는 사람보다 운동 목적의 걸기를 할 가능성이 1.216배 높은 것으로 나타났다. 안전과 연관되는 '편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음', '편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음', '아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음'의 항목이 유의수준 0.004, 0.008, 0.011로, 주간 3회 이하로 걷는 사람이 주간 4회 이상 걷는 사람보다 운동 목적의 걸기를 할 가능성이 각각 1.393배, 1.377배, 1.330배 높은 것으로 나타났다. 즉, 대중교통을 편리하게 이용할 수 있고, 안전하게 자전거탈 수 있으며, 안전하게 걸어 다닐 수 있고, 아이들이 안전하게 뛰 놀 수 있을수록 운동 목적의 보행이 늘어나는 것으로 나타났다. 이는 대중교통의 경우 헬스장이나 요가 등이 밀집해 있는 상업시설로 가는 이동 수단이기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다. 그리고 대중교통 이용, 자전거 이용, 안전한 보행, 아이들 안전에 관한 만족도의 경우 이동수단에 대한 편리성과 안전성에 대한 요인의 영향인 것으로 판단되어진다.

Table 3-15. 근린환경만족도와 운동 목적 보행의 이분형 로지스틱 회귀분석 결과*

모형		B	S.E.	유의확률	Exp(B)
운동 목적	공기는 깨끗하고 쾌적함	-0.074	0.129	0.566	0.929
	하천, 도랑, 계곡 바다 등은 깨끗함	-0.127	0.127	0.317	0.881
	시끄러운 소리가 없고 조용함	0.037	0.102	0.716	01.038
	거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음	0.045	0.124	0.714	01.046
	많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음	0.062	0.101	0.537	1.064
	인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음	-0.153	0.111	0.166	0.858
	대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	0.196	0.114	0.087	1.216
	아름답고 볼 만한 건물이나 장소가 있음	0.096	0.124	0.438	1.101
	편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음	-0.004	0.113	0.974	0.996
	걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음	-0.140	0.099	0.158	0.869
	걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있음	0.097	0.106	0.358	1.102
	편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음	0.331	0.114	0.004	1.393
	편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음	0.320	0.120	0.008	1.377
	아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음	0.285	0.112	0.011	1.330
	걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음	0.051	0.097	0.598	1.053
	걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음	0.023	0.103	0.827	1.023
	걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음	0.037	0.097	0.703	1.038
	걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음	0.147	0.103	0.155	1.158
	주민대상의 다양한 강화를 받을 수 있는 기회가 많음	-0.038	0.133	0.777	0.963
	이웃과 함께하는 활동이나 모임이 많음	0.160	0.116	0.169	1.173
	노인들을 위한 장소나 시설이 있음	-0.142	0.120	0.237	0.868

*종속변수: 운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수(3회 이하: 0, 4회 이상: 1)

2. 주거지유형별 근린환경특성과 보행친화도

2.1. 주거지유형구분 및 일반적 특성

2.1.1. 주거지유형구분

주거지유형별 대상지에 따른 지역주민들이 인식하고 있는 근린환경특성(물리적 환경, 근린환경만족도)과 보행친화도(목적별 보행 횟수) 간의 차이를 알아보고, 대상지별로 가지는 특성을 비교하기 위하여 창원시를 대상으로 주거지유형에 따른 대상지를 6가지로 분류하였다. 크게 공동주거지, 단독주거지, 혼합지역 3가지로 분류한 후 주거지유형에 따라 설문 응답자의 주소 포인트와 도로선분을 기준으로 총 6개의 대상지를 선정하였다. 주거지유형에 따른 대상지의 지리적 위치 및 범위는 Figure 3-7과 같다.

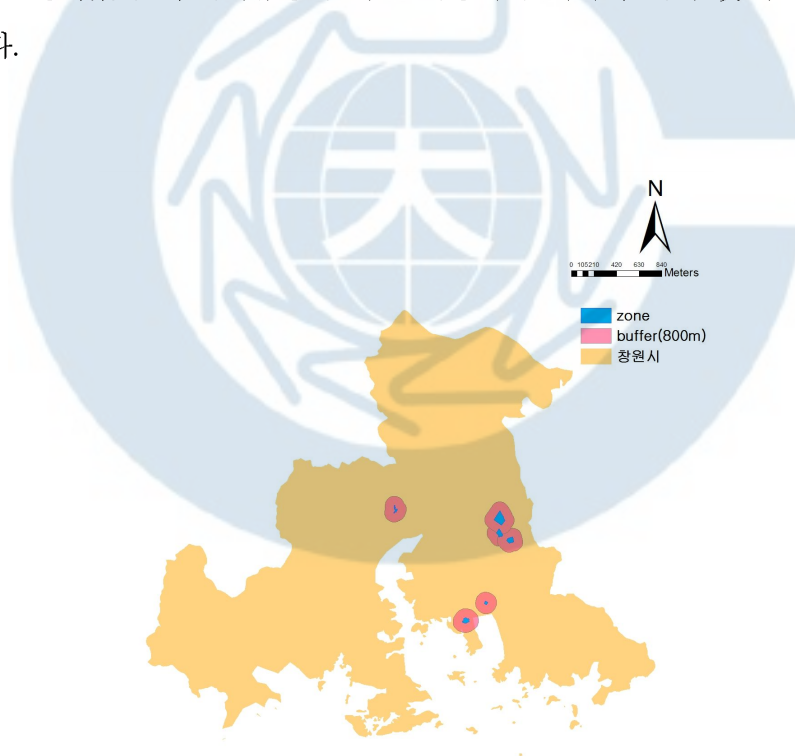


Figure 3-7. 주거지유형에 따른 대상지의 지리적 위치 및 범위

회수된 설문지 396명의 설문자 중 선정되어진 6개의 대상지에 거주하는 167명을 대상으로 분석을 실시하였다. 선정된 주거지유형별 대상지를 살펴보면 Table 3-16과 같다. 먼저, 공동주거지는 창원시의 최대 유흥지에 위치하고 있는 성산구 상남동의 토월성원아파트와 공동주거지가 많이 모여 있는 성산구 남양동의 남양성원 1차 아파트, 남양성원 2차 아파트, 피오르빌아파트, 개나리3차아파트, 그리고 비교적 외진 곳에 위치하고 있으며 고립되어있는 진해구 경화동의 포스코더샵아파트, 대동다숲아파트로 분류하였다. 다음으로 단독주거지는 주택들만 모여 있는 의창구 용지동의 단독주거지역으로 선정하였다. 마지막으로 혼합지역은 공동주거지역과 단독주거지역이 혼합되어있는 마산회원구 양덕동과 주거지역, 상업지역이 혼합되어있는 진해구 중앙동으로 분류하였다.

Table 3-16. 주거지유형에 따른 대상지의 특성

구 분	대상지					
	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
구	성산구	성산구	진해구	의창구	마산회원구	진해구
분 류	공동주거지역	공동주거지역	공동주거지역	단독주거지역	혼합지역	혼합지역
유 형	고층아파트	저층아파트, 고층아파트	고층아파트	단독주택, 다세대주택, 연립주택	단독주택, 저층아파트, 고층아파트	단독주택, 다세대주택, 저층아파트, 고층아파트
	토월성원아파트	남양성원1차아파트, 남양성원2차아파트, 피오르빌아파트, 개나리3차아파트	포스코더샵아파트, 대동다숲아파트	-	양덕경남아파트, 한빛타운아파트	-
용도지역, 지구 ³⁰⁾	제3종 일반주거지역	제2종 일반주거지역	제 1종 지구단위계획구역	제1종 전용/일반주거지 역	제 2종 일반주거지역	제2종 일반주거지역,일 반상업지역
표본수(개)	30	26	41	24	29	17
면적	0.24km ²	0.23km ²	0.06km ²	0.66km ²	0.08km ²	0.22km ²

주거지유형에 따른 대상지의 토지피복도는 Figure 3-8과 같으며, 대상지별 특징은 다음과 같다. 먼저, 공동주거지역으로 구분된 성산구 상남동(이하 상남동)의 아파트 단지의 경우 병원, 도서관, 백화점, 상가 등을 가까운 곳에서 쉽게 이용가능하며, 아파트 단지 안에서도 지역주민들이 쉽게 운동시설을 이용할 수 있는 특징이 있었다. 그리고 성산구 남양동(이하 남양동)의 경우 아파트 단지들이 모여 있으며, 아파트 단지가 모여 있는 지역 내에 시장과 우체국, 은행 등의 편의시설을 가까운 곳에서 이용할 수 있는 특징을 가지고 있었다. 반면, 진해구 경화동(이하 경화동)의 포스코더샵아파트와 대동다숲아파트의 경우 인근에 편의시설을 찾아볼 수 없었기 때문에 편의시설이나 여가생활을 즐기기 위해서는 이동수단을 이용하여 나가야하는 불편함을 가지고 있었다. 단독주거지역으로 구분된 정비된 도시인 구 창원시 내에 위치하고 있는 의창구 용지동(이하 용지동)은 토지이용이 격자로 나누어져 있었으며 안에 소규모의 시장이 있었고, 가까운 곳에 백화점이나 도서관, 공원 등이 있는 특징을 가지고 있었다. 혼합지역으로 구분된 비 정비된 도시의 혼합지역인 마산회원구 양덕동(이하 양덕동)은 아파트와 빌라, 그리고 단독주거지가 혼합되어 있는 특징을 가지고 있었다. 그리고 주거지와 상업지역이 혼합되어있는 진해구 중앙동(이하 중앙동)은 단독주거지와 아파트, 빌라가 혼합되어 있었으며 은행 등의 편의시설을 쉽게 이용할 수 있는 특징이 있었다.

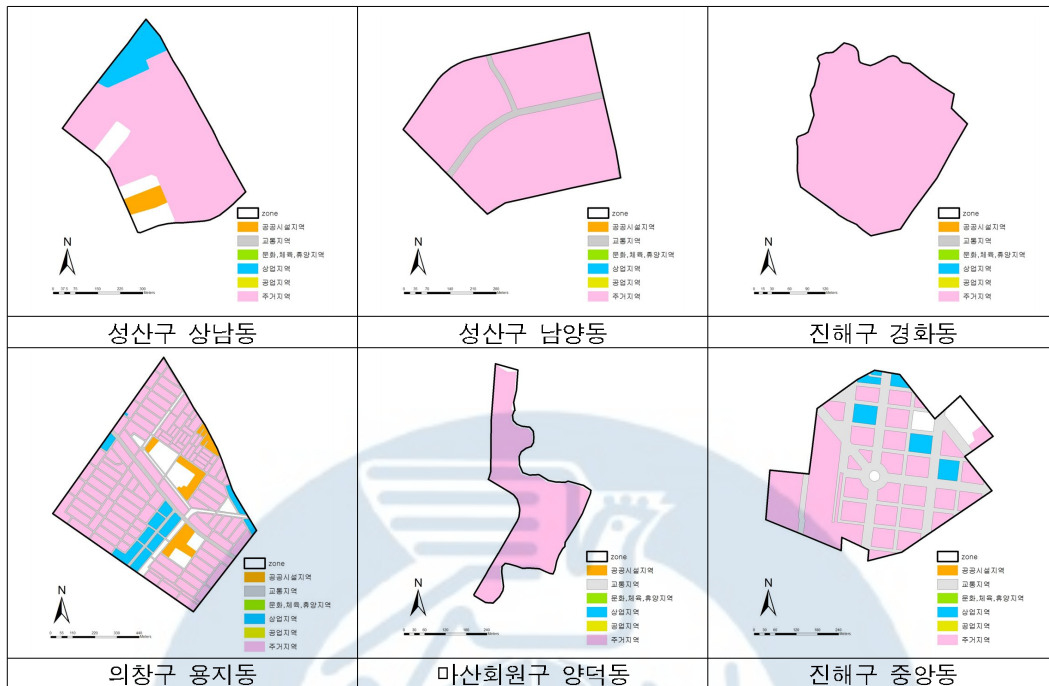


Figure 3-8. 주거지유형에 따른 대상지의 토지피복도

2.1.2. 주거지유형에 따른 일반적 특성

회수된 설문지 396명의 설문자 중 선정되어진 6개의 대상지에 거주하는 167명을 대상으로 거주자의 일반적 특성과 주거지유형에 따른 대상지 간의 교차분석을 실시하였다. 먼저, 주거지유형에 따른 대상지와 응답자의 개인 특성의 교차분석 결과는 Table 3-17과 같다. 대부분의 주거지유형에서 여자가 많은 것으로 나타났지만, 단독주거지와 공동주거지의 혼합지역인 양덕동의 경우 남자의 비율(58.6%)이 더 높게 나타났다. 연령대에서 50대의 응답율이 비교적 많았던 대상지는 상남동(43.3%), 남양동(26.9%), 그리고 양덕동(34.5%)이었다. 경화동(41.3%)은 30대가, 용지동은 40대(29.2%)가, 중앙동은 10대(29.4%)의 응답율이 가장 많은 것으로 나타났다. 직업에서

는 상남동(30.8%), 남양동(33.3%), 경화동(43.9%), 용지동(25.0%), 양덕동(34.4%)이 전
업주부가 가장 높은 응답율을 보였다. 그리고 중앙동은 중·고등학생(29.4%)이 가장
많은 응답율을 보인 것으로 나타났다.

Table 3-17. 대상지별 개인특성(성별, 연령대)

[단위 : 응답자수(%)]

특성	구 분	대상지					
		상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
성별	남자	12(40.0)	9(34.6)	15(36.6)	10(41.7)	17(58.6)	7(41.2)
	여자	18(60.0)	17(65.4)	26(63.4)	14(58.3)	12(41.4)	10(58.8)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)
연령대	10대	-	4(15.4)	1(2.4)	2(8.3)	6(20.7)	5(29.4)
	20대	8(26.7)	6(23.1)	4(9.8)	5(20.8)	5(17.2)	3(17.6)
	30대	2(6.7)	4(15.4)	17(41.5)	4(16.7)	2(6.9)	1(11.8)
	40대	6(20.0)	4(15.4)	9(22.0)	7(29.2)	3(10.3)	2(11.8)
	50대	13(43.3)	7(26.9)	5(12.2)	5(20.8)	10(34.5)	2(11.8)
	60대	1(3.3)	1(3.8)	5(12.2)	1(4.2)	2(6.9)	2(11.8)
	70대	-	-	-	-	1(3.4)	1(5.9)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)
직업	중·고등학생	-	4(15.4)	1(2.4)	2(8.3)	6(20.7)	5(29.4)
	대 학생	8(26.7)	4(15.4)	3(7.3)	3(12.5)	5(17.2)	1(5.9)
	전업주부	10(33.3)	8(30.8)	18(43.9)	6(25.0)	10(34.5)	4(23.5)
	사무직/판매직	5(16.7)	4(15.4)	6(14.6)	3(12.5)	-	1(5.9)
	생산직	1(3.3)	1(3.8)	2(4.9)	1(4.2)	2(6.9)	-
	공무원	2(6.7)	1(3.8)	5(12.2)	-	-	-
	전문직	-	1(3.8)	2(4.9)	1(4.2)	2(6.9)	1(5.9)
	시간제 종사자	-	-	1(2.4)	2(8.3)	1(3.4)	1(5.9)
	농축산어업	-	-	-	-	-	-
	시장상인	-	-	-	1(4.2)	-	-
	기타	3(10.0)	3(11.5)	3(7.3)	5(20.8)	3(10.3)	4(23.5)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)

주거지유형에 따른 대상지와 가구의 월 소득수준의 교차분석 결과는 Table 3-18과 같다. 비교적 300~400만원 미만이라고 답한 응답율이 가장 많았던 대상지는 남양동(38.5%), 경화동(36.6%), 중앙동(25.3%)이었다. 그리고 400만원 이상이라고 답한 응답자의 비율이 높았던 곳은 상남동(40.0%)이었으며, 200~300만원 미만이라고 답한 응답자의 비율이 높았던 곳은 용지동(37.5%)과 양덕동(31.0%)이었다.

Table 3-18. 대상지별 가구의 월 소득 수준 특성

[단위 : 응답자수(%)]

특성	구 분	대상지					
		상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
가구의 월 소득 수준	없음	1(3.3)	3(11.5)	-	-	1(3.4)	2(11.8)
	100만원 미만	1(3.3)	1(3.8)	1(2.4)	1(4.2)	4(13.8)	1(5.9)
	100~200만원 미만	2(6.7)	1(3.8)	2(4.9)	5(20.8)	3(10.3)	1(5.9)
	200~300만원 미만	4(13.3)	3(11.5)	11(26.8)	9(37.5)	9(31.0)	5(29.4)
	300~400만원 미만	10(33.3)	10(38.5)	15(36.6)	4(16.7)	6(20.7)	6(35.3)
	400만원 이상	12(40.0)	8(30.8)	12(29.3)	4(16.7)	5(17.2)	2(11.8)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)

주거지유형에 따른 대상지와 주거형태의 교차분석 결과는 Table 3-19와 같다. 주거형태에서는 상남동(100%), 남양동(92.3%), 경화동(100%)에서는 고층아파트의 응답율이 가장 높았으며, 용지동(70.8%)의 경우 단독주택의 응답율이 가장 많았다. 그리고 양덕동의 경우 고층아파트(65.5%)라고 응답한 비율이 가장 많았고, 중앙동의 경우도 고층아파트라고 응답한 사람의 비율이 가장 많은 것으로 나타났다. 이는 혼합지역이기는 하나, 고층아파트가 곳곳에 많이 위치해 있기 때문인 것으로 판단되어진다. 주거기간에서는 남양동(34.6%)이 1~5년과 10년 이상이라고 답한 응답자의 비율이 가장 많았으며, 상남동과 용지동의 경우 5~10년 이상이라고 응답한 사람의 비율이 가장 많은 것으로 나타났다. 그리고 경화동과 중앙동의 경우 1~5년 이라고 답한

응답자의 비율이 가장 많았고, 양덕동의 경우 10년 이상이라고 답한 응답자의 비율이 가장 많은 것으로 분석되어졌다.

Table 3-19. 대상지별 주거형태 및 주거기간 특성

[단위 : 응답자수(%)]

특성	구 분	대상지					
		상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
주거 형태	단독주택	-	-	-	17(70.8)	5(17.2)	2(11.8)
	다세대주택	-	-	-	5(20.8)	-	1(5.9)
	연립주택	-	-	-	2(8.3)	-	-
	저층아파트	-	2(7.7)	-	-	5(17.2)	1(5.9)
	고층아파트	30(100)	24(92.3)	41(100)	-	19(65.5)	13(76.5)
	주상복합	-	-	-	-	-	-
	기타	-	-	-	-	-	-
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)
주거 기간	1년 미만	-	1(3.8)	2(4.9)	1(4.2)	1(3.4)	2(11.8)
	1~5년	3(10.0)	9(34.6)	21(51.2)	9(37.5)	9(31.0)	9(52.9)
	5~10년	16(53.3)	7(26.9)	16(39.0)	11(45.8)	5(17.2)	2(11.8)
	10년 이상	11(36.7)	9(34.6)	2(4.9)	3(12.5)	14(48.3)	4(23.5)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)

주거지유형에 따른 대상지와 주거이주계획 및 자가건강인식의 교차분석 결과는 Table 3-20과 같다. 먼저, 주거이주계획에서는 모든 대상지에서 이주할 계획이 있다고 응답하였다. 다음으로 자가건강인식에서는 모든 대상지에서 보통이라고 응답한 사람의 비율이 가장 많은 것으로 나타났다.

Table 3-20. 대상지별 주거이주계획 및 자가건강인식 특성

[단위 : 응답자수(%)]

특성	구 분	대상지					
		상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
주거 이주 계획	절대 아니다	-	1(3.8)	-	-	-	-
	아니다	2(6.7)	2(7.7)	8(19.5)	4(16.7)	3(10.3)	1(5.9)
	잘모르겠다	6(20.0)	7(26.9)	11(26.8)	9(37.5)	10(34.5)	3(17.6)
	그렇다	18(60.0)	14(53.8)	21(51.2)	11(45.8)	14(48.3)	11(64.7)
	매우 그렇다	4(13.3)	2(7.7)	1(2.4)	-	2(6.9)	2(11.8)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)
자가 건강 인식	매우 나쁨	-	-	1(2.4)	-	-	-
	조금 나쁨	3(10.0)	2(7.7)	3(7.3)	2(8.3)	2(6.9)	3(17.6)
	보통	16(53.3)	13(50.0)	19(46.3)	11(45.8)	14(48.3)	9(52.9)
	조금 좋음	7(23.3)	6(23.1)	14(34.1)	9(37.5)	8(27.6)	3(17.6)
	매우 좋음	4(13.3)	5(19.2)	4(12.2)	2(8.3)	5(17.2)	2(11.8)
	합계	30(100)	26(100)	41(100)	24(100)	29(100)	17(100)

2.2. 주거지유형별 물리적환경 차이 분석

2.2.1. 주거지유형별 대상지 중심의 공간단위 설정

주거지유형에 따른 대상지간의 물리적환경에 대한 보행목적지 개수를 비교해보고자 하였다. 물리적환경에 대한 공간자료를 구축하기 위하여 대상지 중심의 공간단위를 설정은 Figure 3-9와 같다. 중심의 공간단위 설정은 대상지 내에 포함되는 공간자료와 대상지 외부 800m 까지 포함되는 공간자료로 나누어 구축하고자 하였다. 이는 사람들의 목적 동선을 고려한다면 대상지 내에 존재하는 시설뿐만 아니라 대상지 외에 존재하는 시설까지 포함되어야 하기 때문이다(박소현 등, 2008)¹⁰.

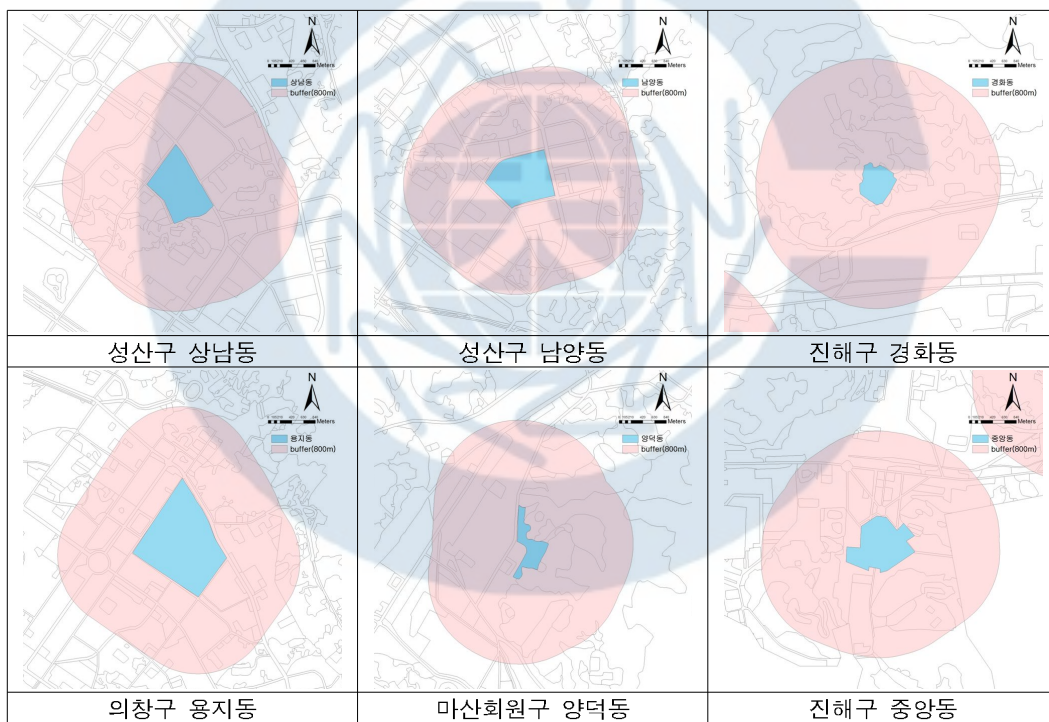


Figure 3-9. 주거지유형에 따른 대상지 중심의 공간단위 설정

대상지 내의 보행목적지 관련 지표 추출 결과는 Figure 3-10과 같으며 공공시설, 상업시설, 의료시설, 문화시설, 복지시설, 서비스 시설, 종교시설, 교육시설 개수와 공원녹지, 하천 면적율에 대한 총 10개 항목의 자료가 구축되었다. 이때, 모든 대상지에서 공업시설과 체육시설은 없는 것으로 분석되어졌다. 그리고 대상지 반경 800m 내의 보행목적지 관련 지표 추출 결과는 Figure 3-11과 같으며 공공시설, 상업시설, 의료시설, 문화시설, 복지시설, 서비스 시설, 종교시설, 교육시설, 공업시설, 체육시설 개수와 공원녹지, 하천 면적율에 대한 총 12개 항목의 자료가 구축되었다.



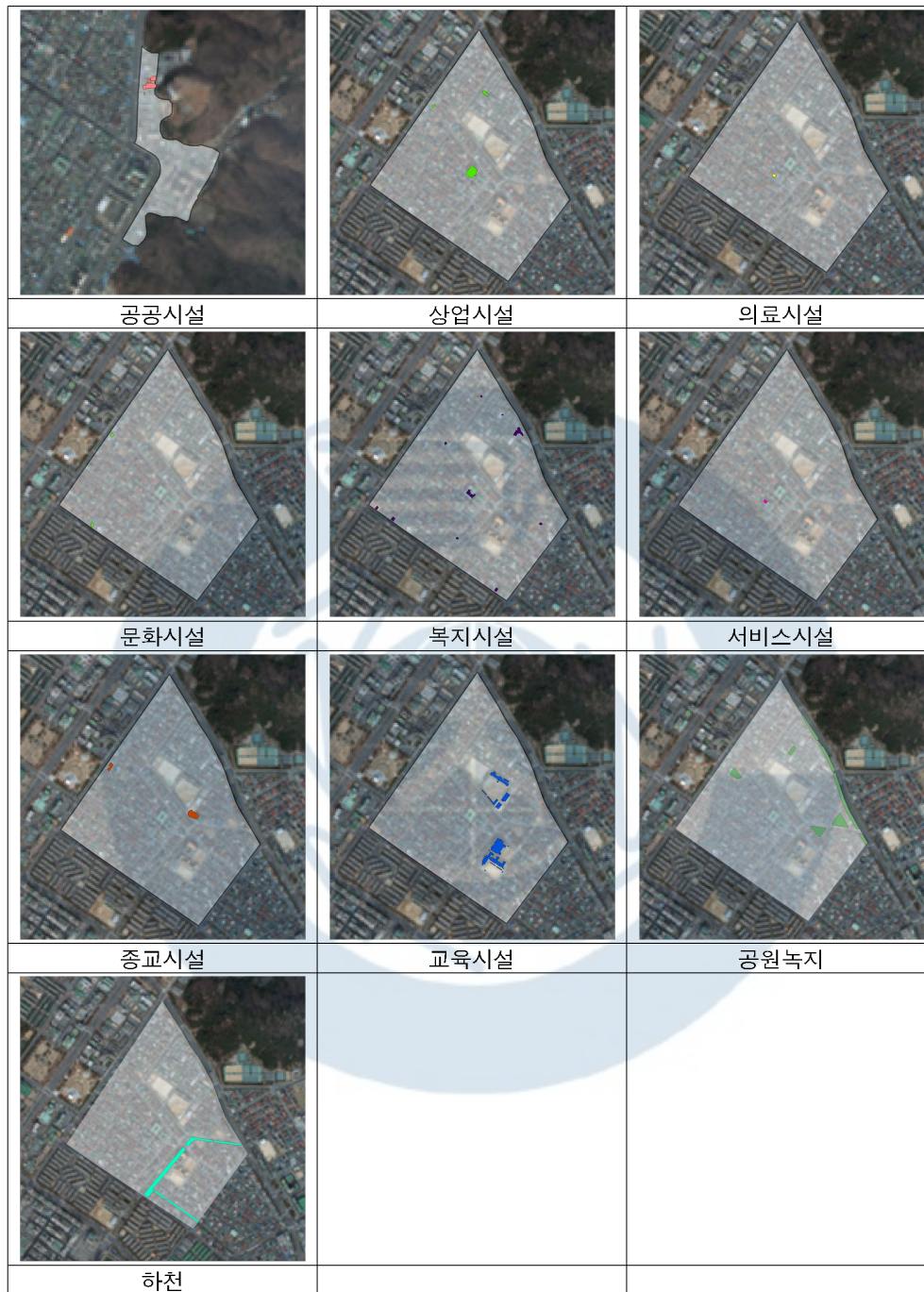


Figure 3-10. 대상지 내의 보행목적지 관련 지표 추출

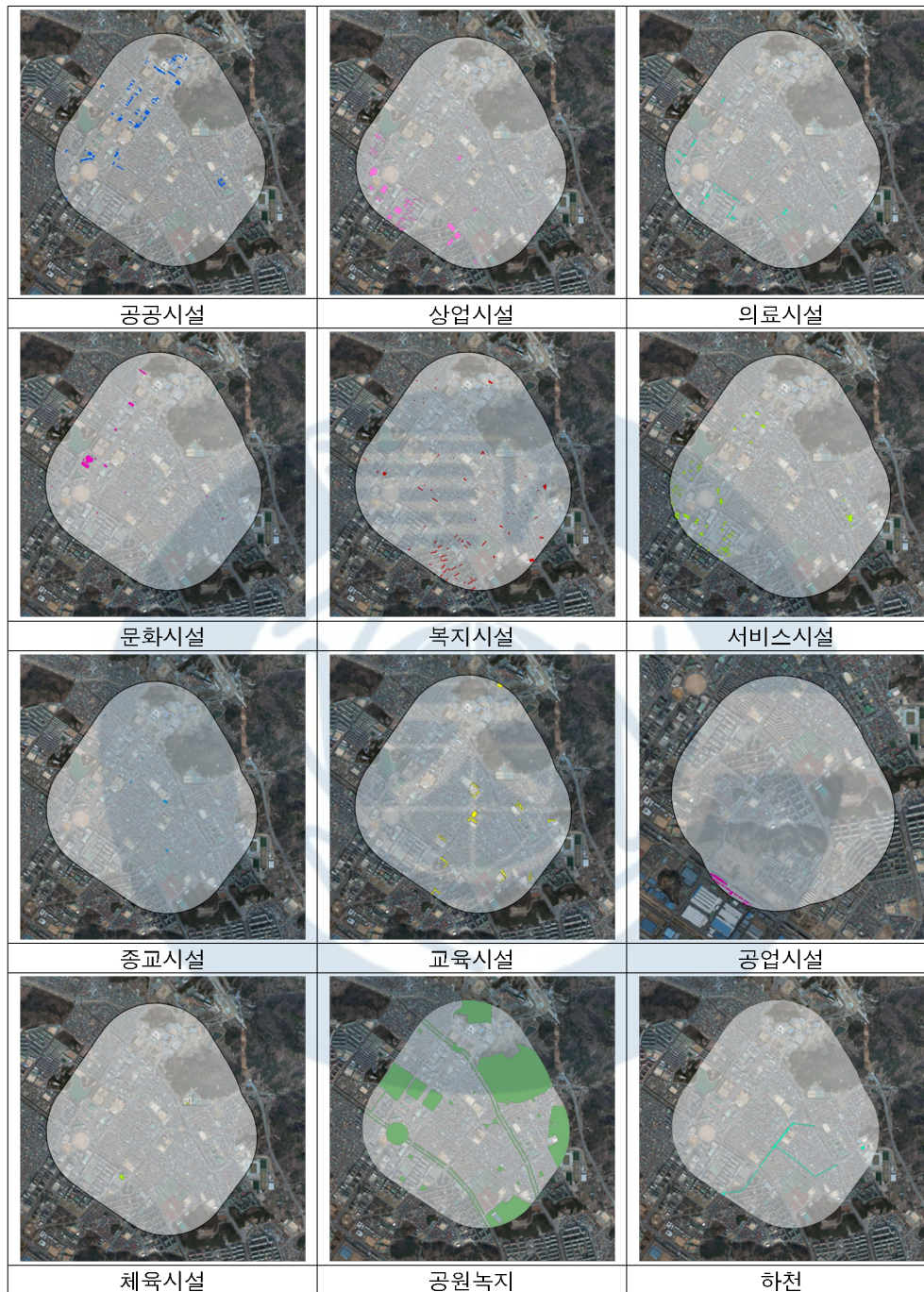


Figure 3-11. 대상지 반경 800m 내의 보행목적지 관련 지표 추출

2.2.2. 주거지유형별 대상지의 보행목적지 개수 비교

주거지유형에 따른 대상지간의 물리적환경에 대한 보행목적지 개수의 차이를 알아보기 위하여 대상지 내의 보행목적지 자료와 대상지 반경 800m의 보행목적지의 자료를 구축하였다. 먼저, 대상지 내의 보행목적지 개수 및 면적 자료 구축 내용은 Table 3-21과 같다. 보행목적지인 교육시설, 공업시설, 공공시설 등 총 12개의 목적지 개수 및 면적을 추출하였다. 대상지 내의 보행목적지 자료 추출 중, 모든 대상지에서 공업시설과 체육시설은 없는 것으로 나타났다. 그리고 대상지 반경 800m 내의 보행목적지 자료 추출에서는 상남동을 제외한 모든 대상지에서 공업시설이 없는 것으로 나타났다. 대상지별로 살펴보면, 상남동의 경우 대상지 내와 대상지 반경 800m 내 모두 교육시설이 가장 많았다. 남양동의 경우 대상지 내에는 복지시설이 가장 많았고, 대상지의 반경 800m 내에는 교육시설이 가장 많았다. 경화동의 경우 대상지 내에는 복지시설 외에는 다른 시설이 존재하지 않았으며, 대상지 반경 800m 내에는 교육시설이 가장 많은 것으로 나타났다. 용지동의 경우 대상지 내에는 교육시설이 가장 많았으며, 대상지 반경 800m 내에는 공공시설이 가장 많았다. 그리고 양덕동의 경우 대상지 내에는 공공시설과 복지시설이 각각 하나씩 있었으며, 대상지 외에는 서비스 시설이 가장 많았다. 중앙동의 경우 대상지 내에는 교육시설이 가장 많았고, 대상지 외에는 비교적 서비스 시설이 가장 많은 것으로 나타났다.

Table 3-21. 대상지 내 보행목적지 개수 및 면적 자료 구축 결과

	상남동		남양동		경화동		용지동		양덕동		중앙동	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
교육시설*	20	173	0	162	0	31	13	115	0	63	30	41
공업시설*	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공시설*	0	5	0	6	0	1	3	163	1	23	1	12
상업시설*	4	94	1	49	0	1	3	68	0	5	0	8
의료시설*	0	31	1	14	0	2	2	46	0	82	3	37
복지시설*	16	77	10	86	2	14	11	67	1	26	4	22
종교시설*	0	9	0	13	0	7	2	6	0	24	2	16
문화시설*	0	2	0	0	0	0	2	26	0	3	0	3
서비스시설*	0	34	0	4	0	4	1	86	0	111	10	59
체육시설*	0	7	0	0	0	0	0	43	0	0	0	3
공원녹지**	4.38	0.97	4.11	1.06	0.00	0.00	2.89	1.27	20.42	1.65	2.44	0.29
하천**	0.00	0.06	1.29	0.05	0.00	0.00	2.15	0.03	2.78	0.05	0.00	0.00
구역면적(km ²)	0.24	3.86	0.23	3.75	0.06	2.83	0.66	5.35	0.08	3.47	0.22	3.73

A: 대상지 내, B: 대상지 반경 800m 내

*개수

**면적(km²)

2.3. 주거지유형별 근린환경만족도 차이 분석

주거지 유형에 따른 대상지 간의 근린환경특성의 차이를 비교하기 위해 집근처 근린환경만족도 항목에 대하여 일원분산분석(One-way ANOVA)과 tukey 사후검증을 실시하였다. 설문에는 대기환경, 수환경, 거리청결, 동물, 흙길, 대중교통 이용, 도시경관, 운동시설, 공원 이용, 하천 이용, 자전거 이용, 보행안전, 아이들 안전, 도서관 이용, 시장 이용, 병원 이용, 우체국 이용, 주민대상강좌, 이웃모임, 노인들 장소에 대한 총 21개의 항목이 포함되어졌다.

2.3.1. 대기환경

대기환경에 대한 항목인 ‘공기는 깨끗하고 쾌적함(대기환경)’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 2명을 제외한 165명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-22와 같다. 대상지별 대기환경 만족도 차이는 $F(5,159)=11.070$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey의 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동과 양덕동의 대기환경 만족도가 상남동보다 높게 나타났다. 그리고 경화동과 양덕동이 남양동에 비하여 대기환경 만족도가 높게 나타났으며, 경화동이 용지동보다 대기환경 만족도가 높게 나타났다. 비교적 높은 만족도를 보인 경화동의 경우 지역주민들 외에 외부 사람들의 접근이 적으며 비교적 외진 곳에 있기 때문인 것으로 판단되어진다.

Table 3-22. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(대기환경) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
공기는 깨끗하고 쾌적함	상남동(a)	30	3.03	0.850	11.070	0.000	
	남양동(b)	26	3.31	0.736			a<c**
	경화동(c)	41	4.32	0.650			a<e**
	용지동(d)	24	3.50	0.722			b<c**
	양덕동(e)	29	3.97	0.981			b<e**
	중앙동(f)	15	3.73	0.961			d<c**
	합계	165	3.69	0.921			

**p<0.05, *p<0.1

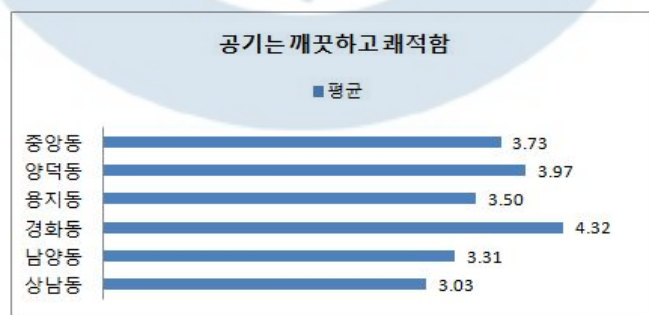


Figure 3-12. 대상지별 근린환경만족도(대기환경) 평균

2.3.2. 수환경

수환경에 대한 항목인 ‘하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 2명을 제외한 165명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-23과 같다. 대상지별 수환경 만족도 차이는 $F(5,159)=6.043$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동과 상남동, 경화동과 남양동, 경화동과 양덕동, 경화동과 중앙동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 경화동이 평균 3.66으로 다른 대상지에 비하여 수환경에 관한 항목에 대하여 가장 높은 만족도를 나타내고 있었다.

Table 3-23. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(수환경) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함	상남동(a)	29	3.00	0.756	6.043	0.000	a<c** b<c** e<c** f<c**
	남양동(b)	26	2.96	0.871			
	경화동(c)	41	3.66	0.728			
	용지동(d)	24	3.08	0.830			
	양덕동(e)	28	2.68	0.772			
	중앙동(f)	17	2.88	0.928			
	합계	165	3.10	0.860			

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-13. 대상지별 근린환경만족도(수환경) 평균

2.3.3. 소음

소음에 대한 항목인 '시끄러운 소리가 없고 조용함'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 2명을 제외한 165명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-24와 같다. 대상지별 대기환경 만족도 차이는 $F(5,159)=3.849$, $p=0.003$ 로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동과 중앙동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 경화동이 평균 3.56으로 소음에 관한 항목에 대하여 가장 높은 만족도를 나타내고 있었다. 이는 비교적 다른 대상지에 비하여 경화동이 외진 곳에 있으며, 사람들의 발길이 잘 닿지 않는 곳이기 때문인 것으로 판단되어진다.

Table 3-24. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(소음) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
시끄러운 소리가 없고 조용함	상남동(a)	29	2.86	0.915	3.849	0.003	f<c**
	남양동(b)	26	2.85	1.047			
	경화동(c)	41	3.56	1.001			
	용지동(d)	23	3.52	1.082			
	양덕동(e)	29	3.45	1.021			
	중앙동(f)	17	2.65	1.367			
	합계	165	3.21	1.096			

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-14. 대상지별 근린환경만족도(소음) 평균

2.3.4. 거리청결

거리청결에 관한 항목인 ‘거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 2명을 제외한 165명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-25와 같다. 대상지별 거리청결 만족도 차이는 $F(5,159)=4.258$, $p=0.001$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 양덕동과 경화동이 차이가 있는 것으로 분석되었으며, 양덕동이 비교적 외진 곳에 있는 경화동에 비하여 거리청결에 대한 만족도가 낮은 것으로 분석되었다. 이는 양덕동의 경우 인근에 상업지가 있음으로 인하여 비교적 거리의 쾌적성에 대한 관리가 잘되지 않기 때문인 것으로 판단되어 진다.

Table 3-25. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(거리청결) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있음	상남동(a)	29	3.66	0.897	4.258	0.001	e<c**
	남양동(b)	26	3.35	0.797			
	경화동(c)	41	3.95	0.705			
	용지동(d)	24	3.54	0.833			
	양덕동(e)	28	3.00	1.155			
	중앙동(f)	17	3.29	1.105			
	합계	165	3.52	0.947			

**p<0.05, *p<0.1

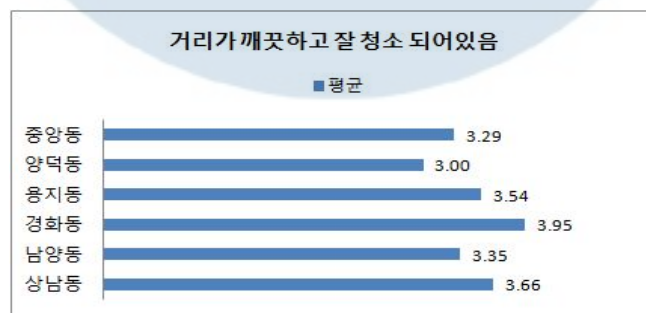


Figure 3-15. 대상지별 근린환경만족도(거리청결) 평균

2.3.5. 동물

동물에 관한 항목인 ‘많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 2명을 제외한 165명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-26과 같다. 결과를 살펴보면, 대상지별 동물 만족도 차이는 $F(5,159)=4.056$, $p=0.002$ 로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동과 남양동이, 경화동과 양덕동이, 용지동과 경화동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 경화동과 양덕동은 비교적 높은 만족도를 보였고, 남양동과 용지동은 비교적 낮은 만족도를 보이고 있는 것으로 나타났다. 공동주거지가 모여 있는 곳인 남양동과 단독주거지들이 많이 모여 있는 용지동의 경우 일시적인 보행활동이 빈번하게 일어나는 곳이므로 이에 따른 동물의 접근이 비교적 적기 때문인 것으로 사료되어진다.

Table 3-26. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(동물) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음	상남동(a)	30	2.63	0.809	4.056	0.002	b<c** c<e** d<c**
	남양동(b)	26	2.54	0.948			
	경화동(c)	39	3.28	1.075			
	용지동(d)	24	2.54	1.062			
	양덕동(e)	29	3.31	1.004			
	중앙동(f)	17	3.00	0.866			
	합계	165	2.92	1.021			

**p<0.05, *p<0.1

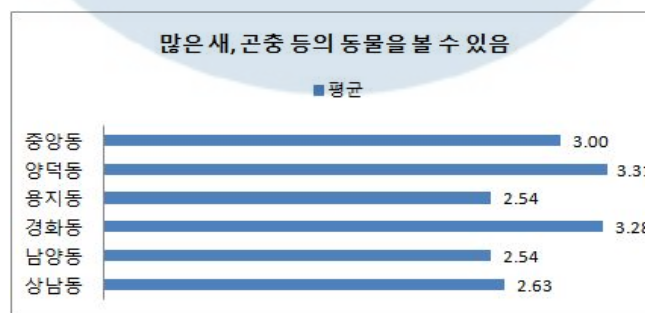


Figure 3-16. 대상지별 근린환경만족도(동물) 평균

2.3.6. 흙길

흙길에 관한 항목인 ‘인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 3명을 제외한 164명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-27과 같다. 대상지별 흙길 만족도 차이는 $F(5,158)=4.948$, $p=0.000$ 로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동과 상남동이, 경화동과 남양동이, 경화동과 용지동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 진해구 경화동의 경우 평균 3.00으로 흙길에 관한 의 항목에 대하여 비교적 가장 높은 만족도를 나타내고 있었다. 이는 뒤에 바로 산이 있기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다. 반면, 상남동, 남양동, 용지동의 경우 평균 2점대로 비교적 매우 낮은 만족도를 보이고 있는 것으로 나타났다. 이는 주거지역의 대부분의 길들이 포장되지 않은 흙길보다 포장되어 있는 길들이 많다는 것을 의미하는 것으로 판단되어진다.

Table 3-27. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(흙길) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음	상남동(a)	30	2.30	0.877	4.948	0.000	a<c** b<c** d<c**
	남양동(b)	26	2.19	0.694			
	경화동(c)	40	3.00	0.961			
	용지동(d)	23	2.13	0.694			
	양덕동(e)	29	2.72	1.066			
	중앙동(f)	16	2.31	0.704			
	합계	164	2.51	0.923			

**p<0.05, *p<0.1

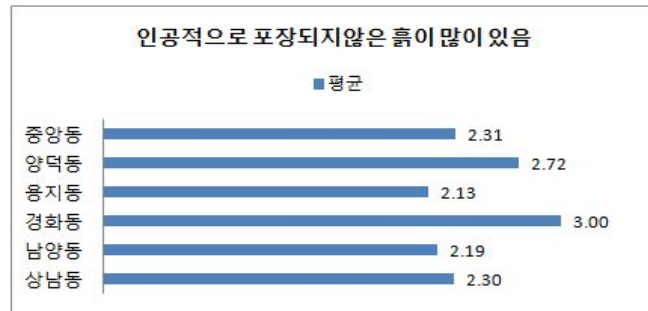


Figure 3-17. 대상지별 근린환경만족도(흙길) 평균

2.3.7. 대중교통 이용

대중교통 이용에 관한 항목인 ‘대중교통을 편리하게 이용할 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 5명을 제외한 162명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-28과 같다. 대상지별 대중교통 이용 만족도 차이는 $F(5,156)=10.570$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동과 상남동이, 경화동과 남양동이, 경화동과 양덕동이, 경화동과 중암동이, 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 그리고 남양동과 용지동이, 용지동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 실제로 성산구 남양동의 경우 아파트단지의 안이나 인근에서 대중교통을 쉽게 이용할 수 있는 특징을 가지고 있었다. 반면, 진해구 경화동의 경우 평균 2.56으로, 대중교통 이용에 관한 항목에 대하여 비교적 가장 낮은 만족도를 보이고 있었다. 그 외 상남동이 평균 3.86, 중암동이 평균 3.82, 양덕동이 평균 3.39, 용지동이 평균 3.17로 분석되어졌다.

Table 3-28. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(대중교통 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
대중교통을 편리하게 이용할 수 있음	상남동(a)	28	3.86	0.970	10.570	0.000	c<a**
	남양동(b)	24	4.25	0.676			c<b**
	경화동(c)	41	2.56	1.266			c<e**
	용지동(d)	24	3.17	1.049			c<f**
	양덕동(e)	28	3.39	1.031			d<b**
	중앙동(f)	17	3.82	0.883			e<b**
	합계	162	3.40	1.177			

**p<0.05, *p<0.1

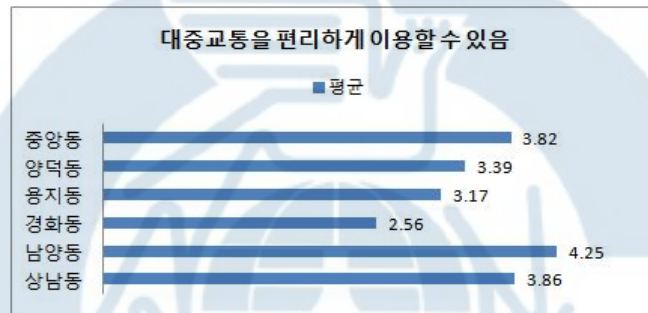


Figure 3-18. 대상지별 근린환경만족도(대중교통 이용) 평균

2.3.8. 도시경관

도시경관에 관한 항목인 '아름답고 볼만한 건물이나 장소가 있음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 2명을 제외한 165명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-29과 같다. 대상지별 도시경관 만족도 차이는 $F(5,159)=1.412$, $p=0.223$ 으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

Table 3-29. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(도시경관) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
아름답고 볼만한 건물이나 장소가 있음	상남동(a)	29	2.86	0.875	1.412	0.223	
	남양동(b)	25	2.68	1.030			
	경화동(c)	41	2.41	0.974			
	용지동(d)	24	2.75	0.897			
	양덕동(e)	29	2.31	0.930			
	중앙동(f)	17	2.65	1.115			
	합계	165	2.59	0.969			

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-19. 대상지별 근린환경만족도(도시경관) 평균

2.3.9 운동시설 이용

운동시설에 관한 항목인 '편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 1명을 제외한 166명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-30과 같다. 대상지별 운동시설 만족도 차이는 $F(5,160)=2.446$, $p=0.036$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후 검증 결과를 살펴보면, 경화동과 용지동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 평균 3.67로 운동시설에 관한 항목에 대하여 비교적 가장 높은 만족도를 나타낸 용지동은 인근에 공원이나 운동시설이 있기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다. 반면, 평균 2.95로 가장 낮은 만족

도를 보인 경화동의 경우 운동시설이 비교적 적기 때문인 것으로 판단되어진다.

Table 3-30. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(운동시설 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음	상남동(a)	30	3.43	0.935	2.446	0.036	c<d**
	남양동(b)	26	3.31	0.788			
	경화동(c)	41	2.95	1.094			
	용지동(d)	24	3.67	0.637			
	양덕동(e)	28	3.04	0.962			
	중앙동(f)	17	3.06	1.029			
	합계	166	3.22	0.956			

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-20. 대상지별 근린환경만족도(운동시설 이용) 평균

2.3.10. 공원이용

공원이용에 관한 항목인 ‘걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 1명을 제외한 166명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-31과 같다. 대상지별 공원이용 만족도 차이는 $F(5,160)=4.362$, $p=0.001$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후 검증 결과를 살펴보면, 용지동과 경화동, 용지동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 용지동이 평균 4.25

로, 공원이용 만족도에 대하여 비교적 가장 높은 만족도를 나타내고 있었다. 용지동의 경우 대상지의 가까운 곳에 용지호수, 용지문화공원 등이 있으므로 다른 대상지에 비하여 비교적 공원을 편리하게 이용할 수 있기 때문인 것으로 판단되어진다.

Table 3-31. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(공원이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음	상남동(a)	29	3.55	1.152	4.362	0.001	c<d** e<d**
	남양동(b)	26	3.81	1.021			
	경화동(c)	41	3.27	1.073			
	용지동(d)	24	4.25	0.737			
	양덕동(e)	29	3.00	1.309			
	중앙동(f)	17	3.35	1.115			
	합계	166	3.51	1.143			

**p<0.05, *p<0.1

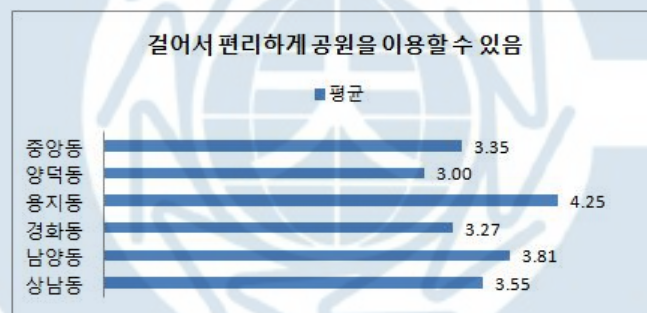


Figure 3-21. 대상지별 근린환경만족도(공원이용) 평균

2.3.11. 하천이용

하천이용에 관한 항목인 ‘걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 6명을 제외한 161명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-32와 같다. 대상지별 하천이용 만족도 차이는 $F(5,155)=2.943$,

p=0.014으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 용지동과 경화동, 용지동과 양덕동이 차이를 보이는 것으로 나타났다. 이는 용지동의 경우 근처에 용지호수가 위치하고 있기 때문에 쉽게 호수를 이용할 수 있으므로 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

Table 3-32. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(하천이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있음	상남동(a)	29	2.69	1.137	2.943	0.014	c<d** e<d**
	남양동(b)	25	2.88	1.054			
	경화동(c)	40	2.50	0.961			
	용지동(d)	24	3.42	1.060			
	양덕동(e)	26	2.46	0.989			
	중앙동(f)	17	2.59	1.176			
	합계	161	2.73	1.083			

**p<0.05, *p<0.1

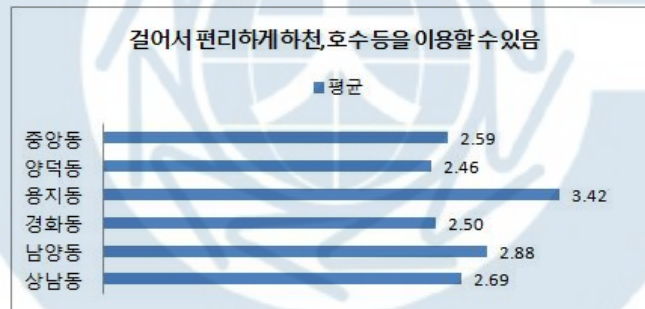


Figure 3-22. 대상지별 근린환경만족도(하천이용) 평균

2.3.12. 자전거 이용

자전거 이용에 관한 항목인 '편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 7명을 제외한 160명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는

Table 3-33과 같다. 대상지별 자전거 이용 만족도 차이는 $F(5,154)=5.277$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 양덕동과 상남동이 차이가 있었으며, 중앙동과 양덕동, 중앙동과 경화동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 이는 중앙동의 경우, 비교적 만족도가 높게 나타났다. 이는 진해시의 경우 소유하고 있는 누비자³⁾가 총 9,678개로 가장 많고, 보관대 769개소로 가장 많이 분포 되어 있음으로 인하여 쉽게 자전거를 이용할 수 있는 환경이 조성되어져 있기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단된다. 반면, 구 마산시의 경우 구 창원시와 구 진해시에 비하여 누비자 개수가 총 386대로 가장 적고, 보관대도 41개소로 가장 적기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다. 그러나 진해구인 경화동의 경우 비교적 낮은 만족도를 보였다. 이는 경화동의 경우 비교적 외진 곳에 있음으로 인하여 누비자 이용이 비교적 어렵기 때문인 것으로 사료되어진다.

Table 3-33. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(자전거 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음	상남동(a)	29	3.48	0.911	5.277	0.000	e<a** e<f** c<f**
	남양동(b)	25	3.20	1.041			
	경화동(c)	40	2.98	1.050			
	용지동(d)	22	3.23	1.020			
	양덕동(e)	28	2.46	0.999			
	중앙동(f)	16	3.88	0.885			
합계		160	3.14	1.061			

**p<0.05, *p<0.1

- 3) 누비자(NUBIJA, Nearby Useful Bike, Interesting Joyful Attraction)는 창원시가 운영하는 무인대여 공유 자전거이다. 명칭은 시민을 상대로 한 공모를 통해 선정되었는데, '누비다'와 '자전거'의 합성어이다. 2011년 8월 현재 자전거를 대여하는 225곳의 무인 터미널이 창원시 전역에 설치되어 있다. 누비자의 회원은 2010년 7월 22일 기준 총 5만7625명이며, 일일 평균 8500여 회가 이용되고 있다. 2010년 1월부터 창원경륜공단이 운영을 맡고 있다. 또한 통합시 출범에 맞춰 출범 이후, 마산과 진해 지역에도 자전거 도로 개설을 추진하고 이 지역에도 누비자 시스템을 전면 도입하기로 하면서 기존 창원시뿐만이 아닌 통합 창원시에 해당하는 전 지역이 이 혜택을 받을 수 있게 되었다.

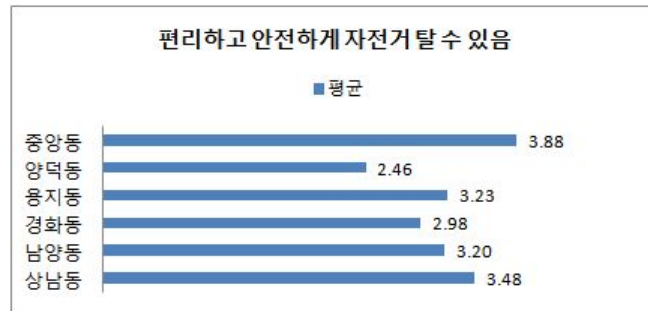


Figure 3-23. 대상지별 근린환경만족도(자전거 이용) 평균

2.3.13. 보행안전

보행안전에 관한 항목인 ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 4명을 제외한 163명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-34와 같다. 대상지별 보행 안전 만족도 차이는 $F(5,157)=2.338$, $p=0.044$ 로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후 검증 결과를 살펴보면, 경화동과 중양동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 경화동이 편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음의 항목에 대하여 가장 낮은 만족도를 보이고 있었는데, 이는 경화동의 경우 일상생활에 필요한 편의시설을 이용하기 위해서는 이동수단을 이용해야 하므로 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어 진다.

Table 3-34. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(보행안전) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음	상남동(a)	29	3.66	0.857	2.338	0.044	c<f*
	남양동(b)	24	3.75	0.897			
	경화동(c)	41	3.22	1.107			
	용지동(d)	24	3.33	1.167			
	양덕동(e)	28	3.36	1.162			
	중양동(f)	17	4.06	0.556			
	합계	163	3.50	1.033			

**p<0.05, *p<0.1

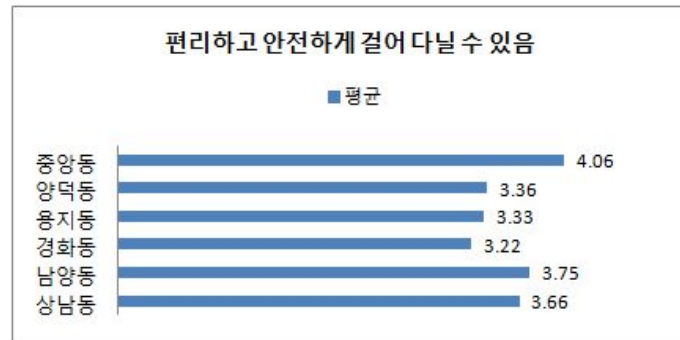


Figure 3-24. 대상지별 근린환경만족도(보행안전) 평균

2.3.14. 아이들 안전

아이들 안전에 관한 항목인 '아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음' 대하여 '모르겠음'이라고 답한 3명을 제외한 164명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-35와 같다. 대상지별 아이들 안전 만족도 차이는 $F(5,158)=0.750$, $p=0.587$ 로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 대상지별로 평균을 살펴보면, 아이들 안전에 관한 항목을 주거지 유형별로 살펴보면, 양덕동이 평균 3.03으로 비교적 높은 만족도를 보이고 있는 것으로 분석되어졌다. 그 다음으로 성산구 남양동(평균 3.00), 성산구 상남동(평균 2.90), 진해구 중앙동·태평동(평균 2.88), 진해구 경화동(평균 2.80), 의창구 용지동(평균 2.63) 순으로 나타났다. 즉, 대부분의 대상지의 평균이 2점대로 아이들 안전에 관한 항목의 만족도에 관하여 큰 차이는 없는 것으로 분석되어졌다.

Table 3-35. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(아이들 안전) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음	상남동(a)	29	2.79	0.902	0.750	0.587	
	남양동(b)	26	3.00	0.894			
	경화동(c)	41	2.80	1.167			
	용지동(d)	23	2.48	1.082			
	양덕동(e)	28	2.93	1.016			
	중앙동(f)	17	2.88	0.993			
	합계	164	2.82	1.023			

**p<0.05, *p<0.1

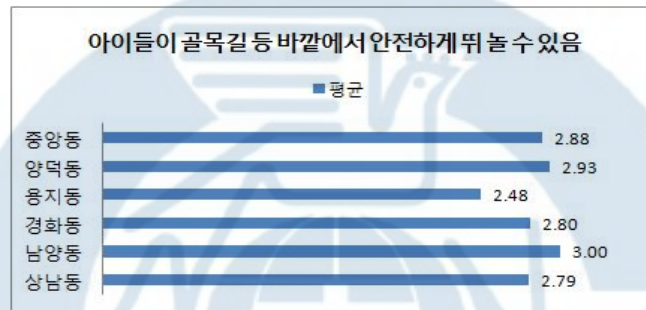


Figure 3-25. 대상지별 근린환경만족도(아이들 안전) 평균

2.3.15. 도서관 이용

도서관 이용에 관한 항목인 ‘걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 5명을 제외한 162명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-36과 같다. 대상지별 도서관 이용 만족도 차이는 $F(5,156)=11.594$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후 검증 결과를 살펴보면, 상남동과 진해구, 상남동과 용지동, 상남동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 그리고 남양동과 경화동, 남양동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 나타났으며, 중앙동과 경화동, 중앙동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 이는 비교적 만

족도가 높게 나타났던 상남동의 경우 인근에 도서관이 위치하고 있기 때문에 다른 대상지에 비하여 편리하게 도서관을 이용할 수 있으므로 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

Table 3-36. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(도서관 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음	상남동(a)	29	3.97	1.017	11.594	0.000	c<a**
	남양동(b)	25	3.80	1.041			d<a**
	경화동(c)	40	2.38	1.170			e<a**
	용지동(d)	23	3.00	0.905			c<b**
	양덕동(e)	28	2.71	1.117			e<b**
	중앙동(f)	17	3.65	0.862			c<f**
	합계	162	3.16	1.210			e<f**

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-26. 대상지별 근린환경만족도(도서관 이용) 평균

2.3.16. 시장, 상가 이용

시장, 상가 이용에 관한 항목인 '걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 5명을 제외한 162명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-37과 같다. 대상지별 시장, 상가 이용 만족도 차이는

$F(5,156)=22.169$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 경화동 상남동, 경화동과 남양동, 경화동과 용지동, 경화동과 양덕동, 경화동과 중앙동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 즉, 모든 대상지와 경화동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 이는 경화동의 경우 인근에 걸어서 이용할 수 있는 시장이 없기 때문인 것으로 사료되어진다.

Table 3-37. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(시장, 상가 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음	상남동(a)	29	4.10	0.976	22.169	0.000	c<a**
	남양동(b)	25	4.32	0.690			c<b**
	경화동(c)	41	2.41	1.161			c<d**
	용지동(d)	23	3.96	0.562			c<e**
	양덕동(e)	29	3.83	0.759			c<f**
	중앙동(f)	15	3.93	0.458			
	합계	162	3.62	1.120			

**p<0.05, *p<0.1

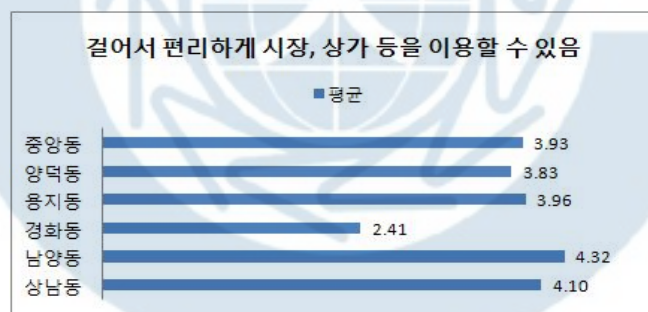


Figure 3-27. 대상지별 근린환경만족도(시장, 상가 이용) 평균

2.3.17. 약국, 병원 이용

약국, 병원 이용에 관한 항목인 '걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 6명을 제외한 161명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-38과 같다. 대상지별 약국, 병원 이용 만족도 차이는 $F(5,155)=27.113$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 양덕동과 상남동, 양덕동과 남양동, 용지동과 남양동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 그리고 경화동과 상남동, 경화동과 남양동, 경화동과 용지동, 경화동과 양덕동, 경화동과 중앙동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 즉, 병원, 약국 이용에 관한 항목에 대해서 남양동이 평균 4.50으로 비교적 가장 높은 만족도를 보이고 있는 것으로 분석되어졌다.

Table 3-38. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(약국, 병원 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음	상남동(a)	29	4.00	1.035	27.113	0.000	e<a**
	남양동(b)	24	4.38	0.711			e<b**
	경화동(c)	41	2.00	1.025			d<b**
	용지동(d)	23	3.52	0.846			c<a**
	양덕동(e)	29	3.24	1.123			c<b**
	중앙동(f)	15	4.00	0.378			c<d**
	합계	161	3.34	1.265			c<e** c<f**

**p<0.05, *p<0.1

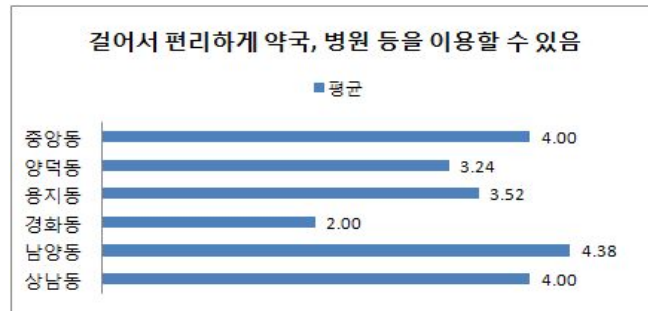


Figure 3-28. 대상지별 근린환경만족도(약국, 병원 이용) 평균

2.3.18. 우체국, 은행 이용

우체국, 은행 이용에 관한 항목인 ‘걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 5명을 제외한 162명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-39와 같다. 대상지별 우체국, 은행 이용 만족도 차이는 $F(5,156)=18.846$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후 검증 결과를 살펴보면, 상남동과 경화동, 상남동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌으며 남양동과 양덕동, 남양동과 경화동, 경화동과 용지동, 경화동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 그리고 중앙동과 경화동, 중앙동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 나타났다. 우체국 이용에 관한 항목에 대해서 경화동이 비교적 가장 낮은 만족도를 보이고 있는 것으로 나타났다. 즉, 다른 대상지에 비하여 고립되어 있는 경화동의 만족도가 비교적 가장 낮은 것으로 분석되었는데, 이는 주위에 걸어서 우체국과 은행을 이용할 수 있는 시설이 없기 때문인 것으로 판단되어진다.

Table 3-39. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(우체국, 은행 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음	상남동(a)	29	4.00	1.000	18.846	0.000	c<a**
	남양동(b)	24	3.83	1.007			e<a**
	경화동(c)	41	2.12	1.053			e<b**
	용지동(d)	24	3.63	0.824			c<b**
	양덕동(e)	29	2.97	1.149			c<d**
	중앙동(f)	15	4.00	0.378			c<e**
	합계	162	3.26	1.224			c<f**

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-29. 대상지별 근린환경만족도(우체국, 은행 이용) 평균

2.3.19. 주민대상 강좌

주민대상 강좌에 관한 항목인 '주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 7명을 제외한 160명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-40과 같다. 대상지별 주민대상 강좌 만족도 차이는 $F(5,154)=2.215$, $p=0.056$ 로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다.

Table 3-40. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(주민대상 강좌) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많음	a	29	2.79	0.819	2.215	0.056	
	b	23	2.87	0.757			
	c	41	2.32	0.820			
	d	22	2.59	0.908			
	e	29	2.38	0.820			
	d	16	2.38	0.885			
	합계	160	2.54	0.846			

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-30. 대상지별 근린환경만족도(주민대상 강좌) 평균

2.3.20. 이웃모임

이웃모임에 관한 항목인 '이웃과 함께하는 활동이나 모임이 많음'에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 7명을 제외한 160명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-41과 같다. 대상지별 이웃모임 만족도 차이는 $F(5,154)=0.215$, $p=0.956$ 으로 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다. 이웃모임에 관한 항목에 대해서 대상지별로 차이는 나지 않는 것으로 분석되어졌다.

Table 3-41. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(이웃모임) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
이웃과 함께하는 활동(봉사 등)이나 모임이 많음	상남동(a)	29	2.76	0.912	0.215	0.956	
	남양동(b)	25	2.80	0.957			
	경화동(c)	40	2.63	0.774			
	용지동(d)	23	2.65	0.775			
	양덕동(e)	27	2.74	1.259			
	중앙동(f)	16	2.56	1.031			
	합계	160	2.69	0.938			

**p<0.05, *p<0.1

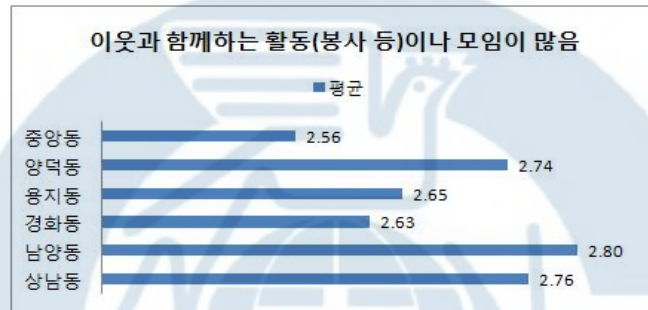


Figure 3-31. 대상지별 근린환경만족도(이웃모임) 평균

2.3.21. 노인시설 이용

노인시설에 관한 항목인 ‘노인들을 위한 장소나 시설이 있음’에 대하여 ‘모르겠음’이라고 답한 14명을 제외한 153명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과는 Table 3-42와 같다. 대상지별 노인시설 만족도 차이는 $F(5,147)=5.397$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, 상남동과 경화동, 상남동과 양덕동, 남양동과 경화동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 즉, ‘노인들을 위한 장소나 시설이 많음’의 항목에 대하여 상남동과 남양동이 비교적 높은 만족도를 보이고 있는 반면, 경화동은 비교적 낮은 만족도를 보이는 것으로 분석

되어졌다.

Table 3-42. 주거지유형에 따른 근린환경만족도(노인시설 이용) 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
노인들을 위한 장소나 시설이 있음	상남동(a)	26	3.65	0.892	5.397	0.000	c<a** e<a** c<b**
	남양동(b)	25	3.24	0.831			
	경화동(c)	38	2.45	1.032			
	용지동(d)	21	3.00	0.775			
	양덕동(e)	27	2.81	1.178			
	중앙동(f)	16	3.06	0.929			
	합계	153	2.99	1.032			

**p<0.05, *p<0.1



Figure 3-32. 대상지별 근린환경만족도(노인시설 이용) 평균

2.4. 주거지유형별 보행친화도 차이 분석

주거지 유형에 따른 대상지 간의 보행친화도를 비교하기 위해 목적별 일주일간 평균 보행 횟수항목에 대하여 일원분산분석(One-way ANOVA)과 tukey의 사후분석을 실시하였다. 설문은 ‘일상생활목적의 보행’, ‘운동 목적의 보행’의 항목이 포함되었다.

2.4.1. 일상생활 목적 보행

일상생활 목적의 보행에 관한 항목인 '식료품 구입이나 대중교통 이용 등 일상생활 목적 보행' 항목에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 6명을 제외한 161명을 대상으로 일원분산분석을 실시한 결과 결과는 Table 3-43과 같다. 대상지별 일상생활 목적의 주간 보행 횟수에 대한 차이는 $F(5,155)=6.446$, $p=0.000$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후 검증 결과를 살펴보면, 경화동과 상남동, 경화동과 남양동, 경화동과 양덕동, 경화동과 중앙동이 차이가 있는 것으로 나타났다.

Table 3-43. 주거지유형에 따른 일상생활 목적의 일주일간 평균 보행 횟수 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
일상생활 목적 보행	상남동(a)	29	2.59	0.825	6.446	0.000	c<a** c<b** c<e** c<f**
	남양동(b)	24	2.71	1.042			
	경화동(c)	39	1.51	1.227			
	용지동(d)	23	2.22	0.998			
	양덕동(e)	29	2.48	1.153			
	중앙동(f)	17	2.94	1.057			
	합계	161	2.31	1.184			

**p<0.05, *p<0.1

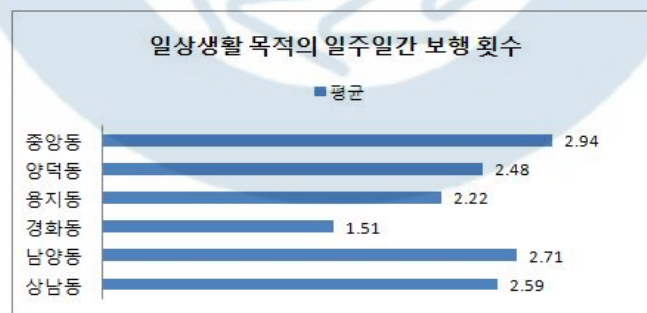


Figure 3-33. 대상지별 일주일간 보행횟수(일상생활 목적 보행) 평균

2.4.2. 운동 목적 보행

운동 목적의 보행에 관한 항목인 '운동 목적 보행' 항목에 대하여 '모르겠음'이라고 답한 9명을 제외한 158명을 대상으로 분석을 실시한 결과는 Table 3-44와 같다. 대상지별 운동 목적의 주간 보행 횟수에 대한 차이는 $F(5,152)=2.982$, $p=0.013$ 으로 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다. tukey 사후검증 결과를 살펴보면, '운동 목적 보행'에 관해 경화동과 양덕동이 차이가 있는 것으로 분석되어졌다.

Table 3-44. 주거지유형별 운동 목적의 일주일간 평균 보행 횟수 차이

		n	m	sd	F	p	post-hoc
운동목적 보행	상남동(a)	29	2.28	0.841	2.982	0.013	b<f**
	남양동(b)	24	1.79	1.503			
	경화동(c)	39	2.15	1.224			
	용지동(d)	24	2.04	1.083			
	양덕동(e)	27	2.70	1.235			
	중앙동(f)	15	3.13	1.356			
	합계	158	2.29	1.293			

** $p<0.05$, * $p<0.1$

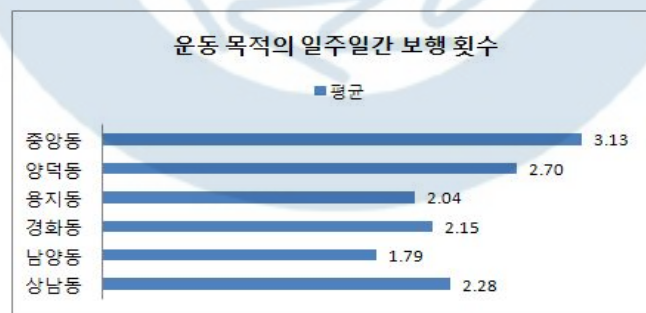


Figure 3-34. 대상지별 일주일간 보행횟수(운동 목적 보행) 평균

2.5. 주거지유형별 근린환경특성과 보행친화도 차이 비교

주거지유형에 따른 대상지간의 근린환경특성과 보행친화도 차이 비교를 위하여 대상지 내의 보행목적지 점수와 생활환경, 자연환경, 오픈스페이스, 근린생활시설, 이동수단에 관한 근린환경만족도 자료, 그리고 총 보행횟수 자료를 구축하였다.

2.5.1. 주거지유형별 대상지의 보행목적지 점수 자료 구축 결과

주거지유형에 따른 대상지간의 근린환경특성과 보행친화도 차이 비교를 위한 보행목적지 밀도 및 면적율에 따른 보행목적지 점수 자료 구축 결과 내용은 Table 3-45와 같다. 대상지 내의 보행목적지 점수에서는 중앙동이 비교적 가장 높은 점수(233.16)를 나타내었고, 경화동이 비교적 가장 낮은 점수(32.43)를 나타내었다. 그리고 그 외 상남동(174.13), 용지동(60.97), 남양동(57.22), 양덕동(47.89) 순으로 나타났다. 반면, 대상지 반경 800m 내의 보행 목적지 점수에서는 양덕동(145.92)과 상남동(141.63)이 비교적 높은 점수를 나타내었고, 경화동이 비교적 가장 낮은 점수(21.34)를 나타내었다. 그 외 용지동(140.2), 남양동(118.5), 중앙동(61.68) 순으로 나타났다.

Table 3-45. 대상지 내 보행목적지 점수 자료 구축 결과

	상남동		남양동		경화동		용지동		양덕동		중앙동	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
교육시설*	84.88	44.82	0.00	43.20	0.00	10.95	19.65	21.50	0.00	18.16	138.43	10.99
공업시설*	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
공공시설*	0.00	1.30	0.00	1.60	0.00	0.35	4.53	30.47	12.35	6.63	4.61	3.22
상업시설*	16.98	24.35	4.32	13.07	0.00	0.35	4.53	12.71	0.00	1.44	0.00	2.14
의료시설*	0.00	8.03	4.32	3.73	0.00	0.71	3.02	8.60	0.00	23.63	13.84	9.92
복지시설*	67.90	19.95	43.18	22.93	32.43	4.95	16.63	12.52	12.35	7.49	18.46	5.90
종교시설*	0.00	2.33	0.00	3.47	0.00	2.47	3.02	1.12	0.00	6.92	9.23	4.29
문화시설*	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02	4.86	0.00	0.86	0.00	0.80
서비스시설*	0.00	8.81	0.00	1.07	0.00	1.41	1.51	16.07	0.00	31.99	46.14	15.82
체육시설*	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.80
공원녹지**	4.38	25.16	4.11	28.17	0.00	0.14	2.89	23.82	20.42	47.50	2.44	7.79
하천**	0.00	1.45	1.29	1.34	0.00	0.00	2.15	0.57	2.78	1.30	0.00	0.00
총합계 점수	174.13	141.63	57.22	118.58	32.43	21.34	60.97	140.28	47.89	145.92	233.16	61.68

A: 대상지 내, B: 대상지 반경 800m 내

*밀도

**면적율(km²)

2.5.2. 주거지유형별 대상지의 근린환경만족도 자료 구축 결과

주거지유형에 따른 대상지간의 근린환경특성과 보행친화도 차이 비교를 위하여 생활환경, 자연환경, 오픈스페이스, 근린생활시설, 이동수단 만족도에 따른 점수 자료를 구축하였다. 이때, 일원분산분석에서 대상지별로 차이가 있는 항목에 대해서만 자료를 구축하였다. 먼저, 생활환경⁴⁾ 만족도의 자료 구축 결과는 Table 3-46과 같다. 생활환경에는 대기환경, 수환경, 소음, 거리청결 항목이 포함되어졌다. 항목별로 살펴보면, 경화동이 다른 대상지에 비하여 높은 평균(3.87) 점수를 나타내었으며, 남양

4) 환경정책기본법에서는 생활환경을 대기·물·폐기물·소음·진동·악취 등 사람의 일상생활과 관계되는 환경이라는 정의를 내리고 있음(3조 3호).

동이 다른 대상지에 비하여 낮은 평균(3.12)을 나타내었다. 이 외 용지동(3.41), 양덕동(3.28), 상남동(3.14), 중앙동(3.14) 순으로 나타났다.

Table 3-46. 생활환경 만족도 자료 구축 결과

	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
대기환경	3.03	3.31	4.32	3.50	3.97	3.73
수환경	3.00	2.96	3.66	3.08	2.68	2.88
소음	2.86	2.85	3.56	3.52	3.45	2.65
거리청결	3.66	3.35	3.95	3.54	3.00	3.29
생활환경 평균	3.14	3.12	3.87	3.41	3.28	3.14

대기환경: 공기는 깨끗하고 쾌적함

수환경: 하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함

소음: 시끄러운 소리가 없고 조용함

거리청결: 거리가 깨끗하고 잘 청소 되어 있음

자연환경 자료 만족도의 구축 결과는 Table 3-47과 같다. 자연환경에는 동물, 흙길에 대한 항목이 포함되어졌다. 항목별로 살펴보면, 경화동이 다른 대상지에 비하여 높은 평균(3.14) 점수를 나타내었으며, 용지동이 다른 대상지에 비하여 낮은 평균(2.34)을 나타내었다. 이 외 양덕동(3.02), 중앙동(2.65), 상남동(2.47), 남양동(2.37) 순으로 나타났다.

Table 3-47 자연환경 만족도 자료 구축 결과

	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
동물	2.63	2.54	3.28	2.54	3.31	3.00
흙길	2.30	2.19	3.00	2.13	2.72	2.31
자연환경 평균	2.47	2.37	3.14	2.34	3.02	2.66

흙길: 인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음

동물: 많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음

오픈스페이스⁵⁾ 만족도의 자료 구축 결과는 Table 3-48과 같다. 오픈스페이스에는 공원 이용, 하천 이용에 대한 항목이 포함되어졌다. 항목별로 살펴보면, 용지동이 비교적 가장 높은 평균(3.84) 점수를 나타내었으며, 양덕동이 비교적 가장 낮은 평균(2.73)을 나타내었다. 이 외 남양동(3.35), 상남동(3.12), 중앙동(2.97), 경화동(2.89) 순으로 나타났다.

Table 3-48. 오픈스페이스 만족도 자료 구축 결과

	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
공원이용	3.55	3.81	3.27	4.25	3.00	3.35
하천이용	2.69	2.88	2.50	3.42	2.46	2.59
오픈스페이스 평균	3.12	3.35	2.89	3.84	2.73	2.97

공원이용: 걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음

하천이용: 걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있음

근린생활시설⁶⁾ 만족도의 자료 구축 결과는 Table 3-49와 같다. 근린생활시설에는 도서관 이용, 시장·상가 이용, 우체국·은행 이용, 병원·약국 이용, 운동시설 이용, 노인시설 이용에 대한 항목이 포함되어졌다. 항목별로 살펴보면, 상남동이 다른 대상지에 비하여 높은 평균(3.86) 점수를 나타내었으며, 경화동이 다른 대상지에 비하여 낮은 평균(2.38)을 나타내었다. 이 외 남양동(3.81), 중앙동(3.62), 용지동(3.46), 양덕동(3.10) 순으로 나타났다.

5) 건물·구조물 등이 많지 않고 거의 대부분이 비건폐지(非建蔽地)로 유지되는 토지를 총칭해서 말하며, 공원·녹지를 포함한 녹지공간의 개념으로 사용되어 있음.

6) 「건축법」에 의해 나누어지는 건축물의 용도 중의 하나로 도보로 쉽게 접근이 가능한 보통 일상생활에 필요한 시설.

Table 3-49. 근린생활시설 만족도 자료 구축 결과

	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
도서관 이용	3.97	3.80	2.38	3.00	2.71	3.65
시장, 상가 이용	4.10	4.32	2.41	3.96	3.83	3.93
우체국, 은행 이용	4.00	3.83	2.12	3.63	2.97	4.00
병원, 약국 이용	4.00	4.38	2.00	3.52	3.24	4.00
운동시설 이용	3.43	3.31	2.95	3.67	3.04	3.06
노인시설 이용	3.65	3.24	2.45	3.00	2.81	3.06
근린생활시설 평균	3.86	3.81	2.38	3.46	3.10	3.62

도서관 이용: 걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음

시장·상가 이용: 걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음

우체국·은행 이용: 걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음

병원·약국 이용: 걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음

운동시설 이용: 편리하게 이용할 수 있는 장소나 시설이 많음

노인시설 이용: 노인들을 위한 장소나 시설이 있음

이동수단 만족도의 자료 구축 결과는 Table 3-50과 같다. 이동수단에는 대중교통 이용, 자전거 이용, 안전한 보행에 대한 항목이 포함되어졌다. 항목별로 살펴보면, 중앙동이 비교적 가장 높은 평균(3.92) 점수를 나타내었으며, 경화동이 비교적 가장 낮은 평균(2.92)을 나타내었다. 이 외 남양동(3.73), 상남동(3.67), 용지동(3.24), 양덕동(3.07) 순으로 나타났다.

Table 3-50. 이동수단 만족도 자료 구축 결과

	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
대중교통 이용	3.86	4.25	2.56	3.17	3.39	3.82
자전거 이용	3.48	3.20	2.98	3.23	2.46	3.88
안전한 보행	3.66	3.75	3.22	3.33	3.36	4.06
이동수단 평균	3.67	3.73	2.92	3.24	3.07	3.92

대중교통 이용: 대중교통을 편리하게 이용할 수 있음

자전거 이용: 편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음

안전한 보행: 편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음

2.5.3. 주거지유형별 대상지의 총 보행횟수 자료 구축 결과

주거지유형에 따른 대상지간의 근린환경특성과 보행친화도 차이 비교를 위하여 총 보행횟수 자료를 구축하였다. 총 보행횟수 자료의 구축 결과는 Table 3-51과 같다. 이때, 일원분산에서 대상지별 차이가 있는 것으로 나타난 일상생활 목적 보행과 운동 목적 보행 항목을 더한 점수를 총 보행횟수 자료로 구축하였다. 항목별로 살펴 보면, 중앙동이 다른 대상지에 비하여 높은 횟수(6.07)를 나타내었으며, 경화동이 다른 대상지에 비하여 낮은 횟수(3.66)을 나타내었다. 이 외 양덕동(5.18), 상남동(4.87), 남양동(4.50), 용지동(4.26) 순으로 나타났다. 특히, 중앙동의 경우 주거지역과 상업지역이 혼합되어 있기 때문에 걸어서 쉽게 편의시설 등을 이용할 수 있음으로 다른 대상지에 비하여 비교적 많은 보행횟수를 나타낸 것으로 사료되어진다.

Table 3-51. 총 보행횟수 자료 구축 결과

	상남동	남양동	경화동	용지동	양덕동	중앙동
일상생활 목적 보행횟수*	2.59	2.71	1.51	2.22	2.48	2.94
운동 목적 보행횟수*	2.28	1.79	2.15	2.04	2.70	3.13
총 보행횟수*	4.87	4.50	3.66	4.26	5.18	6.07

*일주일간 평균 보행 횟수

2.5.4. 주거지유형별 대상지의 근린환경특성과 보행친화도 비교 결과

주거지유형에 따른 대상지간의 근린환경특성과 보행친화도 차이를 비교해 보고자 하였다. 이때, 근린환경특성 중 주관적인 변수인 근린환경만족도는 생활환경 만족도, 자연환경, 오픈스페이스, 근린생활시설, 이동수단으로 분류하였다. 그리고 객관적인 변수인 물리적환경에 대해서는 대상지 내 보행목적지점수와 대상지 반경 800m 내 보행목적지 점수로 분류하였다. 또한, 보행친화도는 총 보행횟수로서, 일상생활 목적의 일주일간 보행 횟수와 운동 목적의 일주일간 보행횟수를 합산한 횟수로

하였다.

먼저, 생활환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수의 대상지별 비교 결과는 Table 3-52와 같다. 생활환경 만족도 점수가 비교적 낮았던 상남동의 경우 다른 항목(대상지 내 보행목적지점수, 반경 800m 내 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서는 만족도가 비교적 높게 나타났다. 이는 사람들의 접근이 쉬운 장소이며 주변에 상업시설이 많이 위치하고 있기 때문인 것으로 판단되어진다. 반면, 경화동의 경우 생활환경 만족도는 비교적 높게 나왔지만, 다른 항목(대상지 내 보행목적지점수, 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수, 총 보행횟수)에 대해서는 만족도는 비교적 낮게 나왔다. 이는 경화동의 경우 다른 대상지보다 외진 곳에 있으며, 주민 외에는 접근이 어려운 곳이기 때문으로 판단되어진다.

다른 대상지들의 생활환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 남양동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높은 편이지만, 생활환경 만족도, 대상지 내의 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이었다. 용지동의 경우 생활환경 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높았으나, 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이었다. 양덕동의 경우 생활환경 만족도와 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었지만, 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 편이었다. 중앙동의 경우 생활환경 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었으나, 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 것으로 나타났다.

즉, 생활환경 만족도가 낮을수록 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 것으로 나타났다. 이는 사람들의 활동이 잦은 곳일수록, 사람들이 발길이 많이 닿는 곳일수록 생활환경에 대한 만족도가 낮아지는 반면, 보행목적지가 많기 때문에 총 보행횟수는 늘어나는 것으로 판단되어진다.

Table 3-52. 대상지별 생활환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

대상지	생활환경* 만족도	보행목적지점수		총 보행횟수
		대상지 내 보행목적지점수	대상지 반경800m 내 보행목적지점수	
상남동	3.14	89.25	151.55	4.87
남양동	3.12	57.22	161.17	4.50
경화동	3.87	32.43	24.00	3.66
용지동	3.41	41.32	123.65	4.26
양덕동	3.28	47.89	175.01	5.18
중앙동	3.14	94.73	95.82	6.07
평균	3.33	60.47	121.87	4.76

*대기환경(공기는 깨끗하고 쾌적함), 수환경(하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗함), 소음(시끄러운 소리가 없고 조용함), 거리청결(거리가 깨끗하고 잘 청소 되어 있음)

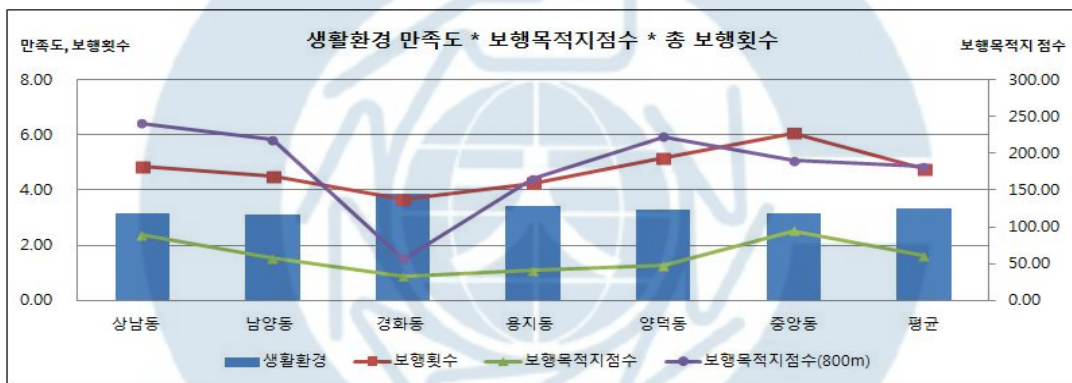


Figure 3-35. 대상지별 생활환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

자연환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수의 대상지별 비교 결과는 Table 3-53과 같다. 자연환경 만족도 점수가 비교적 낮았던 상남동의 경우 다른 항목(대상지 내 보행목적지점수, 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서는 비교적 높게 나타났다. 이는 대부분이 포장길이기 때문인 것으로 판단되어진다. 반면, 경화동의 경우 자연환경만족도는 비교적 높게 나왔지만, 다른 항목(대상지 내 보

행목적지점수, 대상지 반경 800m 내 보행목적지 점수, 총 보행횟수)에 대해서는 만족도가 비교적 낮게 나왔다. 이는 경화동의 경우 다른 대상지보다 외진 곳에 있고, 주민 외에는 접근이 어려우며, 주거지역 뒤로 산이 위치해 있기 때문인 것으로 사료되어진다.

다른 대상지들의 자연환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 남양동의 경우 자연환경 만족도, 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이지만, 대상지 반경 800m 내의 보행목적지점수는 비교적 높은 편이었다. 용지동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높았으나, 자연환경 만족도와 대상지 내 보행목적지점수, 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이었다. 양덕동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높았으나, 자연환경 만족도와 대상지 내 보행목적지점수, 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이었다. 중앙동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었으나 자연환경 만족도와 대상지 내 보행목적지점수, 총 보행횟수는 비교적 높은 것으로 나타났다. 즉, 비교적 자연환경 만족도가 높고, 대상지 내 보행목적지점수 또는 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수가 높으며, 총 보행횟수가 높게 나온 곳은 중앙동이였다. 이 대상지의 경우 대상지 근처에 근린공원이 위치해 있으며, 사람들의 활동이 빈번하게 일어나는 상업지가 근처에 있기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

Table 3-53. 대상지별 자연환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

대상지	자연환경* 만족도	보행목적지점수		총 보행횟수
		대상지 내 보행목적지점수	대상지 반경800m 내 보행목적지점수	
상남동	2.47	89.25	151.55	4.87
남양동	2.37	57.22	161.17	4.50
경화동	3.14	32.43	24.00	3.66
용지동	2.34	41.32	123.65	4.26
양덕동	3.02	47.89	175.01	5.18
중앙동	2.66	94.73	95.82	6.07
평균	2.66	60.47	121.87	4.76

*흙길(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음), 동물(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)

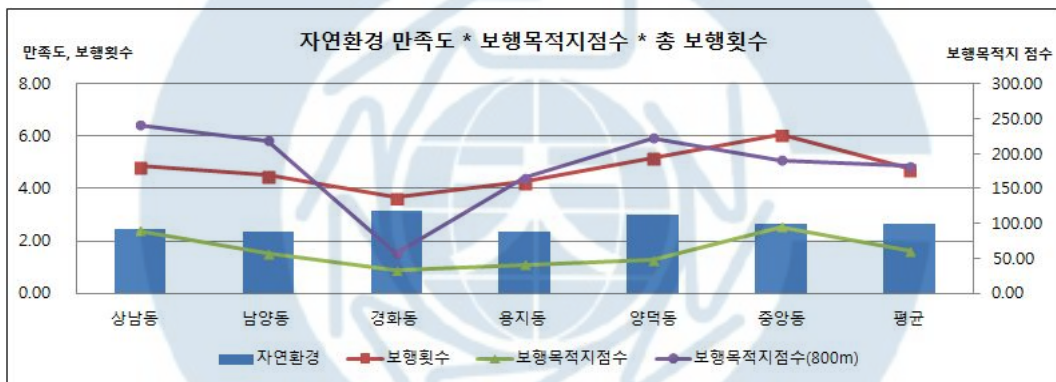


Figure 3-36. 대상지별 자연환경 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수의 대상지별 비교 결과는 Table 3-54와 같다. 오픈스페이스 만족도는 낮았지만 대상지 내 보행목적지점수, 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수, 총 보행횟수가 비교적 높았던 곳은 상남동이였다. 반면, 경화동의 경우 모든 항목(오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서 비교적 낮은 점수를 보였다. 즉, 대체적으로 모든 항목에서 점수가 높았던

상남동의 경우 오픈스페이스에 대한 접근성이 좋으나, 경화동의 경우 쉽게 이용 할 수 있는 오픈스페이스에 대한 접근성이 어렵기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다.

다른 대상지들의 오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 남양동의 경우 오픈스페이스 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높았으나 대상지 내의 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮은 것으로 나타났다. 용지동의 경우 오픈스페이스 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높은 것으로 나타났으나 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮은 것으로 나타났다. 양덕동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 것으로 나타났으나 오픈스페이스 만족도와 대상지 내 보행목적지점수는 비교적 낮은 것으로 나타났다. 중앙동의 경우 오픈스페이스 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 낮았으나, 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 것으로 나타났다.

Table 3-54. 대상지별 오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

대상지	오픈스페이스* 만족도	보행목적지점수		총 보행횟수
		대상지 내 보행목적지점수	대상지 반경800m 내 보행목적지점수	
상남동	3.12	89.25	151.55	4.87
남양동	3.35	57.22	161.17	4.50
경 화동	2.89	32.43	24.00	3.66
용지동	3.84	41.32	123.65	4.26
양덕동	2.73	47.89	175.01	5.18
중앙동	2.97	94.73	95.82	6.07
평균	3.15	60.47	121.87	4.76

*공원이용(걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있음), 하천이용(걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있음)

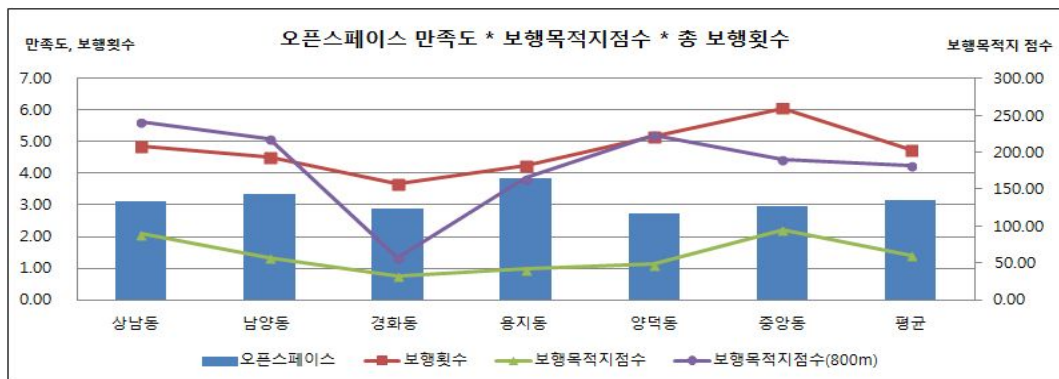


Figure 3-37. 대상지별 오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수의 대상지별 비교 결과는 Table 3-55와 같다. 모든 항목(근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서 비교적 점수가 비교적 높았던 곳은 상남동이였다. 반면, 경화동의 경우 모든 항목(오픈스페이스 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서 비교적 낮은 점수를 보였다. 상남동의 경우 보행목적지 점수가 높음에 따라 근린생활시설 만족도가 높으며, 이에 따른 총 보행횟수가 높은 것으로 나타났다. 반면, 경화동의 경우 보행목적지 점수가 낮음에 따라 근린생활시설 만족도가 낮고, 이에 따른 총 보행 횟수가 낮은 것으로 나타났다. 이는 근린생활시설들의 접근성에 대한 요인으로 판단되어진다.

다른 대상지들의 근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 남양동의 경우 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮았으나 근린생활시설 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높았다. 용지동의 경우 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮았으나, 근린생활시설 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지 점수는 비교적 높았다. 양덕동의 경우 근린생활시설 만족도와 대상지 내 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었으나, 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 편이

었다. 중앙동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었으나, 근린생활시설 만족도와 대상지 내 보행목적지점수, 총 보행횟수는 비교적 높은 편이었다. 즉, 보행목적지점수가 높으면 이에 따른 근린생활시설 만족도 또한 높아지고, 따라서 보행횟수가 늘어나는 것으로 판단되어진다. 반면, 용지동의 경우 근린생활시설을 걸어서 이용하기에는 불편함이 있기 때문에 근린생활시설 만족도가 높았음에도 불구하고 총 보행횟수는 비교적 낮게 나온 것으로 판단된다.

Table 3-55. 대상지별 근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

대상지	근린생활시설* 만족도	보행목적지점수		총 보행횟수
		대상지 내 보행목적지점수	대상지 반경800m 내 보행목적지점수	
상남동	3.86	89.25	151.55	4.87
남양동	3.81	57.22	161.17	4.50
경화동	2.38	32.43	24.00	3.66
용지동	3.46	41.32	123.65	4.26
양덕동	3.10	47.89	175.01	5.18
중앙동	3.62	94.73	95.82	6.07
평균	3.37	60.47	121.87	4.76

도서관 이용(걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음), 시장·상가 이용(걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음), 우체국·은행 이용(걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음), 병원·약국 이용(걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음), 운동시설 이용(편리하게 이용할 수 있는 장소나 시설이 많음), 노인시설 이용(노인들을 위한 장소나 시설이 있음) 휴길(인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음), 동물(많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있음)

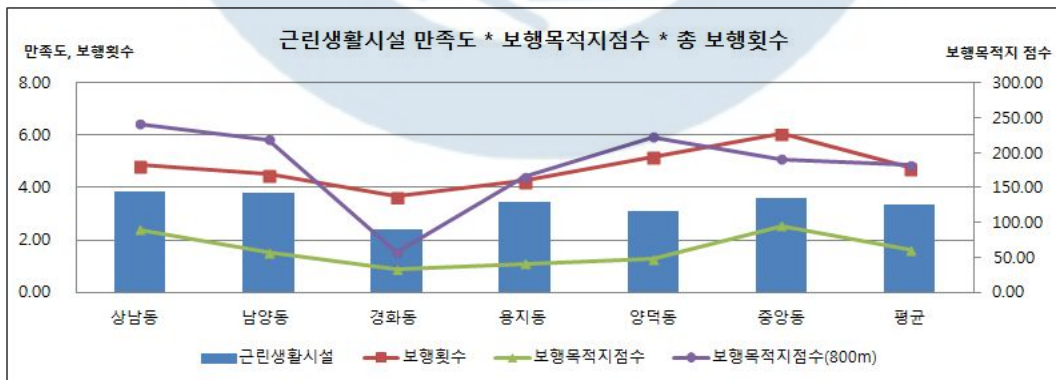


Figure 3-38. 대상지별 근린생활시설 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수의 대상지별 비교 결과는 Table 3-56과 같다. 모든 항목(이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서 비교적 점수가 높았던 곳은 상남동이었다. 반면, 경화동의 경우 모든 항목(이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수)에서 비교적 낮은 점수를 보였다. 상남동의 경우 보행목적지점수가 높다는 것은 상업시설이 비교적 많으며, 이에 따른 이동수단 이용이 편리함으로서 총 보행횟수가 늘어나는 것으로 사료되어진다. 반면, 경화동의 경우 보행목적지점수가 낮다는 것은 상업시설이 비교적 적으며, 이에 따른 이동수단 이용이 불편함으로서 총 보행횟수가 적은 것으로 사료되어진다. 이를 근린생활시설과 연관 지어서 보면, 시설만족도에 따른 이동수단 만족도가 높았을 때 보행횟수 또한 늘어나는 것으로 판단되어진다.

다른 대상지들의 이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 남양동의 경우 대상지 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이었지만 이동수단 만족도와 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높은 편이었다. 용지동의 경우 반경 800m 내 보행목적지점수는 비교적 높은 편이었지만, 이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수는 비교적 낮은 편이었다. 양덕동의 경우 이동수단 만족도와 대상지 내 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었지만, 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수와 총 보행횟수는 비교적 높은 편이었다. 중앙동의 경우 반경 800m내 보행목적지점수는 비교적 낮은 편이었지만, 이동수단 만족도와 대상지 내 보행목적지점수, 총 보행횟수는 비교적 높은 편이었다. 즉, 보행목적지가 많을수록 이동수단 만족도가 높아지고, 총 보행횟수가 늘어나는 것으로 판단된다. 반면, 용지동의 경우 대상지 반경 800m 내의 보행목적지점수가 비교적 높았음에도 불구하고 이동수단 만족도가 낮고, 총 보행횟수가 낮은 것으로 나타났다. 이는 단독주택이 밀집되어 있는 용지동의 경우 다른 대상지에 비하여 도로의 면적율이 크므로, 보행이 편리하지 않기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어진다. 그리고 양덕동의 경우 대상지 반경 800m 내 보행목적지점수와 총 보행횟수가 높은 편이

었지만, 이동수단 만족도는 낮은 편이었다. 이는 구 마산시인 양덕동의 경우 도시 특성상 복잡한 도시 구조로 인하여 위험요소가 많다. 즉, 안전성에 대한 요소와 관련이 있다고 판단되어진다.

Table 3-56. 대상지별 이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

대상지	이동수단* 만족도	보행목적지점수		총 보행횟수
		대상지 내 보행목적지점수	대상지 반경800m 내 보행목적지점수	
상남동	3.67	89.25	151.55	4.87
남양동	3.73	57.22	161.17	4.50
경화동	2.92	32.43	24.00	3.66
용지동	3.24	41.32	123.65	4.26
양덕동	3.07	47.89	175.01	5.18
중앙동	3.92	94.73	95.82	6.07
평균	3.43	60.47	121.87	4.76

*대중교통 이용(대중교통을 편리하게 이용할 수 있음), 자전거 이용(편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음), 안전한 보행(편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음)

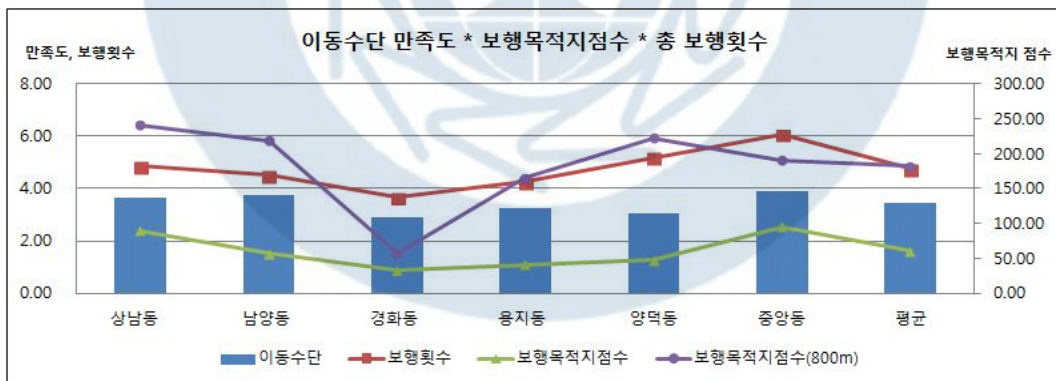


Figure 3-39. 대상지별 이동수단 만족도, 보행목적지점수, 총 보행횟수 비교 결과

제4장 결론 및 향후과제

본 연구는 근린환경특성이 지역주민들의 보행친화도에 미치는 영향을 Arc GIS 10.0 프로그램의 분석기법과 SPSS statistics 20.0 프로그램의 통계분석을 이용하여 객관적, 주관적으로 평가하고자 하였다.

첫째, 경상남도 창원시에 거주하는 주민들을 대상으로 거주자 중심의 근린환경특성의 객관적인 변수인 물리적환경과 주관적인 변수인 근린환경만족도가 보행친화도의 목적별 보행 횟수에 어떠한 영향을 미치는지를 분석하고자 하였다.

둘째, 경상남도 창원시를 대상으로 주거지유형에 따른 연구 대상지 6곳을 선정하여 대상지별 근린환경특성에 따른 보행친화도의 차이를 알아보고 비교해 보고자 하였다.

연구 결과를 요약하면 다음과 같다.

1. 기존 문헌들을 통하여 보행친화도 관련 공간지표를 선정한 후, 근린환경특성의 객관적인 변수인 물리적환경에 대한 변수를 추출하였다. 그리고 물리적환경과 목적별 보행횟수 간의 상호관련성을 알아보기 위하여 상관분석과 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 먼저, 물리적환경과 목적별 보행횟수 간의 관계를 알아보기 위한 상관분석 결과를 살펴보면 다음과 같다. 물리적환경요소의 전체 20개 항목 중 4개 항목이 일상생활 목적 보행과 상관성이 있는 것으로 나타났다($P<0.05$). 그리고 물리적환경 요소의 전체 20개 항목 중 2개 항목이 운동 목적 보행과 상관성이 있는 것으로 나타났다($P<0.05$).

다음으로 물리적환경과 목적별 보행횟수 간의 상호관련성을 알아보기 위한 이분형 로지스틱 회귀분석 결과를 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 일상생활 목적 보행은 물리적환경의 총 5개 항목과 유의수준 10% 이내에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 항목별로 살펴보면, 아파트 면적율과 주거지역 면적율이 높을수록, 교육시설 개수, 복지시설 개수, 종교시설 개수가 많을수록 일상생활 목적 보행으로 걸을 확률이 높아지는 것으로 분석되어졌다. 다음으로 운동 목적 보행은 물리적환경의 총 2개 항목과 유의수준 10% 이내에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 항목별로 살펴보면, 상업지역 면적율과 공원녹지 면적율이 높을수록 운동 목적 보행으로 걸을 확률이 높아지는 것으로 분석되어졌다. 특히, 주거지역의 경우, 일상생활에서 빈번하게 일시적인 보행활동이 일어나는 곳이기 때문에 이러한 결과가 나온 것으로 판단되어 진다.

2. 근린환경특성에 대한 주관적인 변수인 근린환경만족도와 목적별 보행횟수 간의 상호관련성을 알아보기 위하여 상관분석과 이분형 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 먼저, 근린환경만족도와 목적별 보행횟수 간의 관계를 알아보기 위한 상관분석 결과를 살펴보면 다음과 같다. 근린환경 만족도의 전체 21개 항목 중 11개 항목이 일상생활 목적 보행과 상관성이 있는 것으로 나타났다($P<0.05$). 그리고 근린환경 만족도의 전체 21개 항목 중 4개의 항목이 운동 목적 보행과 상관성이 있는 것으로 나타났다($P<0.05$).

다음으로 근린환경만족도와 목적별 보행횟수 간의 상호관련성을 알아보기 위한 이분형 로지스틱 회귀분석 결과를 살펴보면 다음과 같다. 이때, 일상생활 목적 보행은 개인적 특성과 보행친화도의 이분형 로지스틱 회귀분석에서 유의하게 나타났던 연령대, 직업, 주거지유형, 도시형태, 자가건강인식을 조절변수로 통제하였다. 그리고 운동 목적 보행은 개인적 특성과 보행친화도의 이분형 로지스틱 회귀분석에서 유의하게 나타났던 연령대와 자가건강인식을 조절변수로 통제하였다. 먼저, 일상생활

목적 보행은 근린환경만족도의 총 8개 항목과 유의수준 10% 이내에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 항목별로 살펴보면, ‘인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있음’에 대한 만족도가 높을수록 일상생활 목적의 걷기를 할 가능성이 낮아지는 것으로 나타났는데, 이는 도시와 농촌의 차이라고 사료되어 진다. 반면, ‘편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많음’, ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’, ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있음’, ‘걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있음’에 대한 만족도가 높을수록 일상생활 목적의 걷기를 할 가능성이 늘어나는 것으로 나타났다. 다음으로 운동 목적 보행은 근린환경만족도의 총 4개 항목과 유의수준 10% 이내에서 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 항목별로 살펴보면, ‘대중교통을 편리하게 이용할 수 있음’, ‘편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있음’, ‘편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있음’, ‘아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있음’에 대한 만족도가 높을수록 운동 목적의 걷기를 할 가능성이 늘어나는 것으로 나타났다. 운동시설과 자전거 이용, 안전한 보행만족도의 경우, 이동수단의 편리성과 안전성의 영향인 것으로 판단되어진다. 또한, 도서관 이용 등의 편의시설 만족도의 경우, 시설의 접근성과 편리성의 영향인 것으로 사료되어진다.

3. 주거지유형에 따른 대상지들의 근린환경특성(물리적환경, 근린환경만족도)과 보행친화도(목적별 보행 횟수)간의 차이를 알아보고 비교해 보고자 하였다. 경상남도 창원시를 대상으로 주거지유형에 따른 총 6개의 대상지를 선정한 후 일원분산분석(One-way ANOVA)과 Tukey의 사후검증을 실시하였다. 일원분산분석 결과, 근린환경만족도의 총 21개 항목 중 17개 항목이 유의수준 10% 이내에서 차이가 있는 것으로 분석되어졌다. 그리고 목적별 일주일간 보행횟수에서는, 일상생활 목적 보행과 운동 목적 보행 모두 유의수준 10% 이내에서 대상지별로 차이가 있는 것으로 나타

났다. 다음으로, 보행목적지 점수를 알아보기 위하여 대상지 내의 보행목적지와 대상지 반경 800m 내의 보행목적지의 물리적환경 변수들을 추출하였다. 그리고 근린환경만족도와 목적별 보행횟수에서 차이성을 보인 항목들과 보행목적지 점수를 토대로 대상지들을 서로 비교해 보았다. 그 결과, 비교적 번화가에 위치한 상남동이 비교적 높은 보행목적지점수와 높은 근린환경만족도, 높은 보행횟수를 보였다. 반면, 비교적 외진 곳에 위치한 경화동이 비교적 낮은 보행목적지점수와 낮은 근린환경만족도, 낮은 보행횟수를 보였다.

이상과 같이 본 연구는 근린환경특성이 보행친화도에 미치는 영향에 대해서 알아보았다. 그 결과, 주거지역 면적율, 도서관 이용 등의 근린생활시설, 대중교통 이용 등의 이동수단에 대한 항목이 보행친화도와 관련성이 있는 것으로 나타났다. 본 연구결과를 토대로, 앞으로의 도시설계에서 주거지역 면적율을 고려하여 상업시설과 공원녹지의 분포율을 높이고, 시설이용에 관한 접근성과 안전성, 편의성에 대한 질적 요소를 고려한다면 지역주민들의 보행을 유도할 수 있는 방안이 될 것으로 기대되어 진다. 특히, 근린환경특성(물리적환경, 근린환경만족도)과 보행친화도(목적별 보행 횟수)가 통계적으로 유의미한 상호관련성을 나타낸 것은 본 연구의 활용 가능성을 나타내는데 의의가 있다고 판단된다.

본 연구는 거주자의 근린환경을 객관적, 주관적인 요소를 통합하여 분석 했다는 것에 의의가 있다. 그러나 주거지유형별에 따른 근린환경특성을 비교하는데 있어서 대기질, 수질, 소음 등의 자연환경요소에 대한 객관적인 분석이 들어가지 못하였다. 또한, 연구자의 주관적인 판단이 완전히 배제되지 못하였으며, 설문조사를 실시함에 있어서 연령대가 골고루 분포되지 못한 점에 한계가 있다. 따라서 향후에는 대기질, 수질, 소음 등의 자연환경요소에 대한 객관적인 요소를 지표에 추가할 필요가 있으며, 추가 설문을 통하여 연령대별로 골고루 설문을 실시해야할 필요가 있다. 또한, 주거지유형별 대상지를 선정하는데 있어서 객관적인 판단이 요구되어진다.

참고문헌

국내·외 문헌

1. 박지원, 2012, 도시환경요소가 지역주민의 보행행태에 미치는 영향, 서울대학교 환경대학원, 석사학위논문
2. 김병훈, 2013, 02, 근린환경 주관적 환경인지가 보행 및 건강에 미치는 영향, 창원대학교 환경화공시스템공학과, 석사학위논문
3. 김영재, 한동수, 2002, 도시 주거지 근린관계분석을 위한 방법론 연구: 기존의 국내외 이론분석을 중심으로, 대한건축학회 논문집, 18(11), 229-288(10)
4. 김은정, 강민규, 2011, 도시환경과 개인특성이 지역주민의 건강 수준에 미치는 영향, 한국지역학회. 지역연구, 학술저널, 27(3), 27-42
5. 김지희 2008, 지각, 인지 특성을 고려한 가로경관 평가에 관한 연구: 건국대 주변 상업가로를 중심으로, 도시개발경영학, 한양대학교 대학원, 석사학위논문
6. 김태연, 2009, 도시 가로의 물리적 구성요소와 보행환경 만족도의 상관관계분석, 한양 대학교 대학원, 도시공학과, 석사학위논문
7. 노병일, 박현근(2005), 동네의 맥락적 특성이 주민의 정신 건강에 미치는 영향: 동네빈곤, 무질서, 네트워크 형성을 중심으로, 보건과 사회과학, 17
8. 박경훈, 김건엽, 임인수, 이우성, 송봉근, 이슬기, 백수경, 이화영, 2012, 운동 및 여가 목적의 근린생활권 공원녹지의 활동친화도 측정도구 및 평가모형 개발, 건강증진사업지원단 연구보고서
9. 박경훈, 이우성, 변지혜, 2010, GIS기법을 이용한 근린주구 보행환경평가: 창원시를

사례지역으로, 한국지리정보학회, 학술저널, 13(4), 78-90

10. 박소현, 최이명, 서한림, 2008, 주거지 물리적 보행환경의 특성차이에 관한 연구: 가회, 성산, 시흥, 상계, 개포, 행당 지역을 사례로, 대한건축학회 논문집, 학술저널, 24(2), 125-226
11. 서한림, 박소현, 2007, 주거지 내의 물리적 보행환경 특성에 관한 기초연구: 서울 북촌의 사례를 중심으로, 대한건축학회 논문집, 학술저널, 23(8), 191-199
12. 소진, 2013, 건강증진을 위한 활동친화적 주거환경 개선방안 연구 : 부천시 오정구 까치울 전원마을을 대상으로, 서울대학교 대학원, 환경조경학과, 석사학위논문
13. 이경환, 2008, 근린환경이 지역 주민의 보행시간과 건강에 미치는 영향: 서울시 30개 행정동을 대상으로, 서울대학교 대학원 지구환경시스템공학부, 박사학위논문
14. 이석민(2003) 개인 및 거주 지역 특성이 만성질환 유병상태에 미치는 영향력 분석, 서울대학교 보건학, 박사학위논문
15. 이정교, 홍성경, 2003, 도심주거지환경개선을 위한 디자인 접근방법연구, 주거지 보행로(promnade) 환경디자인 계획을 중심으로, 홍익대학교 산업디자인 연구소, 147-175(8)
16. 이정수·이종렬·오태웅(번역), 2006, 건강증진을 위한 운동지침: 생활습관병 예방을 위하여, 운동소요량·운동지침의 책정검토회
17. 전호철, 2008, 페리의 근린주구개념이 도시공간구조에 미친 영향 분석, 서울산업대학교, 주택개발관리학과, 석사학위논문
18. 정민희, 2011, 주거지유형에 따른 보행환경의 만족도에 관한연구, 분당신도시를 사례로, 홍익대학교 도시계획학과, 석사학위논문
19. 지우석, 구연숙, 좌승희, 2008, 보행환경만족도연구, 경기개발연구원 기본연구, 학술저널, 11, 3-4
20. 최이명, 2013, 근린지역 내 동네형태특성과 보행생활권 형성, 북촌, 성산, 상계, 행당에 거주하는 3,40대 주부의 보행행태 분석을 중심으로, 서울대학교 대학원, 협동과

정 도시설계학 전공, 도시계획학, 박사학위논문.

21. 최재석, 2008, 도심부 보행환경 개선 사례 비교연구, 원주 도심부 보행현황과 국내외 사례를 중심으로, 대한건축학회지회연합회, 학술저널, 10(4), 147-156
22. Cervero, R. and Kockelman, K., "Travel Demand and the 3ds: density, diversity, and design", Transportation Research Part D 2(3), 1997
23. Ewing, R. and R. Cervero, 2001, Travel and the built environment: A synthesis, Transportation Research Record(1780)
24. Handy, S., "Urban Form and Pedestrian choices: Study of Austin neighborhood", Transportation Research record 1552, 1996;
25. Lawrence D. Flank, Peter O. Engelke(2005) Multiple impacts of the built environment on public health : Walkable places and the exposure to air pollution, International regional science review 28
26. scott Doyle, Alexia Kelly-Schwartz, Mark Schlossberg, and jean Stockard, 2006, Active community environments and health : The relationship of walkable and safe communities to individual health, journal of the American planning association, 72(1)

웹사이트

27. <http://blog.daum.net/mnews/7166601>
28. <http://news1.kr/articles/878324>
29. <http://nubija.changwon.go.kr/bikeCity/facilities.do?sub=5002>
30. <http://map.naver.com/>

Abstract

The influences of neighborhood environment on walkability

By Hwa-Young Lee

Department of Environmental Engineering
Graduate School, Changwon National University
Changwon, Republic of Korea

Supervised by professor Kyung-Hun Park

2014. 2.

The purpose of this study is to explore the effect that neighborhood environment has on walkability in the (subject) city of Changwon-si, Gyeongsangnam-do. First, this study tries to find out what variables have effect on waling affinity of local residents objectively and subjectively by clarifying the traits of neighboring environment within resident-centered neighborhood. In addition, it also tries to figure out the difference of effect that satisfaction with

neighborhood has on the walkability by selecting 6 locations according to the type of dwelling.

Physical environment as an objective variable of neighborhood was analyzed with Arc GIS 10.0 program and satisfaction with neighborhood as a subjective variable was analyzed with questionnaire survey on 396 residents in Changwon, on which frequent analysis, correlation analysis, dichotomous logistic regression analysis, cross analysis and One-way ANOVA were conducted using SPSS Statistics 20.0.

The results of correlation analysis on physical environment of neighborhood and walkability are as follows; 4 out of total 20 physical environmental factors have relationship with walking for the purpose of daily activities($p<0.5$). Besides, next, 2 out of total 20 physical environmental factors have relationship with walking for the purpose of physical exercise($p<0.5$).

The results of dichotomous logistic regression analysis on physical environment of neighborhood and walkability are as follows; physical environment factors that have effect on walking for the purpose of daily activities turned out to be 5 out of 20 items ($p<0.1$). next, physical environment factors that have effect on walking for the purpose of physical exercise turned out to be only 2 out of 20 items($p<0.1$).

The results of correlation analysis on satisfaction with environment of neighborhood and walkability are as follows; 11 out of total 21 factors of satisfaction with environment of neighborhood have relationship with walking for the purpose of daily activities($p<0.5$). next, 4 out of total 21 factors of satisfaction with environment of neighborhood have relationship with walking for the

purpose of physical exercise($p<0.5$).

The results of dichotomous logistic regression analysis on satisfaction with environment of neighborhood and walkability are as follows; First, 8 out of total 21 factors of satisfaction with environment of neighborhood have relationship with walking for the purpose of daily activities($p<0.1$). next, 4 out of total 21 factors of satisfaction with environment of neighborhood have relationship with walking for the purpose of physical exercise($p<0.1$).

The results of One-way ANOVA and tukey test conducted to examine the walkability difference show that 2 out of total 2 items have difference under the significance level of 0.1.

As seen above, this study explored what effect resident-centered physical environment factors and traits of neighborhood environment, which is the environment around the residents' neighborhood, have on walking by purpose. As a result, walkability increases when facilities with various purposes are put together in the relationship between physical environment and walkability. Moreover, walkability increases more when satisfaction with the use of facilities is higher than the satisfaction with the natural environment.

Therefore, logical conclusion would be that designing of a city gathering various facilities together in one place can induce walking of local residents. Especially, this study has its meaning in that it has the potential for future application from the fact that physical environment (expressed as traits of neighborhood environment) and satisfaction with neighborhood environment exhibited significant statistical correlation with walkability by purpose.

부 록. 설문조사지

설문일시	2013. . .
설문장소	
설문지번호	
조사자	
조사시간	

창원시 보행친화도 증진을 위한 지역주민 의식조사

안녕하십니까?

본 설문은 창원시를 대상으로 동네에서 보행친화도를 증가시킬 수 있는 방안을 제시하기 위한 목적으로 실시합니다. 여러분의 소중한 의견은 앞으로의 건강한 도시계획 수립에 중요한 자료로 활용될 것이므로 성실한 답변을 부탁드립니다.

응답하신 내용은 통계법 제13조(비밀의 보호)에 의거하여 절대 비밀이 보장되며, 본 내용은 통계적 목적으로만 이용될 것입니다. 바쁘시더라도 잠시 시간을 내어 응답하여 주시길 부탁드립니다.

2013년 6월 일

설문조사 책임자 : 창원대학교 환경공학과 교수 박경훈

설문조사 담당자 : 창원대학교 환경공학과 석사과정 이화영

E-mail : landpkh@changwon.ac.kr

lhylove1004@nate.com

전화번호 : 055-213-3747

■ 일반사항(응답자의 개인 특성)

Q01) 귀하의 **성별**은 무엇입니까?

- ① 남자 ② 여자

Q02) 귀하의 **연령대**는 어떻게 됩니까?

- ① 10대 ② 20대 ③ 30대 ④ 40대 ⑤ 50대 ⑥ 60대 ⑦ 70대 이상

Q03) 귀하의 **직업**은 무엇입니까?

- ① 중·고등학생 ② 대학생 ③ 전업 주부 ④ 사무직/판매서비스직 회사원
⑤ 생산직 회사원 ⑥ 공무원 ⑦ 전문직 종사자(의사, 교수, 변호사 등)
⑧ 시간제 종사자(아르바이트 등) ⑨ 농축산어업 ⑩ 시장상인 ⑪ 기타()

Q04) 귀하 **가구의 월 소득 수준**은 어느 정도 되십니까?

- ① 없음 ② 100만원 미만 ③ 100~200만원 미만
④ 200~300만원 미만 ⑤ 300~400만원 미만 ⑥ 400만원 이상

Q05) 귀하의 **주거형태**는 무엇입니까?

- ① 단독주택 ② 다세대 주택 ③ 연립주택(4층 이하) ④ 저층아파트(5-10층 이하)
⑤ 고층아파트(11층 이상) ⑥ 주상복합 ⑦ 기타()

Q06) 현재 거주하고 있는 곳에서 **몇 년** 동안 살고계십니까?

- ① 1년 미만 ② 1~5년 ③ 5~10년 ④ 10년 이상

Q07) 현재 살고 있는 곳의 **주소**는 무엇입니까?

_____구 _____동(또는 면) _____리 _____번지 _____아파트

Q08) 귀하는 **현재 살고 있는 동네**에서 **계속 살고 싶습니다**?

- ① 절대 아니다 ② 아니다 ③ 잘 모르겠다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다

Q09) 귀하는 **평소 건강상태**가 어떻다고 생각하십니까?

- ① 매우 나쁨 ② 조금 나쁨 ③ 보통 ④ 조금 좋음 ⑤ 매우 좋음

■ 근린환경만족도(집 주변 동네에 대한 만족도)

Q1) 귀하가 살고 있는 집 근처 동네 환경에 대해서 어떻게 생각하십니까? (해당번호에 체크)

※ 집 근처 동네는 여러분의 집에서 걸어서 대략 10분 이내로 갈 수 있는 범위를 의미합니다.

문항	결코 아니다	아니다	그저 그렇다	그렇다	매우 그렇다	모르 겠음
공기는 깨끗하고 쾌적하다	①	②	③	④	⑤	⑥
하천, 도랑, 계곡, 바다 등은 깨끗하다	①	②	③	④	⑤	⑥
거리가 깨끗하고 잘 청소되어 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
시끄러운 소리가 없고 조용하다	①	②	③	④	⑤	⑥
걸어서 편리하게 공원을 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
걸어서 편리하게 하천, 호수 등을 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
많은 새, 곤충 등의 동물을 볼 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
인공적으로 포장되지 않은 흙이 많이 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
대중교통을 편리하게 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
편리하고 안전하게 걸어 다닐 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
편리하고 안전하게 자전거 탈 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
아름답고 볼 만한 건물이나 장소가 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
주민대상의 다양한 강좌를 받을 수 있는 기회가 많다	①	②	③	④	⑤	⑥
편리하게 운동할 수 있는 장소나 시설이 많다	①	②	③	④	⑤	⑥
이웃과 함께 하는 활동(봉사 등)이나 모임이 많다	①	②	③	④	⑤	⑥
아이들이 골목길 등 바깥에서 안전하게 뛰놀 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
걸어서 편리하게 도서관 등을 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
걸어서 편리하게 시장, 상가 등을 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
걸어서 편리하게 약국, 병원 등을 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
걸어서 편리하게 우체국, 은행 등을 이용할 수 있다	①	②	③	④	⑤	⑥
노인들을 위한 장소나 시설이 있다	①	②	③	④	⑤	⑥

■ 보행친화도(목적별 일주일간 평균 보행 횟수)

Q01) 귀하는 평소 식료품 구입, 대중교통 이용 등 일상생활을 목적으로 1주일에 평균 어느 정도 걷기를 하십니까?

- ① 1주일 평균 1회 ② 1주일 평균 2-3회 ③ 1주일 평균 4~6번
④ 1주일 평균 7번 이상 ⑤ 걷지 않음 ⑥ 잘 모르겠음

Q02) 귀하는 평소 운동 목적으로 1주일에 평균 어느 정도 걷기를 하십니까?

- ① 1주일 평균 1회 ② 1주일 평균 2-3회 ③ 1주일 평균 4~6번
④ 1주일 평균 7번 이상 ⑤ 걷지 않음 ⑥ 잘 모르겠음

